

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт химии новых материалов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 3

Минск
«Беларуская навука»
2018

УДК [620.92+662.6](082)

В сборник включены статьи участников VI Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники сырья и топлива» (АИСТ–2017), состоявшейся 30 мая – 1 июня 2017 г. в Минске, подготовленные по материалам докладов конференции.

Предназначается специалистам, работающим в области проблем энергобезопасности, поиска и создания альтернативных источников сырья и топлива, повышения рентабельности химических производств и наукоемкости продукции, а также научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и студентам химических и технических факультетов.

Научные редакторы:

академик В. Е. Агабеков,
кандидат химических наук Ж. В. Игнатович

Редакционная коллегия:

академик В. Е. Агабеков, академик О. А. Ивашкевич,
академик И. И. Лиштван

Рецензенты:

академик А. В. Бильдюкевич,
доктор технических наук Н. В. Черная

ISBN 978-985-08-2334-2

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2018
© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2018

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОГО ГАЗА УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ СОВМЕСТНЫМ ПИРОЛИЗОМ С ТОРФОМ

И. И. Лиштван, В. М. Дударчик, В. М. Крайко

*Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: nature@ecology.basnet.by*

Аннотация. *Представлены результаты экспериментальных исследований по пиролизу торфополиэтиленовых смесей в зависимости от условий процесса. Изучен выход продуктов пиролиза, состав и теплотворность газов, которая увеличивается при этом на 30–40 % по сравнению с теплотой сгорания газа из торфа.*

Ключевые слова: *высококалорийный газ, полимерные отходы, торф, пиролиз*

Различные виды все возрастающих объемов коммунальных и производственных отходов, содержащих в значительных количествах горючие компоненты (в первую очередь, полимерные отходы), постоянно сопровождают хозяйственную деятельность человека. Проблема эффективной утилизации представляет собой первостепенную глобальную задачу планеты. По данным [1] около 70 % пластмасс, входящих в состав отходов потребления, – полиолефины, 10–15 % – полистирол, 10–13 % поливинилхлорид (ПВХ), около 3–5 % – другие пластмассы. Известны следующие методы ликвидации таких отходов: утилизация (рецикл) – повторное использование отдельных видов отходов по известным технологиям переработки вторсырья; захоронение, наиболее распространенный и массовый способ решения проблемы – вывоз на свалки, что кардинально проблему не решает; термическое уничтожение, теплоутилизация, так как органические компоненты имеют достаточно высокую теплотворную способность.

В мировой практике наблюдается тенденция постепенного перехода от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке на основе применения интенсивных технологий. При этом обеспечиваются обезвреживание отходов, утилизация и ликвидация, одновременно происходит санитарная очистка с наименьшими затратами и максимально возможной выгодой, без негативного экологического влияния.

Энергетическое использование горючих отходов включает: прямое сжигание; пиролиз/газификацию с последующим сжиганием образующихся горючих газов; получение биогаза на полигонах захоронения путем компостирования отходов.

В ряде стран законодательно установлена обязанность выработки энергии при сжигании горючих отходов, активно ведется поиск наиболее экологически безопасных и экономически выгодных методов использования горючих

компонентов отходов, так как при прямом сжигании 1 т ТБО образуется такое же количество тепловой энергии, как при сжигании 250 кг мазута. Однако процесс прямого сжигания сопровождается выбросом в атмосферу значительного количества экологически стойких органических загрязнителей, включая полиароматические углеводороды, диоксины, фураны и другие супертоксики. Стоимость газоочистки может составлять более 60 % от стоимости мусоросжигающего завода.

Альтернативой процессу прямого сжигания отходов является термохимическая технология, предусматривающая их предварительное термическое разложение в бескислородной среде (пиролиз) и газификацию, после чего продукты управляемо дожигаются с переводом токсичных веществ в менее опасные.

Пластмассы относятся к отходам, индивидуальное сжигание которых затруднено по причине текучести расплава. Тем не менее сжигание полимерных отходов по причине хорошей теплотворной способности практикуется. Данная способность некоторых отходов, содержащих пластмассы, при горении следующая (МДж/кг): полиэтилен – 45; полипропилен – 45; полистирол – 41; нефть, пластик – 40; ПЭТФ – 23; ПВХ – 22; ТБО – 8–10; трехслойные полимерсодержащие упаковочные материалы – 37–45; полимерные отходы компьютеров – 43, полимерные отходы автомобилей – 33. Однако сжигание некоторых видов полимеров сопровождается образованием токсичных газов: хлорида водорода, оксидов азота, цианистых соединений и других, что вызывает необходимость проведения мероприятий по защите атмосферного воздуха [2]. Главной задачей технологий сжигания на современном этапе является минимизация выбросов вредных веществ. Это должно обеспечиваться соблюдением следующих условий: температура процесса горения – не менее 900–1100 °С, время удерживания газообразных продуктов в печи – не менее 2 с (по законодательству ЕС), перемешивание продуктов горения и наличие турбулентности в зоне горения, что обеспечивает отсутствие локального перегрева, застойных зон и ламинарного течения продуктов неполного горения из камеры сжигания вместе с выбросами. Перспективным способом переработки, как указывалось ранее, является пиролиз.

Пиролиз полиэтилена исследован в наибольшей степени по сравнению с другими полимерами, и существует много теорий, объясняющих процесс распада его макромолекул. Полиэтилен в отсутствие кислорода стабилен до 290 °С. Если температура выше, полиэтилен начинает разлагаться с образованием продуктов меньшей молекулярной массы, напоминающих по внешнему виду воск. Элементный состав продуктов деструкции близок к эмпирической формуле $(-CH_2-)_n$. При наличии уже небольших количеств кислорода в газовой фазе полиэтилен начинает деструктировать с образованием кислородсодержащих продуктов. С повышением температуры пиролиза увеличивается выход газообразных веществ. Так, например, суммарное количество газообразных продуктов пиролиза при 500 °С всего 5,9 %, при 800 °С – уже 22,2 %. Наиболее массовые продукты пиролиза полиэтилена при 1200 °С представляют

собой следующую смесь газов: метан – 9,6 %, ацетилен – 4,3, этилен – 19,0, этан – 0,9, пропилен – 12,6, пропан – 0,6, бутен – 2,9 %. Необходимо отметить, что данные, представленные разными авторами, сильно различаются.

Исследование продуктов пиролиза полиэтилена с применением газового хроматографа высокого разрешения показывает присутствие в газовой фазе более 70 различных веществ, среди которых – ароматические и полициклические соединения. В наибольшем количестве присутствуют толуол, стирол, инден, нафталин, винилнафталин, фенилен, флуорен, фенантрен. В результате пиролиза полиэтилена образуется бифенил в количестве 1,4 мг/л. Среди веществ первого класса опасности следует отметить бензопирен, максимальный выход которого достигает 180 мкг/г [3]. В результате внешних факторов (ультрафиолетовое излучение, температура, кислород воздуха) полимер претерпевает изменения, которые влияют, в конечном итоге, на состав продуктов пиролиза. Несомненно и то, что марки полимера, содержащие различные добавки, также будут оказывать влияние на конечный состав продуктов пиролиза. Для рассмотрения возможностей переработки отходов ТБО в Беларуси целесообразно исследовать полиэтилен белорусских производителей. В табл. 1 приведен состав продуктов пиролиза газовой фазы полиэтилена, производимого на ОАО «Полимир», который определен методом газовой хроматографии [3].

Из табл. 1 видно резкое увеличение выхода продуктов в газовую фазу при температуре выше 400 °С: начинает разрушаться углеводородная матрица. Некоторое уменьшение выхода ряда углеводородов при 900 °С объясняется их термической деструкцией и трансформацией в простейшие вещества, не определяемые методом газовой хроматографии.

Таблица 1. Состав газовой фазы пиролиза полиэтилена при разных температурах, мкг/г

Вещество	Температура, °С						
	300	400	500	600	700	800	900
Водород	0	439	462	1 017	2 035	1 452	1 536
Метан	28	39 416	53 142	148 759	179 588	243 966	218 608
Этилен	36	17 827	29 496	63 307	110 889	83 535	83 992
Пропилен	7	22 930	18 986	40 979	62 119	62 278	50 699
Пропан	0	492	476	1 648	2 820	1 376	2 323
Бутилен	16	27 210	21 860	39 758	54 086	43 908	59 965
Бутадиен	61	949	646	1 445	1 906	1 356	1 523
Гексан	36	5 086	4 526	8 819	13 302	24 092	13 866
Бензол	0,2	23	17	19	20	22	20
Толуол	0	14	11	13	6	25	23
Ксилол	0	2	1	0,5	2	2	2
Этилбензол	0	0,3	0,3	0,2	1,3	2	2
Стирол	0	5	4	0,5	6	9	7
Сумма	184,2	114 394	129 627	305 766	426 780	462 025	432 567

Цель данного исследования – изучение возможности утилизации полимерных отходов методом совместного пиролиза с торфом с получением горючих газов повышенной теплотворности.

Как указывалось ранее, все возрастающие отходы пластмасс, и в особенности полиэтилена, создают серьезную экологическую проблему, актуальность решения которой выходит в разряд первоочередных во всем мире. С другой стороны, известно, что горючие газы пиролиза торфа имеют теплоту сгорания порядка 12,5 МДж/нм³. Это примерно в 3 раза ниже природного газа, и введение в пиролизуемую массу более высококалорийных полимерных отходов будет способствовать решению задач и их утилизации, и получения энергоносителя с более приемлемыми потребительскими свойствами.

Для определения оптимальных условий проведения пиролиза смеси торфа с полиэтиленом были изучены особенности термической устойчивости исходных ингредиентов в различном диапазоне температур, потери масс и другие характеристики.

Полиэтилен и его смесь с торфом были исследованы на дериватографе Паулик – Паулик – Эрдеи, результаты представлены в [4].

Реакции термораспада органического вещества торфа и полиэтилена протекают в одном температурном интервале 200–500 °С, что оказывает влияние на выход и состав газообразных и жидких продуктов пиролиза. Максимум скорости потери массы для торфа отмечен при 275 °С, полиэтилена – при 455 °С. Для повышения выхода газа целесообразно проводить скоростной пиролиз бинарной смеси торфа и полиэтилена при температуре не ниже 800 °С в аппарате с непрерывно движущимся потоком сырья, в котором возможна интенсификация вторичных реакций, т. е. взаимодействие парогазовой смеси с коксом с образованием дополнительного количества горючих газов (СО, Н₂, СН₄).

Была проведена серия опытов по пиролизу в стационарном слое торфа с полимерными отходами полиэтилена в дозах 10–20 % при 600–800 °С. Размеры частиц составляли не более 3 мм. Результаты материального баланса и состава горючих газов приведены в табл. 2.

Анализ результатов, полученных при пиролизе смеси торфа с отходами полиэтилена в стационарных условиях, выявил некоторые особенности. Так, пиролиз торфополимерной смеси (ТПС) приводит к значительному изменению материального баланса: увеличивается содержание смолы при незначительном снижении выхода пирогенетической воды. Этот факт можно объяснить частичным разложением полиэтилена при данных условиях пиролиза с последующими процессами полимеризации получаемых продуктов и переводом их в жидкую фракцию. Анализ состава пиролизного газа указывает на относительно невысокое увеличение содержания непредельных углеводородов, что косвенно также подтверждает факт протекания процессов вторичной полимеризации. Сравнение теплот сгорания пиролизных газов ТПС указывает на повышение калорийности в среднем в пределах 15 %, причем выбранные дозы полимеров в смеси в данной серии опытов не оказали заметного влияния на теплоту сгорания полученных газов.

**Таблица 2. Материальный баланс, состав и теплота сгорания газа пиролиза ТПС
в стационарном слое при 650 °С**

Состав пиролизуемой смеси	Выход продуктов пиролиза, % на сухое состояние				Состав газа пиролиза, об. %					Теплота сгорания газа <i>Q</i> , МДж/нм ³
	Жидкая фракция		Кокс	Газ	CO ₂	C _n H _m	CO	H ₂	CH ₄	
	Смола	Вода								
Торф низинный, W ^a = 12,8 %, A ^c = 10,9 %	17,0	10,1	39,0	33,9	32,4	1,1	20,6	31,8	14,2	11,7
То же + 20 % ПЭ на с.в., W ^a = 10,3 %	31,6	8,2	34,3	25,9	32,3	2,1	19,0	27,8	18,8	13,4
То же + 50 % ПЭ, W ^a = 6,4 %	54,5	4,6	22,0	18,8	31,8	2,5	18,2	28,5	18,9	13,6
То же + 20 % целлофан*, W ^a = 10,3 %	27,6	4,2	32,9	35,3	33,2	3,2	16,9	28,9	17,8	13,4

* П р и м е ч а н и е. ПЭ – полиэтилен, целлофан – гидрат целлюлозы, наиболее дешевый упаковочный материал.

Вероятно, пиролиз смесей с содержанием полиэтилена 20 % и более в условиях стационарного слоя малоэффективен в силу того, что лишь незначительная часть полимера конвертируется в газовую фазу и необходимо проводить опыты с меньшим его содержанием в смесях с торфом и при разных температурах.

Для оценки влияния дозы полимера и условий проведения пиролиза на состав и качество газов была проделана серия опытов при 600 и 800 °С с введением в пиролизуемую смесь добавок полиэтилена в количествах 5, 10 и 15 %. Более высокие количества нецелесообразны вследствие неполноты разложения при выбранных условиях проведения эксперимента. Торфяную сушенку с влажностью 10,9 % и зольностью 10,5 % смешивали с тонкоизмельченной полиэтиленовой крошкой, смесь прессовали в таблетки, которые затем подвергали пиролизу в стационарном слое.

Следует отметить, что наиболее калорийными в составе пиролизных газов являются углеводороды. Анализ состава пиролизных газов показывает, что у образца с 5–15%-ной добавкой ПЭ при более низкой температуре пиролиза (600 °С) непредельных углеводородов в смеси несколько больше. При увеличении содержания ПЭ независимо от температуры наблюдается рост содержания углеводородов, причем более интенсивно при более низкой температуре (табл. 3).

Данный факт объясняется нарастанием процессов полимеризации. При 5%-ном содержании ПЭ она еще незаметна, а при более высоких дозах полимера роль ее существенно возрастает. Поэтому при получении более высококалорийной парогазовой смеси с большим содержанием углеводородов необходимо использовать конструкцию пиролизера, позволяющую проводить быстрый отвод парогазовой смеси из зоны реакции. Для этой цели может быть использован пиролизер шнекового типа с подвижным слоем топлива [5].

Таблица 3. Состав и теплота сгорания газа пиролиза ТПС

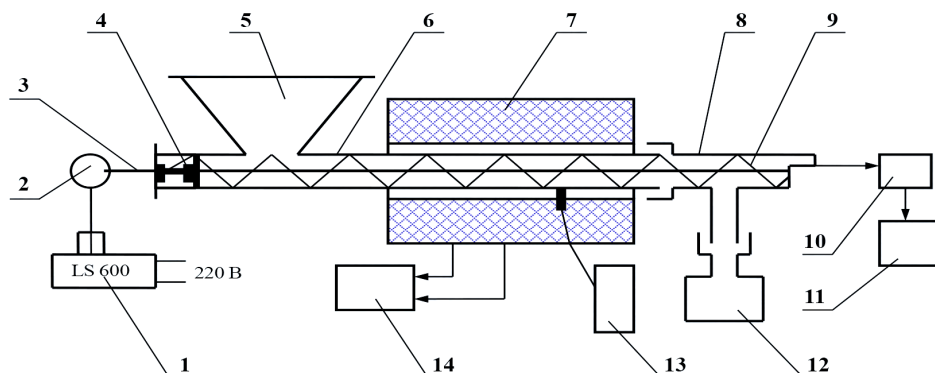
Образец	Т, °С	Состав газа пиролиза, об. %					Теплота сгорания газа, Q , МДж/нм ³	Плотность газа, D , г/л
		CO ₂	C _n H _m	CO	H ₂	CH ₄		
Торф-сушенка	600	54,8	1,0	11,5	17,4	15,3	9,36	1,366
	800	32,8	1,2	17,6	31,2	17,3	12,45	1,038
То же + 5 % ПЭ	600	53,8	1,3	12,2	16,7	16,1	9,83	1,364
	800	32,9	1,5	17,7	32,3	15,6	12,18	1,033
То же + 10 % ПЭ	600	51,6	2,4	11,9	17,3	16,8	10,79	1,340
	800	35,0	2,0	17,8	28,2	17,0	12,52	0,980
То же + 15 % ПЭ	600	49,9	3,6	10,8	19,1	16,7	11,45	1,310
	800	32,3	2,5	18,0	30,8	16,4	12,90	1,050

Был проведен эксперимент по скоростному пиролизу в подвижном слое торфа и ТПС с содержанием ПЭ в смеси от 5 до 15 % при 800 °С.

Процесс пиролиза проводился на установке с горизонтальным шнеком при скорости его вращения 3 об/мин, температуре 800 °С, средней скорости нагревания 40 °С/мин и времени нахождения вещества в зоне пиролиза – 20 мин. Схема установки приведена на рис. 1.

Идея опыта заключалась в получении в качестве целевого продукта пиролиза высококалорийного газа. Анализ состава газа пиролиза указал на заметный рост содержания непредельных углеводородов (в 3–3,5 раза), метана

Экспериментальная установка по пиролизу смесевых твердых горючих материалов в подвижном слое



- 1 – регулятор скорости вращения шнека; 2 – мотор-редуктор; 3 – гибкий вал привода;
 4 – блок уплотнителей и передняя опора вала; 5 – приемный бункер с герметичной крышкой;
 6 – основная часть корпуса шнека; 7 – электронагреватель; 8 – дополнительная съемная часть корпуса шнека; 9 – шнек; 10 – фильтр-охладитель пиролизного газа;
 11 – газометр; 12 – приемник твердого остатка; 13 – контроль температуры;
 14 – источник питания нагревателя

Рис. 1. Экспериментальная установка по пиролизу твердых горючих материалов в подвижном слое

(в 1,5–2 раза) и диоксида углерода (в 1,3–1,5 раза) на фоне некоторого снижения содержания компонентов синтез-газа – водорода и оксида углерода, хотя общее его содержание находится на уровне 60 % (табл. 4, рис. 2).

Как следует из экспериментальных данных, теплотворность газа пиролиза ТПС существенно (на 30–40 %) увеличивается по сравнению с торфом, что указывает на перспективность такого способа утилизации полимерных отходов. Она также зависит от способа проведения пиролиза. К примеру, теплотворность газа, полученного при 800 °С пиролизом смеси торфа с 10%-ной добавкой ПЭ в стационарных условиях, составляет 12,5 МДж/нм³, а этого же образца в подвижном слое соответственно равна 19,0 МДж/нм³.

Таблица 4. Материальный баланс, состав газовой фазы и теплотворная способность продуктов пиролиза ТПС в подвижном слое (800 °С)

Состав пиролизующей смеси	Выход продуктов пиролиза, % на сухое состояние			Состав газа пиролиза, об.%					
	Жидкая фракция	Твердая фракция	Газ	CO ₂	C _n H _m	CO	H ₂	CH ₄	Теплота сгорания газа, Q, МДж/нм ³
Торф сушенка, W ^a = 11,0 %, A ^c = 10,5 %	4,2	47,5	48	10,8	2,3	33,2	43,5	10,2	13,89
То же + 5 % ПЭ	6,4	38,9	54,7	13,2	7,0	25,6	35,1	19,2	17,95
То же + 10 % ПЭ	7,6	44,3	48,1	14,0	8,8	22,8	33,9	20,5	19,00
То же + 15 % ПЭ	7,8	39,7	52,5	12,3	7,7	25,8	34,6	9,6	18,52

Таким образом, применение в виде добавки к торфу ПЭ отходов в количестве 10–20 % по массе позволяет значительно увеличить теплоту сгорания пиролизного газа, и, как следствие, повысить его энергетическую ценность, что дает основание рассматривать газ в качестве высокоэффективного энергоносителя при получении тепловой и электрической энергии.

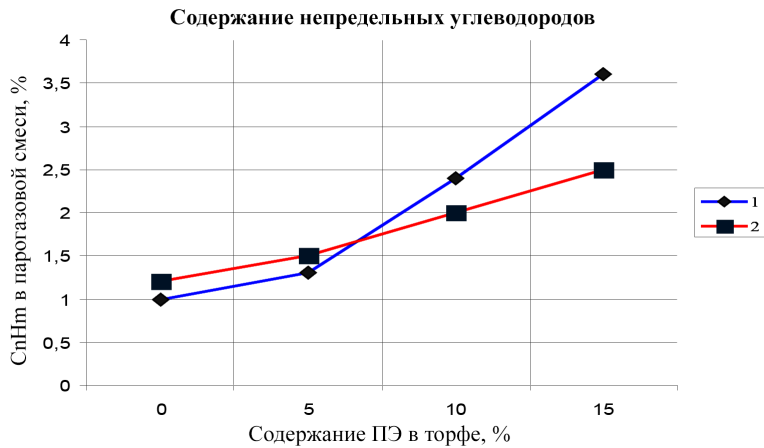


Рис. 2. Содержание непредельных углеводородов в пиролизном газе в зависимости от содержания полиэтилена в торфополимерной смеси (1 – 600 °С; 2 – 800 °С)

Список использованных источников

1. Марцуль, В. Н., Абади, М., Липик, В. Т. / В. Н. Марцуль, М. Абади, В. Т. Липик // Весці НАНБ. – Сер. хім. навук. – 2002. – № 1. – С. 105.
2. Милицкова, Е. А. Переработка отходов пластмасс / Е. А. Милицкова, И. И. Потапов. – М.: ООО Авис Оригинал, 1997. – 270 с.
3. Прокопчук, Н. Р. Рециклинг и утилизация полимерных отходов / Н. Р. Прокопчук, В. Т. Липик. – Минск: БГТУ, 2008. – 289 с.
4. Фалюшин, П. Л., Лиштва́н, И. И., Дударчик, В. М., Ануфриева, Е. В. / П. Л. Фалюшин, И. И. Лиштва́н, В. М. Дударчик, Е. В. Ануфриева // Природопользование. – 2012. – Вып. 21. – С. 299.
5. Пат. 7282 (2010) Республика Беларусь // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2014. – № 1. – С. 104.

АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНИЦИАТОРА (ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА) В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭТАНОЛА В ДИВИНИЛ НА КАТАЛИЗАТОРЕ $\text{ZnO}/\text{Al}_2\text{O}_3$

В. Ф. Третьяков, А. М. Илолов, Р. М. Талышинский, А. М. Гюльмалиев

*Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева,
ИИХС РАН г. Москва, Россия*

***Аннотация.** Определены энергетические характеристики разложения пероксида водорода в реакциях образования гидроксильных, пероксидных радикалов, атомов водорода и кислорода в процессе превращения этанола в дивинил.*

***Ключевые слова:** пероксид водорода, энергетические характеристики, радикал*

В связи с нарастающим истощением нефтяных ресурсов этанол привлекает внимание исследователей как наиболее важное исходное сырье, получаемое на основе возобновляемых альтернативных энергетических ресурсов «зеленой» химии для производства дивинила, изопрена, ароматических углеводородов и элементов биотоплива. Разработка гетерогенно-каталитических процессов с использованием инициаторов с целью создания одностадийных высокоселективных непрерывных процессов представляет научный и промышленный интерес [1].

Реакция превращения этанола в дивинил известна с 1905 г. [2]. Механизм образования дивинила из этанола идет по трем направлениям: альдольная конденсация, взаимодействие этиленового и ацетальдегидного фрагментов, через бутиндиол. В зависимости от выбора катализатора имеет место один из вышеперечисленных механизмов.

Наиболее селективным катализатором считается бинарная смесь MgO – SiO [3], в последние года используют цеолиты модификаций MTaSiBEA [4].

Несмотря на высокую селективность катализаторов, время реакционного цикла составляет приблизительно 5 часов, что является невыгодным с точки зрения внедрения такого каталитического процесса в промышленности.

Данная работа посвящена изучению энергетических характеристик инициатора пероксида водорода квантово-химическим и термодинамическими методами.

Экспериментальная часть. Реакцию превращения этанола, в том числе в присутствии инициатора – пероксида водорода (0.5–1.0 % масс) проводили в проточном кварцевом реакторе в температурном интервале 380–420 °С (рис. 1). Загрузка катализатора $\text{ZnO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ в реакторе составляла 1–3 см³, при объемной скорости (LHSV) 2,5–3,5 ч^{–1}. Состав продуктов полученного газа и жидкого конденсата после реакции анализировали на приборах марки «Кристалл–2000 М» – хроматограф газовый и Finnigan MAT 95 XL – хромато-масс-спектрометр. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.

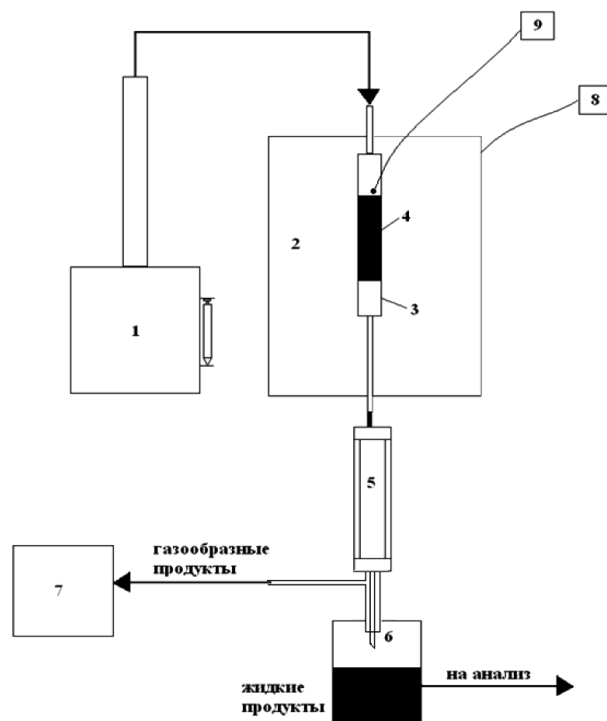


Рис. 1. Схема экспериментальной установки конверсии этанола в дивинил: 1 – насос-дозатор для подачи сырья; 2 – печь; 3 – реактор; 4 – слой катализатора; 5 – холодильник; 6 – приемник жидких продуктов; 7 – хроматограф для анализа газовой фазы; 8, 9 – термопары для измерения температуры в печи и в реакторе соответственно

Исходная смесь насосом (1) подавалась в реактор (3), обогрев которого осуществлялся с помощью электропечи (2), температура которой контролировалась термопарой (8), а в реакторе – термопарой (9). Продукты реакции направлялись в конденсатор (5), охлаждаемый потоком воды, жидкая фракция отделялась в сепараторе (6). Жидкие и газообразные продукты реакции анализировались хроматографически (7).

Результаты и их обсуждение. *Термодинамический и квантово-химический анализ реакций дегидрирования и дегидратации этанола в дивинил.* При анализе механизма реакции превращения этанола в дивинил необходимо было учитывать следующие моменты: максимальный мольный выход дивинила не может превышать 50 % от исходного сырья; дальнейший механизм процесса будет зависеть от того, какая реакция является, с термодинамической точки зрения, первичной – дегидратация или дегидрирование этанола.

В этой связи представляла интерес, с применением квантово-химических расчетов по энергетическим характеристикам, оценка вероятности осуществления дегидратации и дегидрирования, которые составляют две основные каталитические функции катализатора превращения этанола в дивинил.

Параметры кинетически медленной стадии реакции этанола в дивинил, по определению, играют решающую роль в формировании промежуточных стадий и общей скорости процесса, что в совокупности используется для целенаправленного поиска эффективных катализаторов. Целью подбора катализатора является, как известно, ускорение лимитирующей стадии процесса.

Для выявления энергетических характеристик процесса методами квантовой химии исследовали следующие реакции:



Результаты квантово-химических расчетов энергетических профилей потенциальной энергии вдоль координаты реакций (7) и (8) приведены на рис. 2. Расчеты проводились методом функционала плотности в валентно-расщепленном базисе B3LYP/6-31g(d, p).

Квантово-химические расчеты показывают, что реакция (а) превращения этанола с образованием этилена и воды энергетически более предпочтительна ($E_{\text{ак}} = 64,3$ ккал/моль, $\Delta H = 20,5$ ккал/моль), чем реакции образования ацетальдегида и водорода ($E_{\text{ак}} = 83,8$ ккал/моль, $\Delta H = 32,4$ ккал/моль). Согласно этим данным в реакциях превращения этанола количество этилена в продуктах реакции будет больше, чем ацетальдегида, что хорошо согласуется с данными термодинамических расчетов реакции превращения этанола (рис. 3).

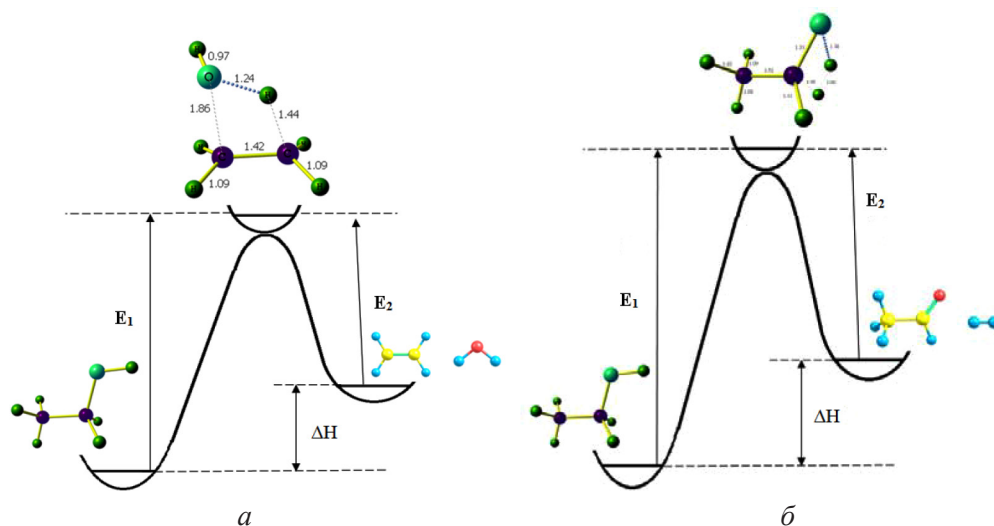
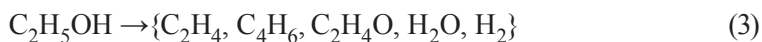


Рис. 2. Энергетические профили потенциальной энергии вдоль координаты реакций (7), и (8) а – ($E_1 = 64,3$ ккал/моль, $E_2 = 48,8$ ккал/моль, $\Delta H = 20,5$ ккал/моль) и б – ($E_1 = 89,5$ ккал/моль, $E_2 = 64,4$ ккал/моль, $\Delta H = 32,4$ ккал/моль)

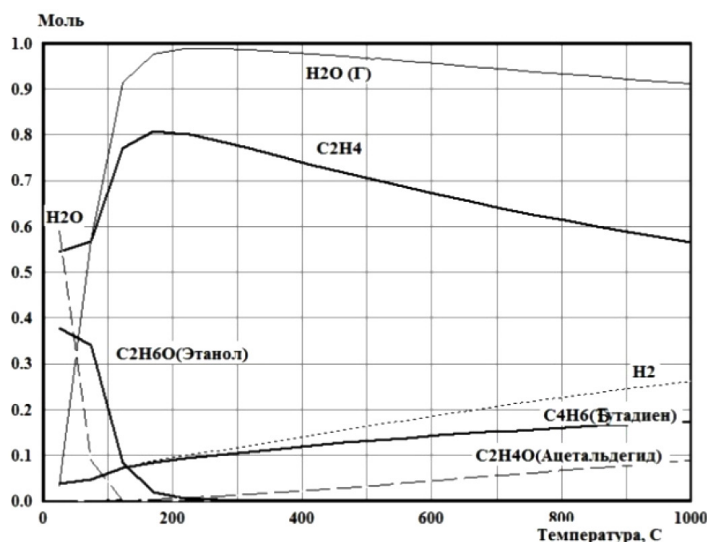


Рис. 3. Температурная зависимость равновесного образования (моль) компонентов реакции (9)

Согласно полученным термодинамическим данным доминирующим продуктом реакции превращения этанола является этилен. Ацетальдегид образуется незначительно. Следовательно, чтобы вести процесс синтеза дивинила из этилена и ацетальдегида по схеме Лебедева [5], эффективный катализатор должен ускорять стадию образования ацетальдегида, снижая ее энергию активации с усилением стадии взаимодействия образующегося этилена с ацетальдегидом.

Квантово-химический и термодинамический анализ реакции распада H_2O_2 – инициатора в процессе превращения этанола в дивинил

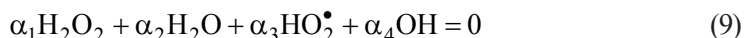
Реакции разложения пероксида водорода можно представить следующими схемами:



Для нахождения независимых уравнений систему реакций (10–13) представим в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} H_2O_2 \\ H_2O \\ HO_2 \\ OH \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} H \\ O \end{pmatrix} \quad (8)$$

Число двух независимых реакций равно 2, что соответствует рангу атомной матрицы. Для их нахождения определим стехиометрические коэффициенты α_i для реакции [6, 7]:



Принято, что параметры α_1 и α_2 независимы, а α_3 и α_4 линейно зависимы:

$$2\alpha_1 + 2\alpha_2 = -\alpha_3 - \alpha_4 \quad (10)$$

$$2\alpha_1 + \alpha_2 = -2\alpha_3 - \alpha_4$$

В этом случае из разности уравнений (4) следует, что $\alpha_2 = \alpha_3$ и при допущении $\alpha_3 = 1$, $\alpha_4 = 0$ будем иметь $\alpha_1 = -3/2$. Полученные значения α_i для уравнения (2) дают первую независимую реакцию:



Аналогичным способом при значениях зависимых параметров $\alpha_3 = 0$, $\alpha_4 = 1$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_1 = -1/2$ из уравнения (2) находится вторая независимая реакция:



Для оценки энергетических характеристик реакций (9–12) в единой системе расчет электронной структуры всех компонентов провели квантово-химическим методом функционала плотности DFT UB3LYP/6-311g(d, p) [8]. Расчеты выполнены с оптимизацией всех геометрических параметров молекул. Чтобы идентифицировать стационарные точки минимума энергии, в каждой из них проводили анализ колебательных частот.

Значения Хартри – Фоковской энергии E_{HF} и энергии Гиббса при $T = 298.15$ К компонентов реакций I–IV приведены в табл. 1.

Таблица 1. Энергии Хартри – Фоковская (E_{HF}) и Гиббса (G) компонентов реакций (10–13)

Компоненты реакции	E_{HF} , а.е.*	G, а.е.
H_2O_2	–151,5918527	–151,587729
H_2O	–76,4474479	–76,443769
$\text{HO}_2^\bullet$	–150,9504077	–150,958458
$^\bullet\text{OH}$	–75,7545274	–75,763015
$\text{H}(^2\text{S})$	–0,5021559	–0,512810
$\text{O}(^3\text{P})$	–75,0853856	–75,100338

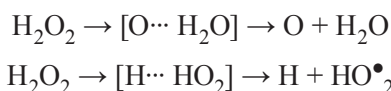
*а.е. – атомная единица энергии.

По данным табл. 1 вычислены энергии Гиббса ряда реакций. Результаты расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2. Энергии Гиббса $\Delta G_{298, p}$ основных реакций разложения пероксида водорода

№ п.п.	Реакции	$\Delta G_{298, 15^{\circ}P}$ ккал/моль
1	$H_2O_2 \rightarrow \frac{2}{3}H_2O + \frac{2}{3}HO_2^{\bullet}$	-8,63
2	$H_2O_2 \rightarrow 2^{\bullet}OH(^2\Pi)$	38,72
3	$H_2O_2 \rightarrow O(^3P) + H_2O$	27,37
4	$H_2O_2 \rightarrow H(^2S) + HO_2^{\bullet}$	73,08
5	$O(^3P) + ^{\bullet}OH(^2\Pi) \rightarrow HO_2^{\bullet}$	-59,68
6	$^{\bullet}OH(^2\Pi) + H_2O_2 \rightarrow HO_2^{\bullet}(^2\Pi) + H_2O$	-32,31

Как следует из данных табл. 2, разложение пероксида водорода по первой реакции составляет $\Delta G = -8,63$ ккал/моль, с образованием радикала $HO_2^{\bullet}$, при этом наиболее благоприятны также пятая и шестая реакции. Реакция (3) разложения пероксида водорода с образованием атомарного кислорода и $HO_2^{\bullet}$ термодинамически затруднена ($\Delta G = 27,37$ ккал/моль), так же как и реакция (4), связанная с отрывом водорода ($\Delta G = 73,08$ ккал/моль). Для детального анализа реакций (3, 4) методом QST3 вычислили энергию и геометрические параметры – межатомные расстояния (Å) и валентных углов их переходных комплексов



Результаты расчетов представлены на рис. 4. Для молекулы H_2O_2 энергия $E_0 = -151,565394$ а.е. При этом энергия активации реакции разложения пероксида водорода с отрывом кислорода составляет $\Delta E = 50,6$ ккал/моль, с отрывом водорода $\Delta E = 125,7$ ккал/моль. Следовательно, обе эти реакции при мягких условиях затруднены.

Схема

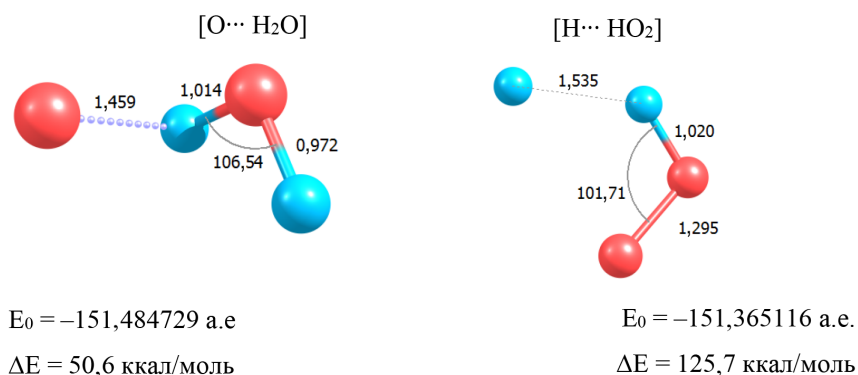
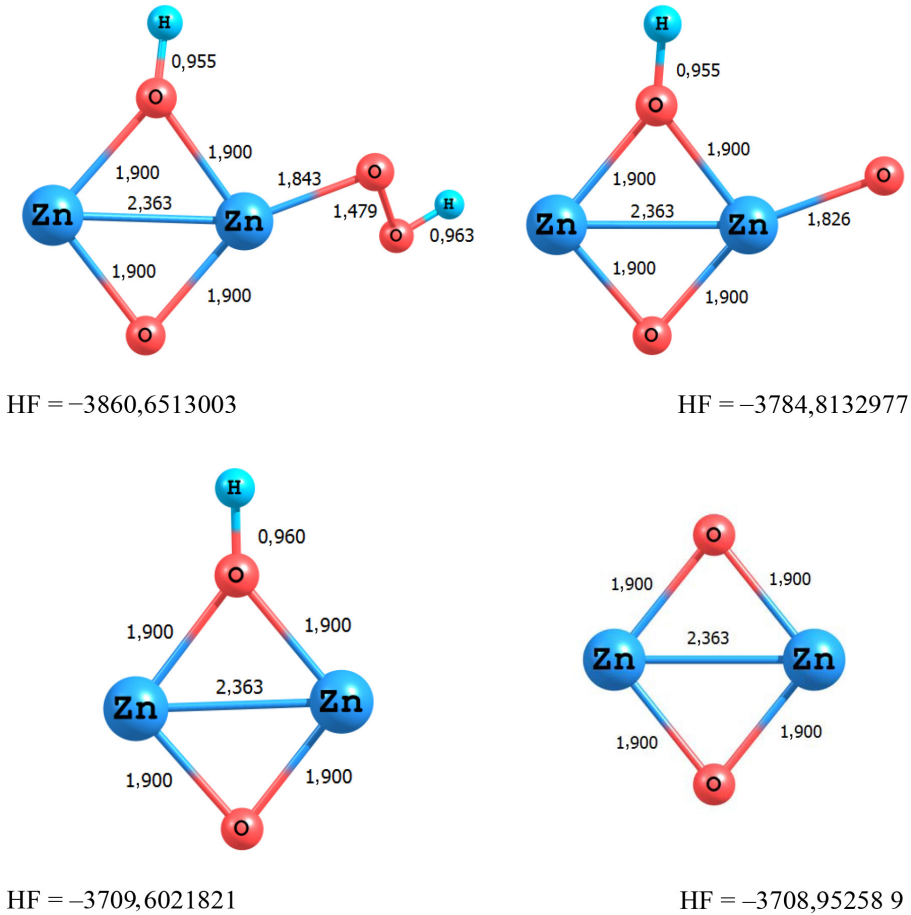


Рис. 4. Энергии и геометрические параметры – межатомные расстояния (Å) и валентные углы переходных состояний реакций разложения (3) и (4)

Представляло интерес исследование взаимодействия пероксида водорода с поверхностью оксидного катализатора ZnO. Так как ZnO имеет кубическую кристаллическую решетку, то для расчета приняли кластер минимального размера Zn_2O_2 . Структуру кластера оптимизировали отдельно и фиксировали ее в дальнейших расчетах. Результаты расчетов приведены на рис. 5.

Схема



Структура	E_{HF} , а.е.	$E_o + E_{\text{HF}}$	G, а.е.
$[\text{ZnO} - \text{ZnO}]$	-3708,95258 9	-3708,946986	-3708,975735
$[\text{ZnO}(\text{H}) - \text{ZnO}(\text{OOH})]$	-3860,6513003	-3860,624631	-3860,661209
$[\text{ZnO}(\text{H}) - \text{ZnO}(\text{O})]$	-3784,8132977	-3784,801006	-3784,833288
$[\text{ZnO}(\text{H}) - \text{ZnO}]$	-3709,6021821	-3709,591721	-3709,621409

Рис. 5. Результаты квантово-химических расчетов взаимодействия молекулы H_2O_2 и частиц ее разложения с кластером Zn_2O_2

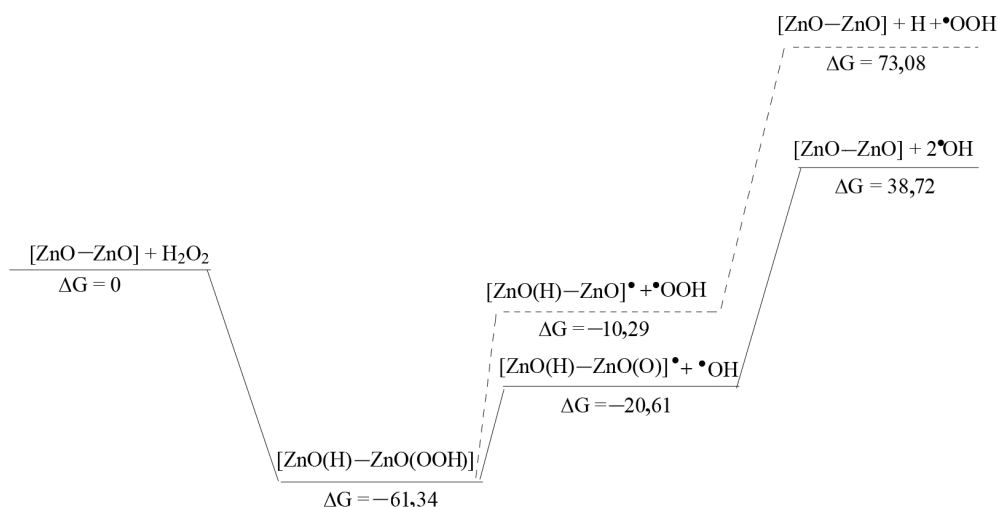


Рис. 6. Энергетическая схема стадий превращения молекулы H_2O_2 на поверхности катализатора ZnO

На рис. 6, по данным табл. 1–2 и рис. 4, относительно энергии Гиббса ΔG исходных соединений $[ZnO - ZnO] + H_2O_2$ составлена энергетическая схема отдельных стадий превращения пероксида водорода на поверхности катализатора. Из рис. 5 видно, что образование радикала $\bullet OH$ ($\Delta G = -20,61$ ккал/моль) предпочтительнее, чем радикала $\bullet OOH$ ($\Delta G = -10,29$ ккал/моль).

Для установления температурной области благоприятного протекания реакции (6) нами рассчитаны термодинамические функции ее компонентов методом статистической термодинамики с использованием результатов квантово-химического расчета электронной структуры молекул [9, 10].

Таблица 3. Температурная зависимость термодинамических функций молекул H_2O_2 , H_2O и $HO^\bullet_2$

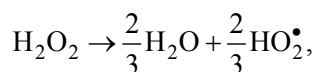
H ₂ O ₂									
Т, К	U	G	H	Cp		S		(G–H ₂₉₈)/T	
	ккал/моль			кал/моль·К					
	Расч.	Расч.	Расч.	Расч.	[10]	Расч.	[10]	Расч.	[10]
298	18,65	3,00	19,24	10,22	10,31	54,49	55,66	–54,50	55,66
300	18,67	2,90	19,27	10,23	10,33	54,56	55,73	–54,47	55,67
400	19,54	–2,73	20,33	11,23	11,58	57,64	58,88	–54,92	56,09
500	20,51	–8,62	21,51	12,14	12,56	60,26	61,57	–55,72	56,92
600	21,57	–14,76	22,76	12,90	13,31	62,54	63,93	–56,67	57,90
700	22,70	–21,11	24,08	13,54	13,86	64,56	66,03	–57,64	58,91
800	23,88	–27,68	25,46	14,07	14,30	66,42	67,91	–58,65	59,92
900	25,11	–34,9	26,90	14,58	14,69	68,10	69,61	–59,59	60,90
1000	26,39	–41,29	28,38	15,02	15,02	69,67	71,18	–60,53	61,85

H ₂ O									
T, K	U	G	H	Cp		S		(G–H ₂₉₈)/T	
	ккал/моль			кал/моль·K					
	Расч.	Расч.	Расч.	Расч.	[10]	Расч.	[10]	Расч.	[10]
298	15,16	2,31	15,75	8,00	8,03	45,10	45,11	–45,10	–45,11
300	15,16	2,31	15,75	8,00	8,03	45,10	45,16	–45,10	–45,12
400	15,17	2,22	15,77	8,00	8,19	45,15	47,49	–45,10	–45,43
500	15,78	–2,41	16,57	8,14	8,42	47,47	49,35	–45,42	–46,04
600	16,41	–7,26	17,40	8,36	8,68	49,31	50,90	–46,02	–46,72
700	17,06	–12,27	18,25	8,61	8,95	50,86	52,26	–46,70	–47,42
800	17,73	–17,42	19,12	8,87	9,25	52,20	53,48	–47,39	–48,10
900	18,43	–22,70	20,02	9,15	9,55	53,41	54,58	–48,07	–48,76
1000	19,16	–28,10	20,95	9,42	9,85	54,50	55,61	–48,72	–49,39
HO• ₂									
T, K	U	G	H	Cp		S		(G–H ₂₉₈)/T	
	ккал/моль			кал/моль·K					
298	10,66	–4,64	11,25	8,27		53,31		–53,31	
300	10,67	–4,74	11,27	8,28		53,36		–53,31	
400	11,32	–10,21	12,12	8,81		55,81		–53,64	
500	12,03	–15,89	13,03	9,37		57,84		–54,28	
600	12,80	–21,76	13,99	9,86		59,59		–55,02	
700	13,61	–27,80	15,00	10,29		61,14		–55,79	
800	14,46	–33,99	16,05	10,65		62,54		–56,55	
900	15,34	–40,31	17,13	10,97		63,82		–57,28	
1000	16,25	–46,75	18,24	11,25		64,99		–58,00	

В табл. 4 приведена температурная зависимость энергии Гиббса для реакции.

Таблица 4. Температурная зависимость энергии Гиббса реакции разложения перекиси водорода

T, K	G(H ₂ O ₂)	G(H ₂ O)	G(HO• ₂)	ΔG _p
	ккал/моль			
298	–95122,3	–47969,2	–94727,5	–8,8
300	–95122,4	–47969,2	–94727,6	–8,8
400	–95128,1	–47969,3	–94733	–6,8
500	–95134,0	–47973,9	–94738,7	–7,7
600	–95140,1	–47978,8	–94744,6	–8,8
700	–95146,4	–47983,8	–94750,6	–9,9
800	–95153,0	–47988,9	–94756,8	–10,8
900	–95159,7	–47994,2	–94763,1	–11,8
1000	–95166,6	–47999,6	–94769,6	–12,9



вычисленная по данным табл. 1 и 3. Из приведенных данных видно, что величина ΔG_p до $T = 400^\circ\text{C}$ незначительно возрастает $\Delta G_p = -6,8$ ккал/моль, а затем снова уменьшается.

Методом термодинамического анализа нами оценена температурная зависимость равновесного состава реакции термического разложения пероксида водорода в системе:

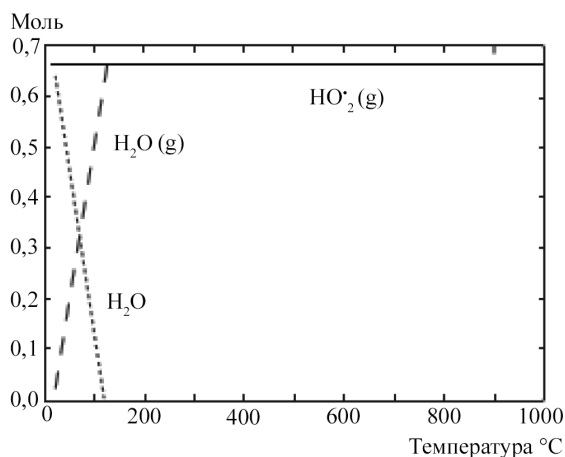


Рис. 7. Температурная зависимость равновесного состава реакции превращения 1 моль H_2O_2

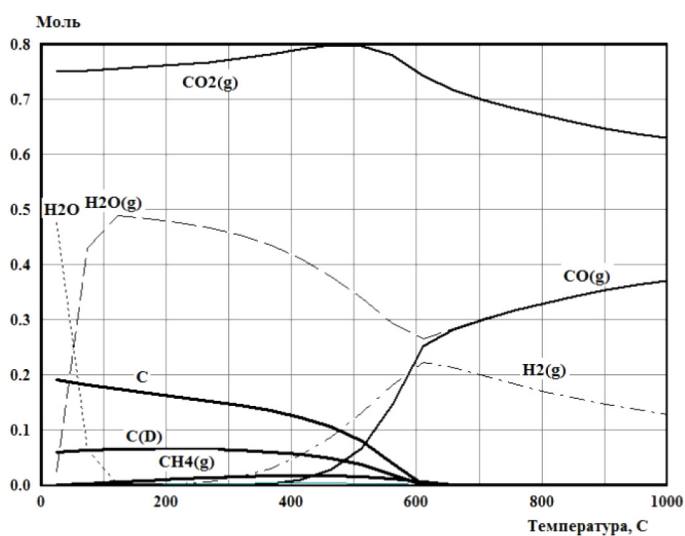
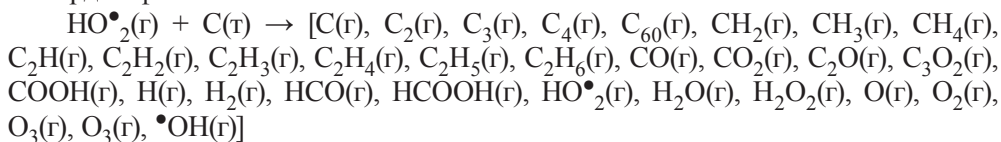


Рис. 8. Температурная зависимость равновесного состава реакции взаимодействия радикала $\text{HO}_2^\bullet$ с углеродом в твердой фазе



Из результатов расчета, представленных на рис. 7, видно, что выше 120 °С равновесный состав состоит из H_2O в газовой фазе и радикала $\text{HO}\bullet_2$.

Поскольку результаты квантово-химических и термодинамических расчетов показывают, что при разложении пероксида водорода образуется устойчивый радикал $\text{HO}\bullet_2$, то представляло интерес установление его влияния на подавление отложения кокса. С этой целью рассмотрели температурную зависимость равновесного состава реакции взаимодействия радикала $\text{HO}\bullet_2$ с углеродом в твердой фазе:



Результаты расчетов представлены на рис. 8. Как видно из рисунка, с ростом температуры концентрация углерода уменьшается и доходит до нуля при $T = 600$ °С, что подтверждает регенерирующие свойства радикала $\text{HO}\bullet_2$ в процессе конверсии этанола в дивинил в присутствии инициатора – пероксида водорода.

Заключение. Таким образом, результаты квантово-химических расчетов позволяют сделать вывод о том, что эффективный катализатор реакции превращения этанола в дивинил должен ингибировать реакции дегидратации, ускорять реакции дегидрирования и взаимодействия этилена с ацетальдегидом.

Исследование методами квантовой химии и химической термодинамики реакции термического разложения пероксида водорода показало, что в продуктах реакции всегда присутствует устойчивый радикал $\text{HO}\bullet_2$, который может являться инициатором в радикальных реакциях, обеспечивая ускорение медленных стадий образования дивинила и усиливая саморегенерацию коксующихся центров.

Квантово-химическим методом функционала плотности DFT B3LYP/6-311g(d,p) изучено взаимодействие пероксида водорода с поверхностью катализатора ZnO и установлено, что образование $\bullet\text{OH}$ радикала, участвующего в модифицировании поверхности катализатора, энергетически более выгодно в этом взаимодействии, чем радикала $\text{HO}\bullet_2$.

На основе расчетов методами химической термодинамики температурной зависимости равновесного состава реакции взаимодействия радикала $\text{HO}\bullet_2$ с твердым углеродом сделано предположение о возможной его роли в снижении образования кокса.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.

Список использованных источников

1. Tretjakov, V. F., Talyshinskii, R. M., Ilolov, A. M. [et al.] / V. F. Tretjakov, R. M. Talyshinskii, A. M. Ilolov // Petroleum chemistry. – 2014. – Vol. 54 – P. 195.
2. Илолов, А. М., Третьяков, В. Ф., Талышинский, Р. М. [и др.] / А. М. Илолов, В. Ф. Третьяков, Р. М. Талышинский // История науки и техники. – 2014. – № 8. – С. 36.

3. Kvilse, S., Aguero, A., Sneed, R. P. A. / S. Kvilse, A. Aguero, R. P. A. Sneed // Appl. Catal. – 1988. – Vol. 43. – P. 117.
4. Kyriienko, P. I., Larina, O. V., Soloviev, S. O. [et al.] / P. I. Kyriienko, O. V. Larina, S. O. Soloviev // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. – 2017. – Vol. 5, № 3 – P. 2075.
5. Patent 2423681 (1947) U. S. [Electronic resource]. – Mode of access: <https://patents.google.com/patent/US2423681>. – Date of access: 20.09.2017.
6. Цирельсон, В. Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / В. Г. Цирельсон. – М.: Бинум, 2010. – 496 с.
7. Степанов, Н. Ф. Методы линейной алгебры в физической химии / Н. Ф. Степанов, М. Е. Ерлыкина, Г. Г. Филиппов. – М.: Моск. ун-т, 1976. – 360 с.
8. Granovsky, A. A. Introduction to the Firefly [Электронный ресурс] / A. A. Granovsky. – Режим доступа: <http://classic.chem.msu.su/gran/games>. – Дата доступа: 20.10.2017.
9. Гюльмалиев, А. М., Малолетнев, А. С., Магомедов, Э. Э., Кадиев, Х. М. / А. М. Гюльмалиев, А. С. Малолетнев, Э. Э. Магомедов, Х. М. Кадиев // Химия твердого топлива. – 2012. – № 4. – С. 3.
10. Сталл, Д. Химическая термодинамика органических соединений / Д. Сталл, Э. Вестрам, Г. Зинке. – М.: Мир, 1971. – 807 с.

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ КАК ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

В. А. Бородуля¹, Л. М. Виноградов¹, С. М. Добкин², А. В. Яцук³

¹Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, Беларусь,
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15, e-mail: bor@itmo.by

²ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро», Беларусь,
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66, e-mail: info@gskb.by

³Представительство ООО «ТоргЭКСПО» (РФ) в РБ, Беларусь,
220099, г. Минск, ул. Казинца, 4, e-mail: yatsuk.anatoliy@gmail.ru

Аннотация. Рациональное и эффективное использование отходов производства и потребления является важным элементом устойчивого развития и представляет собой один из факторов положительного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, захоронение и переработка

В последние годы наиболее активно ведется поиск новых источников сырья и топлива, альтернативных природным ресурсам. При этом все чаще и чаще взоры обращаются именно на использование с этой целью твердых коммунальных отходов (ТКО) [1–7]. Преимущество ТКО заключается в том, что их не надо искать, не надо добывать, но в любом случае их надо либо уничтожать, либо использовать. Период их уничтожения, т. е. складирования на полигонах, прошел – наступил период их активного использования, в том числе в виде сырья и топлива.

Оценка текущей ситуации образования ТКО в Беларуси

В 2016 г. в Беларуси образовалось более 4,0 млн т твердых бытовых отходов [8]. К ним относятся отходы потребления, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека в населенных пунктах и иных местах, уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования населенных пунктов, а также некоторые отходы производства, удаление которых организуют местные власти.

Однако в настоящее время из вывезенного объема ТКО сбор вторичных востребованных материальных ресурсов составляет только около 500,0 тыс. т или 15,6 % от объема, образующегося у населения. Остальное количество вывозится и захоранивается на специально отведенных полигонах, которые, по общему мнению, представляют собой бомбы замедленного действия (рис. 1).

В то же время ТБО представляют собой крайне нестабильную и неконтролируемую смесь бумаги, картона, пищевых остатков, пластмассы, резины, стекла, строительного мусора, металлов, батареек и др. Содержание органического вещества в бытовых отходах составляет 40–75 %, углерода – 35–40 %, зольность – 40–70 %, горючие компоненты – 5–88 %, теплотворная способность коммунальных отходов – 800–2000 ккал/кг (рис. 2).

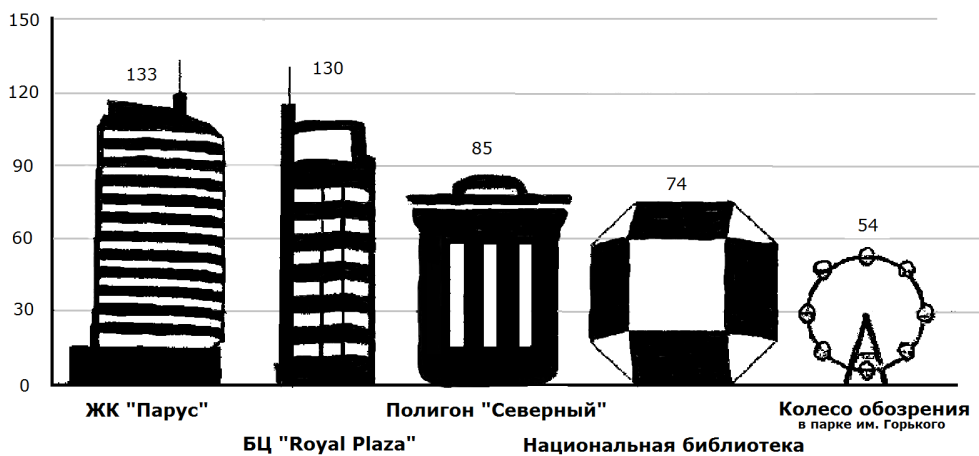


Рис. 1. Сравнительная высота (м) полигона «Северный» в Минском районе для захоронения твердых коммунальных отходов

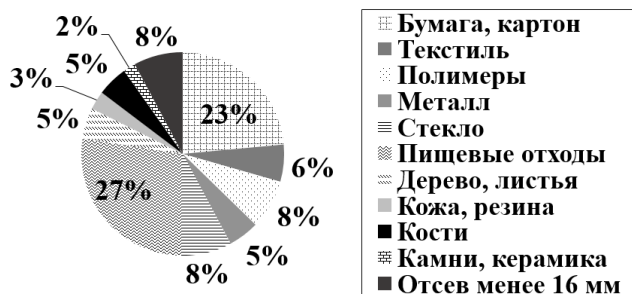


Рис. 2. Морфологический состав ТКО

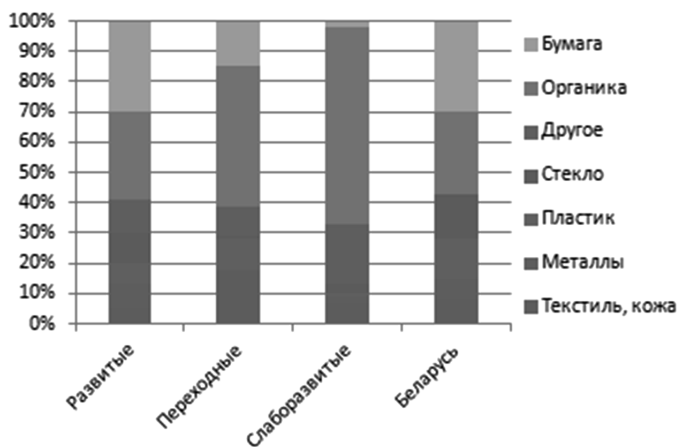


Рис. 3. Морфологический состав ТКО, образующихся в странах с различными экономическими условиями

Показатель удельного образования твердых бытовых отходов составляет в настоящее время около 0,92 кг/чел в день и приблизился к величине, характерной для стран Евросоюза (0,85–1,7 кг/чел. в день). При этом в составе отходов заметно увеличилась доля полимерных материалов и отходов от упаковок, а также стекла (рис. 3).

Принципиальные подходы к переработке

Существует четыре основные возможности по переработке отходов:

1. Захоронение на полигонах.
2. Сжигание, газификация, пиролиз, анаэробное брожение и извлечение свалочного газа.
3. Компостирование.
4. Сортировка с целью вторичного использования, утилизации и рециклинга.

Каждый из данных видов обладает своими достоинствами и недостатками (рис. 4–6).

Решение проблемы утилизации ТКО в Беларуси

На данное время организациями ЖКХ эксплуатируется около 3000 объектов по захоронению ТКО (171 полигон с проектным объемом захоронения 239,8 млн м³, 2842 миниполигона, 5 сортировочных станций в составе МПЗ и 81 линия досортировки раздельно собранных коммунальных отходов).

Построены мусороперерабатывающие заводы в Гомеле, Могилеве, Новополоцке, Бресте, Барановичах и Гродно.



Рис. 4. Иерархия принципов интегрированной системы управления отходами

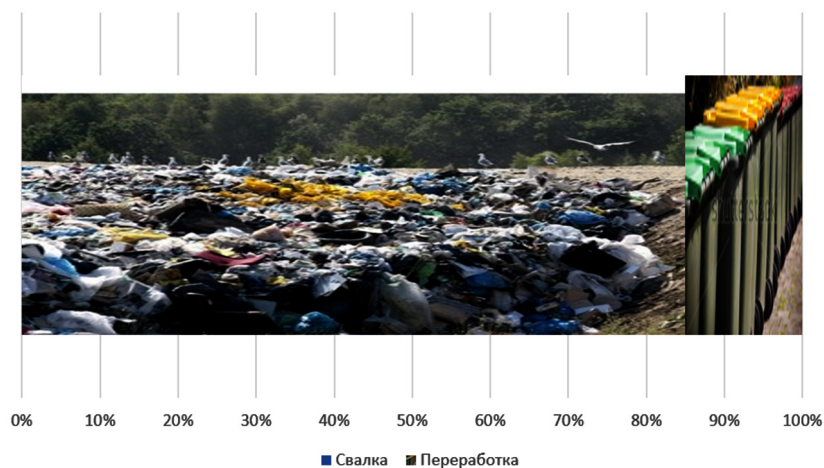


Рис. 5. Соотношение объемов ТКО, переработанных различными способами в Беларуси

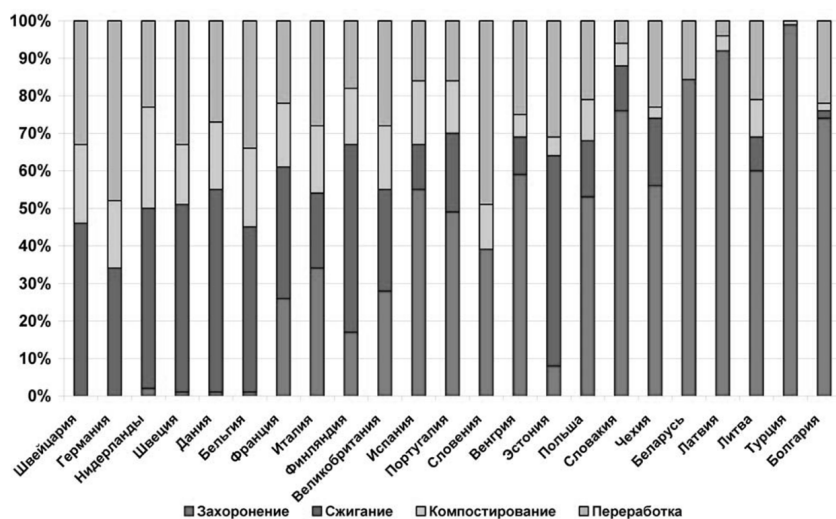


Рис. 6. Уровень использования и захоронения ТКО в некоторых странах Европы

В ближайшие годы планируется построить еще четыре мусороперерабатывающих завода – в Минске, Витебске и Бобруйске, а к 2025 г. – в городах с населением более 70 тыс. человек.

Применяемые на построенных в республике МПЗ технологии, в основном, базируются на сортировке поступающих ТКО в целях извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Опыт их работы показывает, что объем извлечения ВМР, пригодных к повторному использованию, из смешанных ТКО составляет в зависимости от сезона не более 10–15 % от общего поступающих отходов (как правило, это

отходы бумаги, стекла, пластика, текстиля, изношенных шин), остальной объем отходов образует балластную часть и вывозится на захоронение на полигоны, которые являются угрозой загрязнения подземных вод и окружающей среды.

Альтернативой свалкам может быть использование твердых коммунальных отходов в качестве источника вторичных материальных ресурсов, а также в качестве возобновляемого источника энергии.

Твердые коммунальные отходы как источник вторичных материальных ресурсов (ВМР)

Альтернативное сырье из отсортированных ТКО

В Беларуси в процессе сбора отходов для повторного использования в качестве вторичного сырья установлено и используется более 2 тыс. стационарных приемных пунктов, задействовано 400 единиц специального автотранспорта и передвижных приемных пунктов, создано 94 сортировочных пункта, привлечено и работает в 240 организациях более 7 тыс. человек. В результате в 2015 г. собрали 540 тыс. т отходов стекла, бумаги, пластика. Если их сложить в мешки и поставить в ряд, он будет в 8 раз длиннее всей границы Беларуси.

Переработка стекла

Всего в 2014 г. в Беларуси было собрано 122,9 тыс. т, или 1980 вагонов отходов стекла. На производстве ГО «Белресурсы» рассортировано 58,8 тыс. т смешанного стеклобоя. В стекольном производстве, в производстве строительных материалов в Беларуси использовано 41,5 т стеклянного боя. Отправлено на экспорт 30,9 тыс. т.

Переработка макулатуры (бумаги и картона)

Макулатура – один из самых выгодных для переработки видов вторичного сырья. Имеет также колоссальное экологическое значение, которое связано с сохранением лесных ресурсов. В Беларуси с использованием макулатуры производят картон, упаковочные виды бумаги, газетную бумагу, санитарно-гигиенические виды бумаги, нижний слой для обоев, а также школьные тетради.

Всего в 2014 г. в Беларуси было собрано для дальнейшего использования 329,4 тыс. т, или 5300 вагонов отходов бумаги и картона, а переработано 240 тыс. т, или 72,86 %.

Переработка отходов пластика

Благодаря своим свойствам наиболее широко применяются для изготовления упаковки и бытовых изделий:

полиэтилентерефталат (PET) ПЭТ-бутылки и другая тара;

полиэтилен высокой плотности (HDPE) и низкой плотности (LDPE)-пакеты, пленка;

полипропилен-пленка, пакеты, шприцы, ведра, тапки и др. (PP).

Всего в 2014 г. в Беларуси было собрано для дальнейшего использования 47,9 тыс. т, или 775 вагонов отходов пластика.

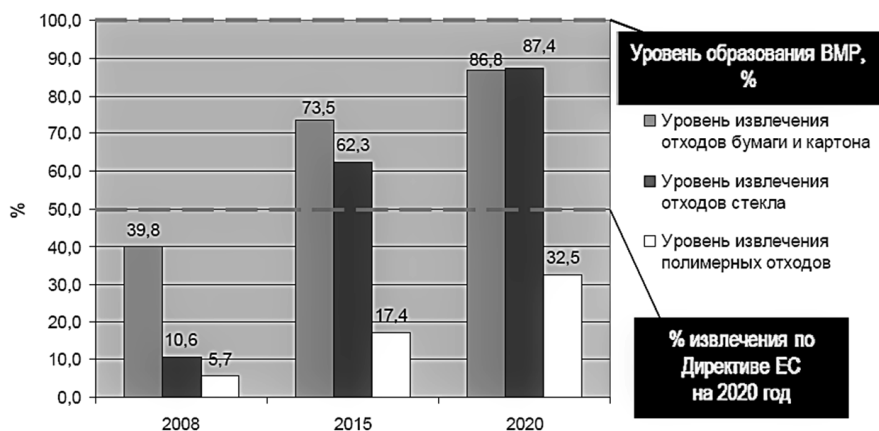


Рис. 7. Показатели извлечения ВМР по видам в зависимости от объема их образования (в %)

Суммарно объемы заготовки у нас отдельных видов ВМР (бумага и картон, стекло и полимерные отходы) отвечают европейскому уровню (рис. 7). Так, объемы сбора отходов бумаги и картона составляют более 70 % от объема образования, отходов стекла – более 60 %, а отходов полимеров – менее 20 % [9].

Твердые коммунальные отходы как источник альтернативного топлива

Потенциальная энергия, заключенная в твердых коммунальных отходах, образующихся на территории Беларуси, оценивается в 1,3 млн т в год, что эквивалентно 1,12 млрд м³ природного газа, или 953 610 т нефти.

Методы энергетического использования ТКО

В мировой практике нашли применение два основных промышленных метода получения энергии из отходов:

термохимический (сжигание, газификация, в том числе плазменная, и пиролиз);

биохимический (анаэробное сбраживание).

Каждый из этих методов имеет свои преимущества, недостатки и оптимальные области применения, зависящие главным образом от состава отходов и региональных условий [10–18].

Захоронение ТКО на полигонах может сопровождаться производством энергии с помощью строительства систем сбора и энергетического использования биогаза, образующегося в процессе произвольного или организованного распада биогенных отходов.

10 июля 2013 г. на полигоне ТКО «Северный» под Минском начала работать новая электростанция, способная получать электроэнергию из свалочного газа. Эта станция мощностью 2,8 МВт является результатом успешного претворения в жизнь белорусско-швейцарского проекта ООО «ТДФ Экотех».

Методы прямого сжигания ТКО

Из этих методов наиболее предпочтительными для практически несортированных отходов считаются слоевое сжигание на колосниковых решетках и в кипящем слое. Хотя в мировой практике наиболее отработана технология слоевого сжигания, печи для сжигания ТКО в кипящем слое обеспечивают наилучший режим теплопередачи и перемешивания обрабатываемого материала и, кроме того, не имеют движущихся частей или механизмов. Сжигание в кипящем слое использовано в проектах заводов по комплексной переработке ТКО «Руднево» (Москва) и «Тимохово» (Московская область).

Из новых термических процессов, апробированных в укрупненном масштабе, весьма перспективны процессы, связанные с пиролизом и газификацией отходов, так как сжигание газа является наиболее экологически чистым способом сжигания, не требующим сложной очистки отходящих газов.

Преимущества метода сжигания твердых коммунальных отходов

К таким преимуществам следует отнести возможность уничтожения всего собираемого мусора без его предварительной сортировки.

Термический процесс преобразования отходов по сравнению со свалками или компостированием проходит в существенно более короткий срок.

Значительное уменьшение объема остаточных продуктов в сравнении с мусором (около 10–15 % исходного объема).

Комбинация сжигания ТКО с получением энергии позволяет оптимально утилизировать скрытый в них энергетический потенциал, так как при сжигании 1 т отходов можно получить 1300–1700 кВт/ч тепловой энергии или 300–550 кВт/ч электроэнергии.

Экологические аспекты термической переработки твердых коммунальных отходов

опасность загрязнения атмосферы с выделением супероксидантов – диоксинов, вызывающих рак и бесплодие;

уничтожение содержащихся в ТКО ценных компонентов;

высокая стоимость оборудования для очистки отходящих газов;

серьезные проблемы с захоронением золы, которая в силу своих физических и химических свойств не может быть захоронена на обычных свалках.

Строительство МСЗ требует более тщательной координации с другими аспектами программы управления ТКО, и к этому варианту надо обращаться только после того, как другие программы уже спланированы.

Экологические проблемы сжигания

В неочищенных газах концентрации выбросов могут достигать (мг/м³):

HCl – 300÷1000

HBr – 100÷500

HF – 2÷10

SO₂ – 100÷500

Кадмий, ртуть, свинец остаются в летучей золе; железо, хром, никель переходят в шлак.

Считается, для того чтобы снизить на стадии газоочистки содержание диоксинов до требуемых норм ($0,1 \text{ нг/м}^3$) при сжигании должны быть реализованы:

правило 2 секунд нахождения газов в зоне с температурой выше 850°C и при концентрации кислорода более 6 %;

связывание HCl содой, известью, гидроксидом калия;

жесткий контроль выхода диоксинов.

Правда, при наличии в продуктах сгорания бензолоподобных соединений и хлора диоксины могут снова образовываться в окислительной среде в диапазоне температур $250\text{--}500^\circ\text{C}$, но этого удастся избежать последующим быстрым охлаждением газов.

Экономическая эффективность различных технологий для переработки ТКО

Наибольшую экономическую и экологическую эффективность в использовании твердых коммунальных отходов предлагают технологии, комбинирующие различные пути их использования:

раздельный сбор + сортировка;

сортировка + сжигание;

сортировка + компостирование;

комплексная переработка + сортировка + термо- и биообработка.

Это позволяет в отдельных случаях получить нулевой выход отходов.

С учетом мирового опыта использования ТКО в Беларуси принята Концепция по использованию их энергетического потенциала в качестве альтернативного топлива, утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.08.2016 № 664 [8]. Целью Концепции является определение условий и направлений расширения сфер применения ТКО путем внедрения технологий и оборудования по производству из них альтернативного топлива (refuse derived fuel (RDF)-топлива) для его последующего использования на цементных заводах (для снижения себестоимости производства цемента) и в коммунальной теплоэнергетике в качестве возобновляемого источника энергии (местного вида топлива), что обеспечит снижение негативного воздействия на окружающую среду и сокращение объемов захоронения ТКО (табл. 1).

В связи с тем что производство и поставка альтернативного топлива из ТКО на цементные заводы из большинства районов республики нецелесообразна по причине значительной стоимости его транспортировки, то считается также целесообразным его использование в котельном хозяйстве, в том числе в местах непосредственного производства (табл. 2).

**Таблица 1. Целевые показатели Концепции создания мощностей
по производству альтернативного топлива из ТКО и его использования**

Целевой показатель	Единица измерения	Первый этап (2016–2017 гг.)	Второй этап (2017–2020 гг.)
Уровень использования ТКО	%	20,7	27
Сокращение объема захоронения ТКО	тыс. тонн (% от 01.2016)	120 (2,8)	330 (7,9)
Снижение объемов использования каменного угля в качестве топлива на цементных заводах	%	24,7	36,6
Экономия валютных средств за счет сокращения объемов использования каменного угля	млн евро в год	4,1	6,1

Таблица 2. Экономические показатели реализации Концепции для системы ЖКХ

Объем инвестиций в строительство МПЗ для переработки ТКО и формирования сырьевой базы производства RDF-топлива, млн евро		Сокращение объемов захоронения ТКО, тыс. тонн	Прирост объемов переработки ТКО относительно объемов их образования, %	Объем субсидий на производство RDF-топлива, млн. евро	Источники субсидирования	
					Средства ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», евро за 1 т пре-RDF-топлива	Увеличение тарифа на услугу по обращению с ТКО, рублей за 1 м ³
Первый этап (2016–2017 гг.)	2	120	2,8	1,84	9,15	2
Второй этап (2017–2020 гг.)	118	330	7,9	3,31	6,01	1,4
Всего	120					

Так как в настоящее время в мировой практике почти отсутствуют примеры использования такого топлива в котлах малой мощности, а именно такие котлы преобладают в котельном хозяйстве Беларуси, для решения этих вопросов принято целесообразным привлечь ОАО «ГСКБ» (г. Брест), имеющее необходимый опыт и наработки в этой области.

Для этих целей ОАО «ГСКБ» разработало Технические условия (ТУ) на топливо твердое из коммунальных отходов (ТУ ВУ 200244964.069-2016), которые устанавливают однозначную и четкую квалификацию получаемого из них альтернативного топлива (RDF-топлива) и его основные технические характеристики, а также Технологический регламент на его сжигание, в рамках которого предложена следующая технологическая схема процесса, включающая следующие этапы [19]:

транспортировка топлива с расходного бункера в бункер установки для сжигания;

термическая переработка топлива методом сжигания;

утилизация тепла продуктов сгорания;

очистка дымовых газов.

Особенности предложенной технологической схемы процесса сжигания в кипящем слое отходов таковы, что позволяют добиться высокой степени их

выгорания при сравнительно невысоких избытках воздуха, получая сравнительно меньший объем уходящих газов, так как в данной технологии применяется сжигание только предварительно отсортированных отходов или топлива, произведенного из отходов (RDF). Выбросы большинства загрязняющих веществ в атмосферу, чтобы добиться нормативных значений, регулируются, как и в других термических способах, с помощью метода сухой очистки в сочетании с конденсацией вредных выбросов и не превосходят нормативных значений [20] (рис. 8–10; табл. 3).

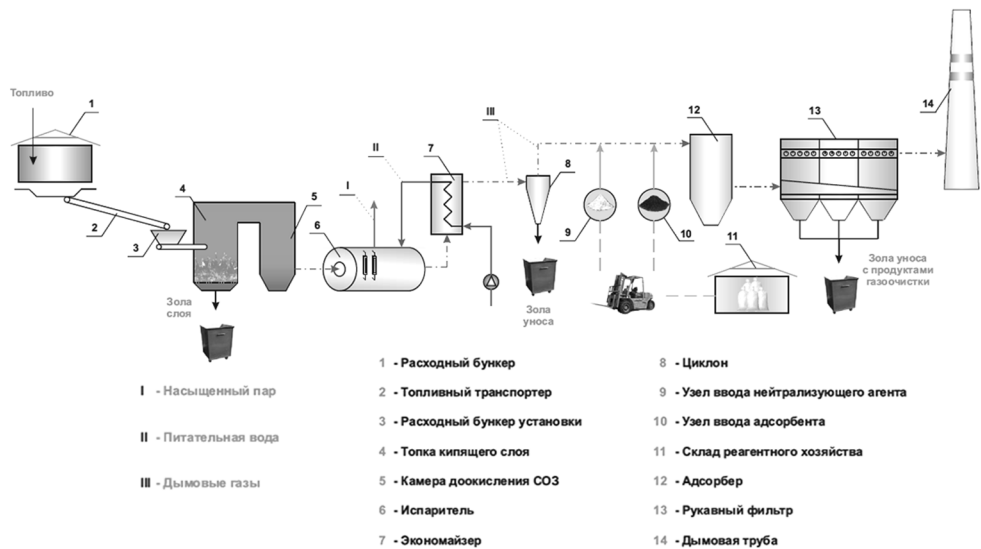


Рис. 8. Технологическая схема процесса сжигания топлива из ТКО

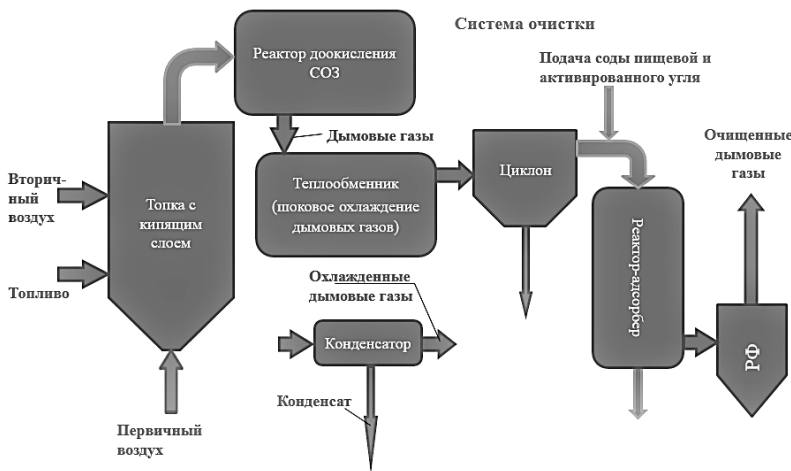


Рис. 9. Технологическая схема опытной установки ОАО «ГСКБ» для сжигания RDF-топлива



Рис. 10. Общий вид установки, смонтированной в Испытательном центре ОАО «ГСКБ»

Таблица 3. Технические показатели работы энергетической части установки при проведении ее предварительных испытаний

Наименование параметра	Единица измерения	Значение
Температура кипящего слоя	°С	617–686
Температура продуктов сгорания на выходе из топки	°С	794–877
Температура продуктов сгорания на выходе из CO ₂ (камеры доокисления)	°С	846–1009
Температура газов после теплообменника (котла-утилизатора)	°С	295–313
Мощность котла с топкой кипящего слоя	кВт	540–630

Заключение

Постепенный переход от полигонного захоронения к промышленной переработке является основной тенденцией решения проблемы ТКО в мировой практике.

Более широкое использование ТКО в Беларуси позволит увеличить долю местных и возобновляемых видов топлива в нашем энергетическом балансе, а также улучшить экологическую обстановку в местах складирования отходов и обеспечить при этом экономию природных и материальных ресурсов в целом по республике.

Список использованных источников

1. Psomopoulos, C. S., Bourka, A., Themelis, N. J. / C. S. Psomopoulos, A. Bourka, N. J. Themelis // Waste Management. – 2009. – Vol. 29. – P. 1718.
2. Михайленко В. П., Алексеев И. Л., Денафас Г. [и др.] / В. П. Михайленко, И. Л. Алексеев, Г. Денафас // Особенности образования твердых бытовых отходов в Украине (WasteECO-2012): сб. науч. тр. IX Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://waste.ua/eco/2012/municipal-waste/ukraine/>. – Дата доступа: 20.01.2018.

3. О Программе «Региональная целевая программа по обращению с твердыми бытовыми отходами в Санкт-Петербурге на период 2012–2020 годов»: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2012. – № 524.

4. Гуров, В. И. / В. И. Гуров // Энергия: экономика, техника, экология. – 2015. – № 12. – С. 48.

5. Pavliuk, N. Y., Sigal, O. I. / N. Y. Pavliuk, O. I. Sigal // Промышленная теплотехника. – 2015. – Т. 37, № 3. – С. 74.

6. Сергеевков, А. П. / А. Сергеевков // Твердые бытовые отходы. – 2015. – № 12. – С. 54–55.

7. Беларусь избавляется от мусора // Энергетика и ТЭК. – 2017, № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.energetika.by/arch/~year__m21=2017~month__m21=6~page__m21=1~news__m21=1816. – Дата доступа: 24.01.2018.

8. Концепция создания мощностей по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов и его использования: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 22.08.2016. – № 664.

9. Национальная Стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 20.07.2017. – № 567.

10. Четвериков, В. В. / В. В. Четвериков // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – № 4. – С. 58.

11. Umberto, Arena / Arena Umberto // Waste Management. – 2012. – Vol. 32. – P. 625.

12. Тугов, А. Н. / А. Н. Тугов // Теплоэнергетика. – 2013. – № 9. – С. 56.

13. Табиб, М. М., Элмансури, А. М., Журавский, Г. И., Мартинов, О. Г. / М. М. Табиб, А. М. Элмансури, Г. И. Журавский, О. Г. Мартинов // Энергетика и ТЭК. – 2014. – № 2. – С. 20.

14. Баскаков, А. П. / А. П. Баскаков // Теплоэнергетика. 2014. – № 4. – С. 21–29.

15. Базылева, Я. В. / Я. В. Базылева // Твердые бытовые отходы. – 2015. – № 11. – С. 24–27.

16. Пьяных, К. Е. / К. Е. Пьяных // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 2. С. 12–16.

17. Хнаева, А. Н., Баранов, С. В. / А. Н. Хнаева, С. В. Баранов // Твердые бытовые отходы. – 2016. – № 2 – С. 36.

18. Бородуля, В. А., Виноградов, Л. М., Добкин, С. М. Современные технологии энергетического использования твердых и других бытовых отходов: тез. докл. и сообщений XV Минского Междунар. форума по тепло-и массообмену, Минск / В. А. Бородуля, Л. М. Виноградов, С. М. Добкин. – 2016. – Т. 3. – С. 305.

19. Рабинович, О. С., Корнелюк, С. П. / О. С. Рабинович, С. П. Корнелюк // Экологические аспекты энергетической утилизации коммунальных отходов в кипящем слое: тез. докл. VI науч.-техн. конф. (АИСТ-2017). – Минск, 2017. – С. 21.

20. Caneghem, J. V. / J. V. Caneghem // Prog. Energy Combustion. – 2012. – P. 551.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ α -ПИНЕНА И 3-КАРЕНА В ПРИСУТСТВИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЛОИСТЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ

А. Ю. Сидоренко¹, А. Ахо², Ж. Тунсаг³, Ж. Оюнцэцэг³, Ж. Ганбаатар³,
Д. Батсурэн³, Д. Ю. Мурзин², В. Е. Агабеков¹

¹ Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Минск, Беларусь

² Университет Або Академи, Турку, Финляндия

³ Институт химии и химической технологии МАН, Улан-Батор, Монголия

Аннотация. Изучены каталитические свойства кислотно-модифицированных монтмориллонитовых, каолинитовых (Монголия) и иллитовых (Беларусь) глин, а также промышленного алюмосиликатного катализатора АС-36 в реакциях жидкофазной изомеризации α -пинена и 3-карена. Наибольшая конверсия α -пинена (100,0 % за 6,0 ч реакции) наблюдалась в присутствии иллитовой глины, обработанной 10,0%-ной HCl при 90 °С. Присутствие в глинах только слабых и средних кислотных центров обуславливало образование камфена (5,1–54,3 %) как основного продукта реакции. Скорость превращения 3-карена увеличивается с ростом общей кислотности катализаторов. Продуктами реакции являются 2-карен (11,9–15,0 мас.%), ментадиены (35,5–48,5 мас.%), ментены (7,9–17,1 мас.%) и цимолы (10,1–20,4 мас.%). Количество ментадиенов в реакционной смеси уменьшается, а ментенов и цимолов увеличивается с ростом концентрации и силы кислотных центров на поверхности катализаторов.

Ключевые слова: α -пинен, 3-карен, кислотно-модифицированные глины, каталитическая изомеризация

1. Введение

Основными компонентами живичного скипидара являются бициклические терпеновые углеводороды – α -пинен (50–80 мас.%) и 3-карен (15–35 мас.%). Одним из путей переработки α -пинена является его каталитическая изомеризация в камфен, применяемый в производстве камфары, а также ряда душистых соединений, и лимонен, используемый для получения бергамила, эфиров терпинеола, политерпеновых смол [1, 2].

Выход камфена и лимонена зависит от природы используемого катализатора [1–3]. Так, в присутствии деалюминированных мезопористых цеолитов FER-типа, селективность реакции по камфену составляла 41,0 %, по лимонену – 43,0 % [4]. Относительно высокой избирательностью по лимонену (41,0 %) обладают и цеолиты ITQ-2 – промышленные катализаторы синтеза этилбензола и кумола [5]. Камфен является основным продуктом изомеризации α -пинена в присутствии молекулярных сит MSU-S (48,0 %), сульфатированного ZrO_2 (65,0 %), смешанных оксидов $W_2O_3-Al_2O_3$ (55,0 %), кислотно-модифицированных глин (50,0–60,0 %) [5–9], а максимальная селективность по этому продукту (до 80,0 %) была получена в присутствии наноразмерных частиц золота, нанесенных на Al_2O_3 [10]. Относительно высокий (60,0–65,0 %) выход камфена наблюдается на промышленном катализаторе (кислотно-модифи-

цированном TiO_2), который обладает низкой активностью и стабильностью [1, 2, 9, 11].

Значительно менее изученным является процесс изомеризации 3-карена, который может протекать в присутствии кислотных либо основных каталитических систем. На щелочных катализаторах главным продуктом реакции является 2-карен. Так, при использовании сильно основных цеолитов NaX и NaY селективность по 2-карену составляла 78,4 % при конверсии 3-карена 36,3 % [12]. На прокаленном при 900 °C MgO избирательность реакции по этому продукту увеличивалась до 96,0 % [13].

В присутствии кислотных катализаторов происходит раскрытие трехуглеродного цикла в молекуле 3-карена с образованием ментадиенов, которые затем подвергаются диспропорционированию в смесь цимолов и ментенов *n*- и *m*-ряда. При исследовании парофазного превращения 3-карена при 350 °C на декатионированных цеолитах X, Y и ZSM-5 было установлено, что его конверсия увеличивалась при возрастании протонной кислотности катализаторов, а выход целевых продуктов (цимолы) достигал 30,0 мас.% [14]. Сильные к.ц. поверхности катализатора обуславливали побочные реакции крекинга цимолов с образованием толуола. В присутствии хром-алюминиевых катализаторов при температурах от 360 до 425 °C конверсия 3-карена составляла 94,0–98,0 %, а основными продуктами реакции были цимолы (61,0–70,0 мас.%) и ментаны (28,0–33,0 мас.%). [15].

Согласно [16] превращение 3-карена при 170 °C на активированной глине протекает с образованием лимонена (основной продукт) и *n*-цимола. Жидкофазная изомеризация 3-карена при 140 °C в присутствии кислотномодифицированного глауконита (глинистого минерала, в котором алюминий в значительной степени изоморфно замещен железом) была изучена в [17]. Установлено, что в ходе реакции образуются ментадиены (лимонен, терпинолен, α - и γ -терпинены, *m*-ментадиен-6,8(9), *m*-ментадиен-3(8),6, *m*-ментадиен-2,6, *m*-ментадиен-3,6), ментены (*n*-ментен-3, *m*-ментен-2), *n*- и *m*-цимолы и 2-карен. Ментадиены и цимол используются в составе парфюмерных композиций, а 2-карен является крайне перспективным соединением для синтеза физиологически активных веществ [1, 18].

Известно, что глины являются эффективными катализаторами реакций изомеризации терпеноидов [16]. Однако каталитические превращения 3-карена в присутствии различных типов глин, а также влияние их структуры и кислотности на выход продуктов реакции остаются практически не изученными [16, 17].

Эффективным методом увеличения каталитической активности глин является их кислотная обработка, которую проводят при температурах от комнатной до 100 °C и соотношении количества кислоты к веществу от 1:1 до 250:1 [9, 19, 20].

Целью работы было получение новых эффективных катализаторов для реакций изомеризации α -пинена и 3-карена на основе глин с различной структурой и химическим составом.

2. Методическая часть

Объектами исследования являлись глины монгольских месторождений «Хемуулт» (монтмориллонит, ММ) и «Даланжаргалан» (каолинит, МК), а также белорусского месторождения «Лукомль-1» (Л-1). Для сравнения использовали промышленный алюмосиликат АС-36 (Россия), содержащий (мас.%) Al_2O_3 (12,5) и SiO_2 (87,5).

Кислотную модификацию образцов глин проводили путем их обработки раствором соляной кислоты (концентрация 10,0 %, количество 5,0 мл на 1 г) в течение 3,0 ч при температурах от 30 до 100 °С. После активации алюмосиликаты промывали дистиллированной водой до полного отсутствия хлорид-ионов в промывных водах и сушили 2,0 ч при температуре 150 °С.

Химический состав исходных и модифицированных глин анализировали методом рентгенофлуоресцентного анализа (система химического анализа JED 2201), минимальная определяемая концентрация – 0,1 мас. %.

Количественный фазовый состав исходных образцов определяли на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 ($CuK\alpha$ -излучение, диапазон съемки 2–60°2 θ) по относительным интенсивностям дифракционных максимумов.

Удельную поверхность и объем пор глин измеряли при помощи анализатора NOVA 2200 (Quantachrome Corp.).

Концентрацию кислотных центров (к.ц.) Льюиса и Бренстеда различной силы определяли методом ИК-спектроскопии, используя пиридин в качестве молекулы-зонда по методике, описанной в [21].

Изомеризацию α -пинена и 3-карена (70,0 мл на один эксперимент) осуществляли в трехгорлой колбе, объемом 250 мл, снабженной термостатом, механической мешалкой (скорость перемешивания 500 об/мин) и обратным холодильником [2, 9]. Количество катализатора составляло 1,0 мас. %. Анализ реакционной смеси проводили на газовом хроматографе Хромос ГХ-1000 с пламенно-ионизационным детектором, используя капиллярную колонку СW-20М длиной 80 м. Температура испарителя составляла 180 °С, детектора – 160 °С. Программируемый подъем температуры осуществляли от 60 до 160 °С со скоростью 10 °С/мин [2, 9].

3. Обсуждение результатов

3.1. Состав и кислотные свойства глин

Согласно результатам рентгенофазового анализа в алюмосиликате месторождения «Хемуулт» преобладает монтмориллонит, а в качестве примесей присутствуют иллит и каолинит. Образец «Даланжаргалан» представляет собой практически чистый каолинит.

Основными глинистым минералами «Л-1» являются иллит и каолинит, в качестве примесей присутствуют α -кварц, полевой шпат, кальцит, доломит (табл. 1).

Таблица 1. Фазовый состав исследованных глин

Компонент глины	Лукомль-1 (Л-1)	Хемуулт (ММ)	Даланжаргалан (МК)
	Содержание, мас.%		
Иллит	35,0	15,0	4,0
Каолинит	15,0	19,0	96,0
Монтмориллонит	–	66,0	–
Кварц	24,0	–	–
Полевой шпат	10,0	–	–
Кальцит	9,0	–	–
Доломит	7,0	–	–

Обработка глин 10,0%-ным раствором соляной кислоты приводит к изменению их химического состава: наблюдается удаление каркасных (Al^{3+} , $Fe^{2+/3+}$, Mg^{2+}) и обменных (K^+ , Na^+ , Ca^{2+}) катионов [20], причем степень их «вымывания» возрастает с увеличением температуры обработки. При действии кислоты на глину Л-1 происходит практически полное удаление оксидов кальция и магния, что связано с разрушением карбонатов – кальцита и доломита (табл. 2). Следует отметить, что содержание хлора в образцах было ниже минимальной определяемой концентрации ($< 0,1\%$).

Таблица 2. Химический состав, удельная поверхность и объем пор глин

Алюмосиликат	Содержание оксидов, мас.%								$S_{уд}$ м ² /г	V_p , см ³ /г
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	FeO	Na ₂ O	MgO	K ₂ O	CaO	TiO ₂		
ММ исходный	23,7	58,9	11,4	0,4	1,5	2,3	0,8	0,9	25	0,03
Обработанный* при температуре, °С										
30	23,5	61,5	9,6	0,4	1,0	2,2	0,5	1,3	56	0,09
50	22,8	64,1	8,1	0,4	0,9	2,2	0,4	1,1	77	0,15
70	21,9	67,6	6,3	0,3	0,7	2,1	0,1	1,0	94	0,17
90	20,7	71,3	4,0	0,3	0,6	2,0	–	1,1	119	0,23
100	18,0	75,6	2,9	0,2	0,2	1,9	–	1,2	131	0,27
МК исходный	19,9	70,5	4,0	1,0	0,6	2,9	0,2	0,8	13	0,02
Обработанный* при температуре, °С										
30	19,5	71,7	3,5	0,9	0,6	2,8	0,1	0,9	25	0,03
50	19,0	72,8	3,1	0,9	0,5	2,6	0,1	1,0	31	0,03
70	18,8	74,2	2,5	0,8	0,4	2,2	–	1,1	45	0,04
90	18,2	75,1	2,3	0,8	0,4	2,2	–	1,0	52	0,05
100	17,4	77,5	1,0	0,7	0,2	2,0	–	1,2	61	0,09

Алюмосиликат	Содержание оксидов, мас.%								$S_{уд}$, м ² /г	V_p , см ³ /г
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	FeO	Na ₂ O	MgO	K ₂ O	CaO	TiO ₂		
Л-1 исходный	19,5	54,7	10,6	0,7	2,9	4,7	5,8	1,2	46	0,09
Обработанный* при температуре, °C										
30	20,1	61,4	9,3	0,7	1,8	4,7	0,8	1,2	52	0,11
50	19,6	64,1	7,5	0,7	1,6	4,6	0,6	1,3	55	0,14
70	18,6	67,7	5,8	0,6	0,9	4,6	0,5	1,3	66	0,13
90	17,9	70,5	4,3	0,4	0,8	4,5	0,4	1,2	92	0,16
100	15,1	76,5	2,6	0,3	0,5	3,9	0,2	0,9	109	0,18

*5,0 мл/г 10%-ной HCl

Кислотная модификация также вызывает увеличение удельной поверхности ($S_{уд}$) и объема пор (V_p) алюмосиликатов. При этом в наибольшей степени (до 131 м²/г) возрастает поверхность ММ, что объясняется не только удалением катионов металлов из их структуры, но и происходящим в процессе такой обработки частичным «разупорядочиванием» трехслойных пакетов монтмориллонита в базальном направлении [19; 20]. Более «жесткое» соединение слоев в иллите и каолините обуславливает их большую устойчивость к действию соляной кислоты и соответственно меньшие (25–109 м²/г) значения удельной поверхности (табл. 2).

На поверхности глины ММ присутствуют как слабые, так и средние к.ц. Бренстеда и Льюиса. В то же время образцы МК и Л-1 обладают только слабой кислотностью обоих типов [21]. Общая концентрация к.ц. (мкмоль/г) ММ (32,0) значительно выше, чем у МК (6,0) и Л-1 (9,0). Алюмосиликатный катализатор АС-36 характеризуется наличием слабых, средних и сильных кислотных центров (табл. 3).

Таблица 3. Кислотные свойства исследованных катализаторов

Алюмосиликат	Концентрация к.ц., мкмоль/г						Общая
	Бренстедовских			Льюисовских			
	слабых	средних	сильных	слабых	средних	сильных	
ММ*	13,0	8,0	0	8,0	3,0	0	32,0
МК*	3,0	0	0	3,0	0	0	6,0
Л-1*	5,0	0	0	4,0	0	0	9,0
АС-36	23,0	16,0	8,0	24,0	11,0	5,0	87,0

* Модифицированные 5,0 мл/г 10,0%-ной HCl при 90 °C.

Кислотные центры Бренстедовского типа («кислые» гидроксильные группы, гидратированные обменные катионы, ионы H₃O⁺) в иллите и каолините находятся в основном на поверхности частиц вещества, а в монтмориллоните – также и в межслоевом пространстве. Катионо-обменные свойства глин во

многим обусловлены изоморфным замещением ионов Si^{4+} на Al^{3+} в тетраэдрических сетках и Al^{3+} на Fe^{2+} и Mg^{2+} в октаэдрических. Такое замещение в случае каолинита, как правило, выражено в значительно меньшей степени, чем у иллитовых и монтмориллонитовых глин [20, 22]. Это подтверждается данными химического анализа ММ, МК и Л-1, согласно которому в монгольском каолините содержится минимальное количество FeO и MgO (табл. 2). Поэтому наибольшей концентрацией к.ц. обладает ММ, а наименьшей – МК (табл. 3).

3.2. Каталитические свойства глин в реакции изомеризации α -пинена

В присутствии глин ММ, МК и Л-1, модифицированных при температурах от 30 до 100 °С, наибольшая конверсия α -пинена за 6,0 ч реакции наблюдается на образцах, обработанных при 90 °С (рис. 1). При этом на Л-1 степень превращения α -пинена составляет 100,0 %, а на МК она существенно ниже (40,1 %). Отметим, что каолинит обладает более низкой кислотностью (6,0 мкмоль/г), чем Л-1 (9,0 мкмоль/г). Несмотря на то, что для ММ характерна значительно более высокая концентрация к.ц. (32,0 мкмоль/г), конверсия α -пинена в его присутствии (97,7%) сопоставима с Л-1. Не исключено, что это объясняется недоступностью для молекул α -пинена с критическим диаметром 0,67 нм [5] кислотных центров, расположенных в межслоевом пространстве монтмориллонита, ширина которого составляет 0,4–0,5 нм [20]. Это согласуется с выводами, сделанными в работах [5, 22, 23], в исследованиях которых наблюдалась более низкая активность микропористых высоко кислотных цеолитов по сравнению с мезопористыми образцами, обладающими меньшей концентрацией к.ц.

Увеличение степени превращения α -пинена с ростом температуры кислотной обработки катализаторов можно объяснить протеканием катионного обмена, что приводит к повышению их кислотности. С другой стороны, при

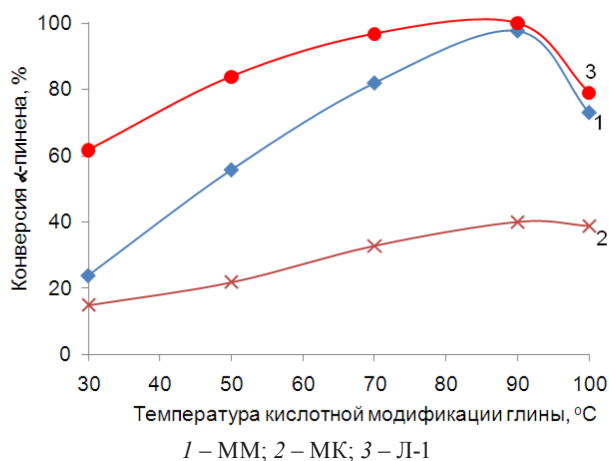


Рис. 1. Зависимость конверсии α -пинена при 140 °С за 6,0 ч реакции в присутствии 1,0 мас.% глины от температуры ее кислотной обработки

этом происходит и «вымывание» структурных катионов металлов (Al^{3+} , $Fe^{2+/3+}$ и Mg^{2+}), что вызывает увеличение удельной поверхности и, по всей видимости, снижение концентрации кислотных центров глин. Это приводит к уменьшению конверсии α -пинена на глинах, обработанных при 100 °С (рис. 1).

Селективность реакции по камфену на глинах ММ, МК и Л-1 приблизительно одинакова (50,1–54,3 %), а на АС-36 она значительно меньше (40,0 %). С другой стороны, в присутствии промышленного алюмосиликата образуется на 2–5 % больше лимонена, а в продуктах реакции преобладают моноциклические терпеновые углеводороды (лимонен, терпинолен, α - и γ -терпинены, *n*-цимол). На глинах основными продуктами являются бициклические соединения (камфен, фенхены) и трициклен (табл. 4).

Таблица 4. Селективность реакции изомеризации α -пинена (конверсия 85,0 %) в присутствии 1,0 мас.% катализатора

Катализатор	Время реакции, ч	Селективность по продуктам, %			
		камфену	бициклическим терпенам и трициклену	лимонену	моноциклическим терпенам
ММ*	3,7	50,1	55,2	22,2	44,0
МК*	18,0	52,2	57,8	24,4	41,2
Л-1*	1,6	54,3	58,9	24,1	40,3
АС-36	9,0	40,0	43,7	27,3	54,9

* Модифицированные 5,0 мл/г 10,0%-ной HCl при 90 °С.

Учитывая, что на поверхности АС-36, в отличие от модифицированных глин, присутствуют сильные к.ц., можно полагать, что они обуславливают превращение α -пинена преимущественно в моноциклические продукты. Наличие только слабых и средних кислотных центров приводит к сравнительно высокой (более 50,0 %) селективности по камфену. Таким образом, в присутствии слабых к.ц. основным направлением трансформации пинил карбоний-иона является расширение его четырехуглеродного цикла до пятиуглеродного с последующей перегруппировкой Вагнера – Меервейна (W–M), что приводит к образованию камфена как основного продукта реакции (рис. 1). В то же время сильные к.ц. обуславливают раскрытие бициклической структуры α -пинена с образованием лимонена и терпинолена, которые в результате миграции двойной связи далее превращаются в α - и γ -терпинены (рис. 2). Отметим, что полученные результаты согласуются с ранее сделанными выводами об образовании камфена преимущественно на слабых, а лимонена – на сильных к.ц. поверхности алюмосиликатных катализаторов [2, 5, 7, 9].

При всех температурах реакции расходование α -пинена и образование камфена и лимонена протекает с наибольшей начальной скоростью (W_0 , моль/г·мин) в присутствии глины Л-1, в то время как наименьшие значения W_0 наблюдаются на каолините МК (табл. 5).

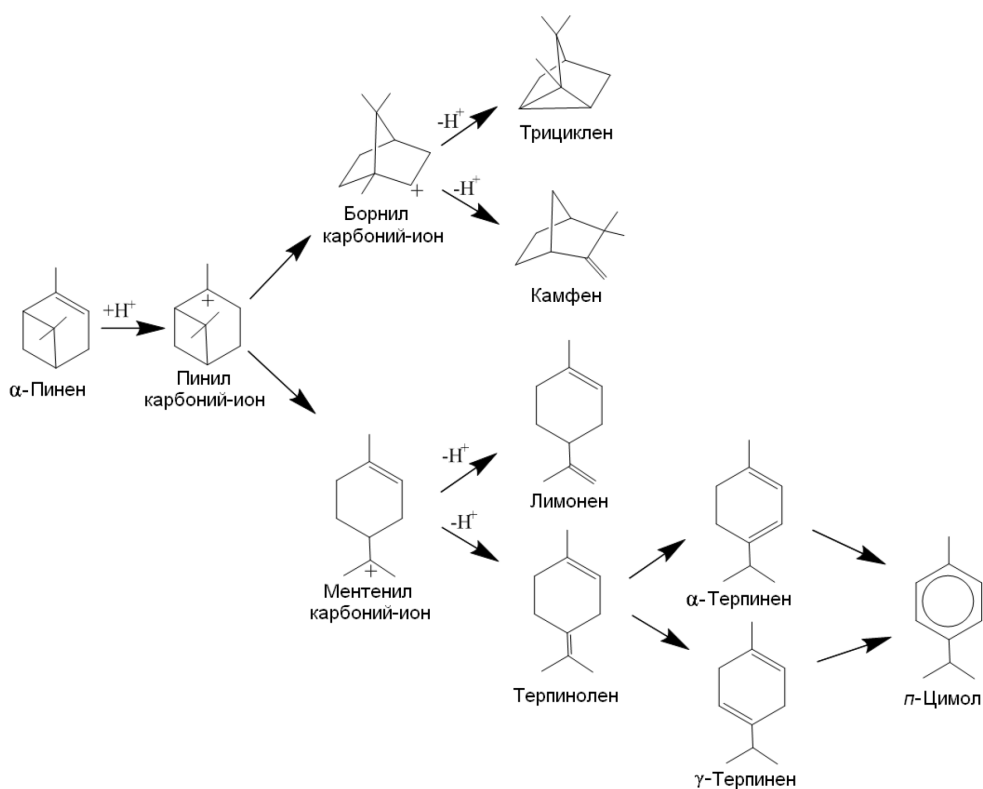


Рис. 2. Схема реакции изомеризации α -пинена

Таблица 5. Кинетические параметры реакции изомеризации α -пинена

Катализатор	Т-ра реакции, °С	Начальная скорость W_0 , ммоль/л·г·мин			Энергия активации, E_a , кДж/моль ($\pm 7,0$)		
		Расходования α -пинена	Образования		α -пинен	камфен	лимонен
			камфена	лимонена			
ММ*	130	30,0	19,0	8,0	124,0	120,0	125,0
	140	79,0	47,0	20,0			
	150	174,0	100,0	49,0			
МК*	130	8,0	5,0	2,0	142,0	140,0	142,0
	140	23,0	13,0	6,0			
	150	59,0	37,0	17,0			
Л-1*	130	110,0	70,0	30,0	116,0	112,0	115,0
	140	266,0	163,0	74,0			
	150	567,0	341,0	151,0			
АС-36	140	37,0	17,0	13,0	—	—	—

* Модифицированные 5,0 мл/г 10,0%-ной HCl при 90 °С.

Общее выражение для константы скорости реакции изомеризации α -пинена на k (мин⁻¹) в присутствии глин ММ, МК и Л-1 следующее:

$$k^{MM} = 3,4 \cdot 10^{13} \cdot \exp\left(\frac{124}{R \cdot T}\right), \quad (1)$$

$$k^{MK} = 1,1 \cdot 10^{15} \cdot \exp\left(\frac{142}{R \cdot T}\right), \quad (2)$$

$$k^{Л1} = 7,1 \cdot 10^{12} \cdot \exp\left(\frac{116}{R \cdot T}\right), \quad (3)$$

Кажущаяся энергия активации изомеризации α -пинена (кДж/моль) в присутствии МК значительно выше (142,0), чем для Л-1 (116,0) и ММ (124,0) (табл. 5). Отметим, что энергии активации для исследованных глин близки по значению (кДж/моль) к наблюдаемой на промышленном титановом катализаторе (120,0) [2], однако выше, чем на кислотном-модифицированном клиноптилолите (91,7) [24] и Au/Al₂O₃ (51,0) [10].

3.3. Каталитические превращения 3-карена

Реакцию изомеризации 3-карена исследовали в присутствии 1,0 мас.% алюмосиликатов ММ, МК, Л-1, обработанных 5,0 мл/г 10 % HCl при 90 °C и AC-36.

Конверсия 3-карена (%) за 6,0 ч реакции в присутствии каолининовой глины составляет 24,2, монтмориллонитовой – 85,2, иллитовой – 94,9. На AC-36 за такое же время превращается 98,6 % субстрата (рис. 3). Таким образом, практически полное превращение 3-карена за 6,0 ч наблюдается только на глин Л-1 и алюмосиликате AC-36.

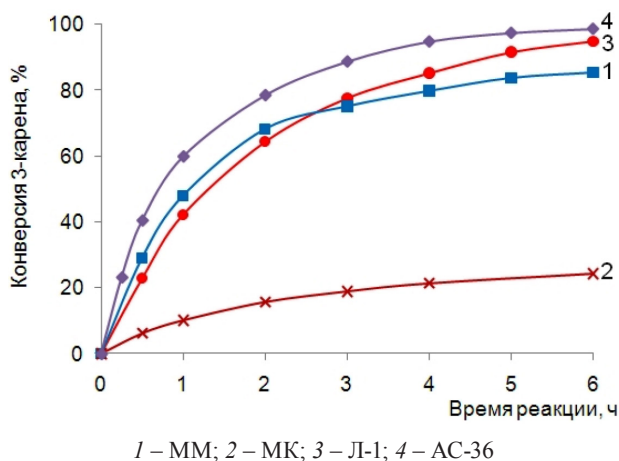


Рис. 3. Зависимость конверсии 3-карена от времени реакции при 140 °C и 1,0 мас.% катализатора

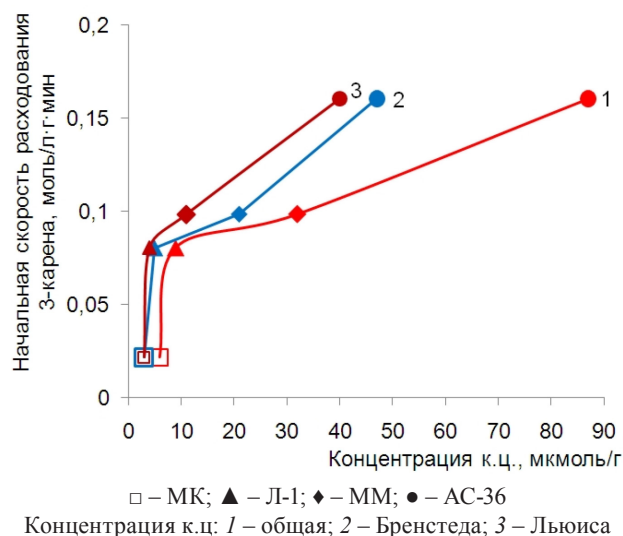


Рис. 4. Зависимость начальной скорости превращения 3-карена от концентрации к.ц. в катализаторах

Начальная скорость расщедования 3-карена (W_0 , моль/л·г·мин) увеличивается с ростом общей кислотности катализатора (рис. 4). Минимальное значение W_0 (0,022) наблюдается в присутствии МК, который обладает наименьшей концентрацией к.ц. (6,0 мкмоль/г). С максимальной начальной скоростью (0,16) изомеризация 3-карена протекает на наиболее кислотном (87,0) алюмосиликате АС-36. При этом W_0 увеличивается с ростом как бренстедовских, так и льюисовских к.ц. (рис. 4). Таким образом, оба типа кислотных центров участвуют в процессе каталитической изомеризации 3-карена.

Несмотря на то, что значения W_0 для ММ (0,10) и АС-36 (0,16) выше, чем для глины Л-1 (0,08), степень превращения 3-карена за 6,0 ч реакции составляет на Л-1 – 94,9 %, на АС-36 – 98,6, а в присутствии ММ – только 85,2 %. Это может быть обусловлено частичной дезактивацией ММ и АС-36 в ходе реакции.

Для оценки дезактивации алюмосиликатов реакцию прекращали через 3,0 ч, после чего катализатор отделяли от реакционной смеси, промывали ацетоном и немедленно использовали в следующем цикле (3,0 ч). Для всех катализаторов степень превращения 3-карена в первом цикле реакции была выше, чем во втором (табл. 6). Наименьшая потеря активности наблюдается в случае Л-1, таким образом, он проявляет наибольшую стабильность среди исследованных алюмосиликатов.

Одним из продуктов превращения 3-карена является 2-карен, который образуется при миграции двойной связи C_3-C_4 в положение C_2-C_3 (рис. 5). В присутствии ММ, Л-1 и АС-36 содержание 2-карена в изомеризате достигает наибольшего значения при степени превращения 3-карена около 50,0 % (рис. 6, а). Важно отметить, что циклопропановое кольцо в молекуле 2-карена за счет

сопряжения с двойной связью является значительно более реакционно-способным, чем у 3-карена. Уменьшение содержания 2-карена в продуктах реакции при степени превращения субстрата более 50,0 % происходит по причине его превращении в смесь ментадиенов.

Таблица 6. Конверсия 3-карена в рециклинге катализаторов

Катализатор	Конверсия 3-карена (X), %		
	1-й цикл (X ₁)	2-й цикл (X ₂)	X ₂ /X ₁
ММ*	75,1	32,3	0,43
МК*	18,9	9,3	0,49
ЛЛ-1*	77,5	62,8	0,81
АС-36	88,6	62,1	0,70

* Модифицированные 5,0 мл/г 10,0%-ной HCl при 90 °С

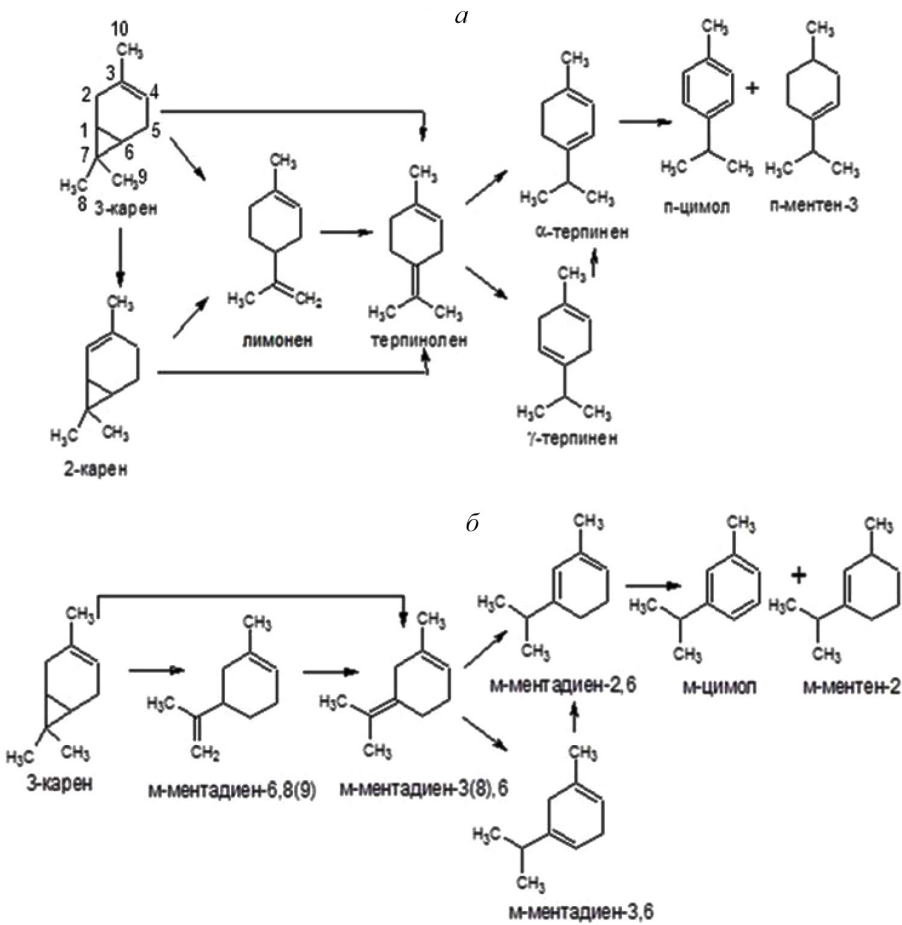


Рис. 5. Схема изомеризации 3-карена с образованием углеводородов ряда *p*- (а) и *m*-ментана (б) [17]

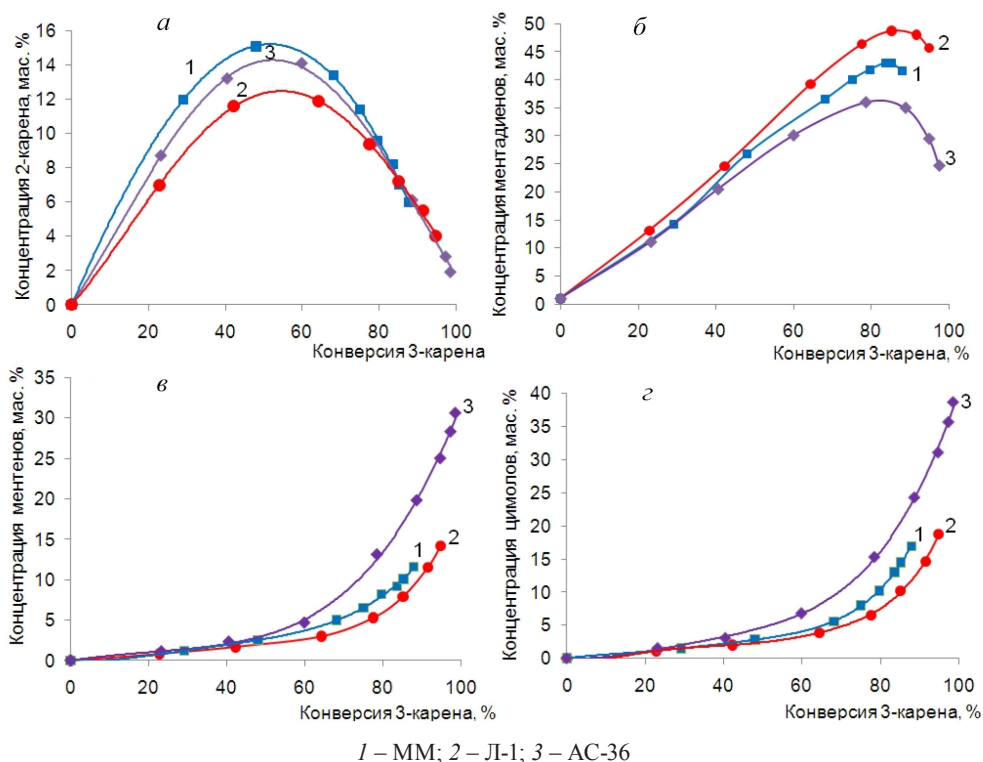


Рис. 6. Зависимость содержания 2-карена (а), ментадиенов (б), ментенов (в) и цимолов (г) в реакционной смеси от конверсии 3-карена при 140 °С в присутствии 1,0 мас.% катализатора

Образование ментадиенов также происходит за счет раскрытия бициклической структуры 3-карена (рис. 2). Концентрация этих продуктов в реакционной смеси достигает наибольшего значения при степени превращения 3-карена 85,0 % (рис. 6, б). Дальнейшее уменьшение количества ментадиенов происходит за счет реакций перераспределения водорода (диспропорционирования), приводящим к образованию ментенов и цимолов. Концентрации этих продуктов увеличиваются с ростом степени превращения 3-карена (рис. 6, в, г).

Содержание 2-карена в изомеризате при конверсии 3-карена 50,0 % на глине MM несколько выше, чем на Л-1, тогда как при 85 % степени превращения субстрата оно практически одинаково. Наибольшее количество ментадиенов (48,5 мас.%) в продуктах реакции содержится при 85 % конверсии в присутствии глины Л-1. Максимальное количество ментенов и цимолов (конечных продуктов реакции) наблюдается на промышленном алюмосиликате АС-36 (табл. 7).

При конверсии 3-карена 85,0%-ное содержание 2-карена в реакционной смеси практически не зависит от концентрации кислотных центров на поверхности катализаторов (рис. 7, а). Количество ментадиенов в изомеризате уменьшается как с ростом концентрации к.ц. Бренстеда и Льюиса, так и общего их

количества (рис. 7, б). Обратная зависимость наблюдается по отношению к содержанию ментенов и цимолов (рис. 7, в, г). Таким образом, увеличение концентрации к.ц. в исследованных катализаторах приводит к возрастанию селективности реакции по ментенам и цимолам и снижению ее по ментадиенам.

Таблица 7. Продукты изомеризации 3-карена при конверсии 50,0 (85,0 %)

Катализатор	Время реакции, ч	Содержание продуктов (мас.%) при			
		2-карен	ментадиены	ментены	цимолы
ММ	1,1 (5,8)	15,0 (7,0)	21,8 (43,0)	2,7 (10,0)	3,0 (14,2)
Л-1	1,3 (4,0)	11,9 (7,2)	23,4 (48,5)	2,1 (7,9)	2,6 (10,1)
АС-36	0,7 (2,6)	13,8 (6,9)	20,5 (35,5)	3,0 (17,1)	4,4 (20,4)

Максимальное содержание ментадиенов (48,5 мас.%) наблюдается в глине Л-1, обладающей только слабыми к.ц. Льюиса и Бренстеда (табл. 3).

Присутствие в катализаторе средних и сильных к.ц. обуславливает более высокую концентрацию ментенов и цимолов в реакционной смеси за счет реакций диспропорционирования ментадиенов. Максимальное количество мен-

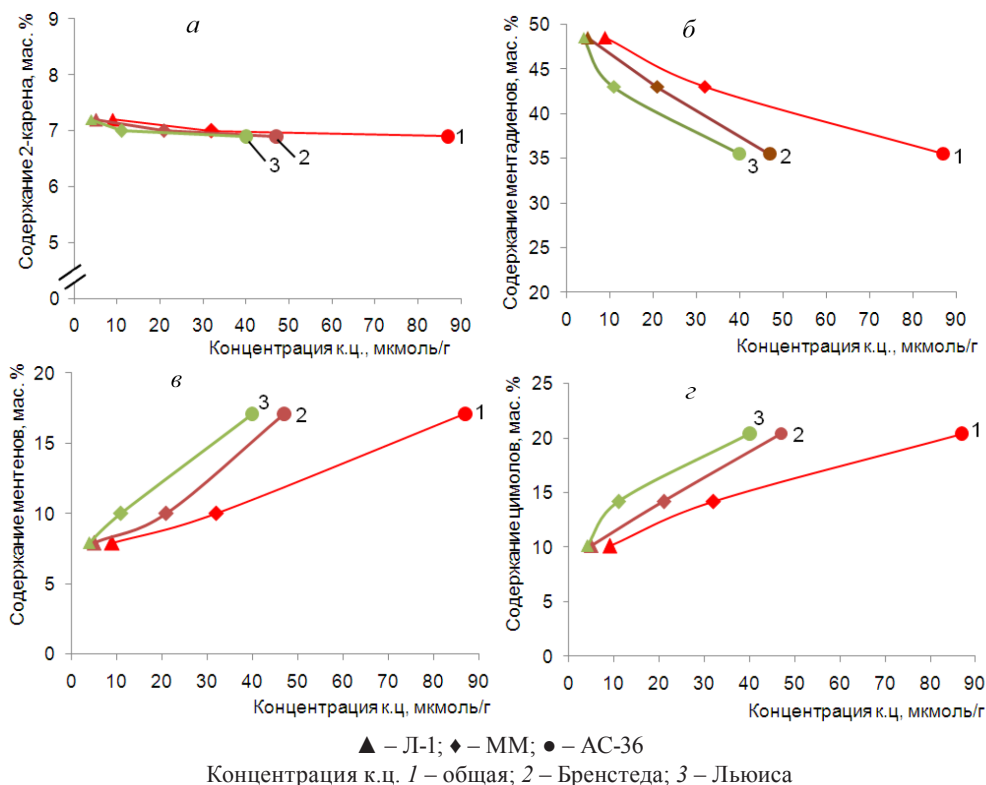


Рис. 7. Зависимость содержания 2-карена (а), ментадиенов (б), ментенов (в) и цимолов (г) в изомеризате (конверсия 3-карена 85,0 %) от концентрации к.ц. в катализаторах

тенов (17,1 мас.%) и цимолов (20,4 мас.%) наблюдается в присутствии катализатора АС-36, который, в отличие от Л-1 и ММ, обладает сильными к.ц. (табл. 3).

Таким образом, можно сделать вывод, что миграция двойной углерод-углеродной связи, приводящая к получению 2-карена, и раскрытие циклопропанового кольца в молекулах 2- и 3-каренов с образованием ментадиенов эффективно протекает в присутствии слабых, средних и сильных к.ц. Бренстеда и Льюиса. Увеличение общей кислотности катализатора приводит к возрастанию начальной скорости превращения 3-карена, количества ментенов и цимолов в продуктах реакции за счет реакции диспропорционирования ментадиенов.

Проведение реакции изомеризации 3-карена в жидкой фазе при 140 °С на исследованных катализаторах позволяет получать в качестве продуктов 2-карен (11,9–15,0 мас.%) и ментадиены (35,5–48,5 мас.%), тогда как парофазное превращение этого соединения (350–425 °С) приводит к образованию преимущественно цимолов (30,0–70,0 мас.%) [14, 15]. Таким образом, кислотно-модифицированные глины можно рассматривать как перспективный тип катализаторов для изомеризации 3-карена в 2-карен и ментадиены.

4. Заключение

1. Увеличение температуры кислотной обработки (модификации) природных монтмориллонитовых, иллитовых и каолининовых глин приводит к возрастанию количества удаляемых из их состава каркасных (Al^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, Mg^{2+}) и обменных (K^+ , Na^+ , Ca^{2+}) катионов, а также росту их удельной поверхности до 61–131 м²/г. Наибольшей удельной поверхностью обладает модифицированная монтмориллонитовая глина.

2. Установлено, что на поверхности каолиновой и иллитовой глин присутствуют только слабые кислотные центры (6,0 и 9,0 мкмоль/г соответственно), а монтмориллонитовой – слабые (21,0) и средние (11,0). Алумосиликат АС-36 обладает слабой (47,0), средней (27,0) и сильной кислотностью (13,0).

3. Максимальная конверсия α -пинена наблюдается при температуре кислотной обработки глин 90 °С и составляет за 6,0 ч реакции для монтмориллонитовой, иллитовой и каолининовой глин 97,7, 100,0 и 40,1 % соответственно. Уменьшение степени превращения α -пинена при большей температуре модификации (100 °С) происходит вследствие максимального разрушения кристаллической структуры глин.

4. В присутствии глин, обладающих только слабыми и средними кислотными центрами, реакция изомеризации α -пинена протекает с преимущественным образованием (55,2–58,9 %) бициклических терпенов (камфен, фенхены и трициклен). Наличие в промышленном катализаторе АС-36 сильных кислотных центров обуславливает сравнительно высокую (54,9 %) селективность реакции по моноциклическим продуктам (лимонен, терпинолен, α - и γ -терпинены, *n*-цимол).

5. Изомеризация α -пинена протекает с минимальной энергией активации (116,0 кДж/моль) и максимальной начальной скоростью при 140 °С (0,266 моль/л·г·мин) на иллитовой глине.

6. Скорость реакции изомеризации 3-карена увеличивается с ростом общей концентрации кислотных центров Льюиса и Бренстеда в исследованных катализаторах. Наибольшей стабильностью в реакции обладает иллитовая глина.

7. Первичными продуктами реакции изомеризации 3-карена являются 2-карен (11,9–15,0 мас.%) и ментадиены (35,5–48,5 мас.%), которые образуются на всех типах кислотных центров исследованных катализаторов. При этом максимальное количество ментадиенов в реакционной смеси наблюдается в присутствии слабокислотной (9,0 мкмоль/г) иллитовой глины, а минимальное – на сильнокислотном (87,0 мкмоль/г) промышленном катализаторе АС-36.

8. При одинаковой конверсии 3-карена (85,0 %) наблюдается увеличение количества ментенов и цимолов в реакционной смеси с ростом концентрации и силы кислотных центров на поверхности катализаторов за счет протекания реакции диспропорционирования ментадиенов.

9. Модифицированные глины, обладающие слабой кислотностью, можно рассматривать как эффективные катализаторы процесса жидкофазной изомеризации 3-карена в 2-карен и ментадиены.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор Х15МН-005)

Список использованных источников

1. Maki-Arvela, P., Holmbom, B., Salmi, T. [et al.] / P. Maki-Arvela, B. Holmbom, T. Salmi // Cat. Rev. – 2007. – Vol. 49. – P. 197.
2. Agabekov, V. E., Sen'kov, G. M., Sidorenko, A. Yu. [et al.] / V. E. Agabekov, G. M. Sen'kov, A. Yu. Sidorenko // Cat. Ind. – 2011. – Vol. 3. – № 4. – P. 319.
3. Сеньков, Г. М., Сидоренко, А. Ю., Агабеков, В. Е. / Г. М. Сеньков, А. Ю. Сидоренко, В. Е. Агабеков // Вес. Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2013. – № 4. – С. 43–50.
4. Rachwalik, R., Olejniczak, Z., Jiao, J. [et al.] / R. Rachwalik, Z. Olejniczak, J. Jiao // J. Catal. – 2007. – Vol. 252. – № 2. – P. 161.
5. Wang, J., Tu, X., Hua, W., Yue, Y. [et al.] / J. Wang, X. Tu, W. Hua, Y. Yue // Micropor. and Mesopor. Mat. – 2011. – Vol. 142. – № 1. – P. 82.
6. Wang, J., Hua, W., Yue, Y. [et al.] / J. Wang, X. Tu, W. Hua, Y. Yue // Biores. Tech. – 2010. – Vol. 101. – № 19. – P. 7224.
7. Ecormier, M. A., Wilson, K., Lee, A. F. / M. A. Ecormier, K. Wilson, A. F. Lee // J. Catal. – 2003. – Vol. 215. – № 1. – P. 57.
8. Tzompantzi, F. J., Valverde, M., Larios, A. P. [et al.] / F. J. Tzompantzi, M. Valverde, A. P. Larios // Top. Catal. – 2010 – Vol. 53. – P. 1176.
9. Sidorenko, A.Yu., Sen'kov, G. M., Agabekov, V. E. / A.Yu. Sidorenko, G. M. Sen'kov, V. E. Agabekov // Cat. Ind. – 2014. – Vol. 6. – № 2. – P. 94–104.
10. Simakova, I. L., Solkina, Yu. S., Moroz, B. L. [et al.] / I. L. Simakova, Yu. S. Solkina, B. L. Moroz // Appl. Catal. A: General. – 2010. – Vol. 385. – № 1–2. – P. 136–143.
11. Corma, A., Iborra, S., Velty, A. / A. Corma, S. Iborra, A. Velty // Chem. Rev. – 2007. – Vol. 107. – № 6. – P. 2411.
12. Meyer, U., Hoelderich, W. F. / U. Meyer, W. F. Hoelderich // J. Mol. Cat. A: Chemical. – 1999. – Vol. 142. – P. 213–222

13. Shimazu, K., Hattori, H., Tanabe, K. / K. Shimazu, H. Hattori, K. Tanabe // *J. Cat.* – 1977. – Vol. 48. – № 1–3. P. 302–311.
14. Eswaramoorthy, M., Krishnasamy, V. / M. Eswaramoorthy, V. Krishnasamy // *Indian J. Chem.* – 2001. – Vol. 40A – P. 264–269.
15. Krishnasamy, V., Yeddanapalli, L. M. / V. Krishnasamy, L. M. Yeddanapalli // *Canadian J. Chem.* – 1976. – Vol. 54 – P. 3458–3463.
16. Volcho, K. P., Salakhutdinov, N. F. / K. P. Volcho, N. F. Salakhutdinov // *Mini-Reviews in Org. Chem.* – 2008. – Vol. 5. – № 4. – P. 345–354.
17. Utenkova, D. B., Skakovskii, E. D., Senkov, G. M. [et al.] / D. B. Utenkova, E. D. Skakovskii, G. M. Senkov // *J. Appl. Spectrosc.* – 2017. – Vol. 83 – P. 1026–1030.
18. Il'ina, I. V., Volcho, K. P., Korchagina, D. V. [et al.] / I. V. Il'ina, K. P. Volcho, D. V. Korchagina // *Helvetica Chimica Acta.* – 2010. – Vol. 93– P. 2135–2150.
19. Komadel, P. / P. Komadel // *Clay Minerals.* – 2003. – Vol. 38. – № 1. – P. 127–138.
20. Handbook of clay science. Part A: Fundamentals / Ed. by F. Bergaya and G. Lagaly. – Developments in clay science. – Elsevier. – 2013. – Vol. 5 – 1752 p.
21. Aho, A., Kumar, N., Eränen, K. [et al.] / A. Aho, N. Kumar, K. Eränen // *Fuel.* – Vol. 87. – 2010. – P. 2493–2501.
22. Gündüz, G., Dimitrova, R., Yilmaz, S., Spassova, M. / G. Gündüz, R. Dimitrova, S. Yilmaz, M. Spassova // *J. Mol. Catal. A.: Chem.* – 2005. – Vol. 225. – № 2. – P. 253–258.
23. Wu, Y., Tian, F., Liu, J. [et al.] / Y. Wu, F. Tian, J. Liu // *Microporous and mesoporous mat.* – 2012 – Vol. 162. – № 1. – P. 168–174.
24. Dziedzicka, A., Sulikowski, B., Ruggiero-Mikolajczyk, M. / A. Dziedzicka, B. Sulikowski, M. Ruggiero-Mikolajczyk // *Cat. Today.* – 2016. – Vol. 259. – P. 50–58.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ

В. Н. Степаненко¹, Е. А. Телущенко¹, В. А. Немцев²

¹ УО «Белорусская государственная академия авиации»,
Беларусь, 220096, г. Минск, Уборевича 77,

e-mail: ValeriStepanenko@gmail.com, Elena.telushenko@gmail.com

² Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны»
НАН Беларуси, г. Минск,
e-mail: LAB16@sosny.bas-net.by

Аннотация. Экспериментально показана возможность процесса получения высокочистого тетрафторида кремния SiF_4 путем термического разложения кремнефторида натрия Na_2SiF_6 . Определены источники сырья. Создана экспериментальная установка, демонстрирующая оптимальные условия синтеза тетрафторида кремния, обеспечивающая высокие показатели по чистоте и выходу продукта.

Ключевые слова: гелиоэнергетика, полупроводниковый кремний, кремнефтористоводородная кислота, кремнефторид натрия, фторидно-гидридная технология, тетрафторид кремния, термическое разложение

Бурно развивающаяся солнечная энергетика в настоящее время выходит на передовые рубежи мировой науки и техники [1, 2]. Сгенерированная на основе солнечного излучения энергия сможет, как полагают эксперты Международного энергетического агентства, к 2050 г. обеспечить 20–25 % потребностей человечества в электричестве (около 9 тысяч тераватт-часов) и сократит выбросы углекислоты в атмосферу на 6 млрд тонн ежегодно.

В развитых странах объем изготовления элементов и батарей систем, преобразующих энергию света в электричество, для собственного потребления и для экспорта увеличивается ежегодно более чем на 25 %. Этот факт обуславливает необходимость постоянного роста производства главного исходного продукта для названных систем – полупроводникового поликристаллического кремния (ППК) [3].

В настоящее время для получения ППК наиболее подходящей по сумме главных признаков можно назвать фторидно-гидридную технологию [4]. Эта технология наиболее приемлема для условий, имеющих место в Республике Беларусь [5]. Начало этой технологии четко обозначено на Гомельском химическом заводе, где апатит, привезенный с Кольского полуострова, претерпевает передел в ценные фосфорные удобрения, а побочными продуктами этого передела являются последовательно кремнефтористоводородная кислота H_2SiF_6 (КФК) и кремнефторид натрия Na_2SiF_6 (КФН). КФК по праву можно назвать первичным сырьем для реализации экономически выгодной фторидно-гидридной технологии получения ППК [6–8].

Экспериментальная часть. Для проведения процесса разложения КФН была разработана лабораторная установка термического разложения ЛУТР [9–11]. Принципиальная схема установки представлена на рис. 1.

Для экологически безопасной работы установки было предусмотрено выполнение ряда условий. Основным из них является исключение попадания токсичных фторсодержащих веществ в окружающую среду. С этой целью, кроме основных аппаратов, ЛУТР была снабжена дополнительным оборудованием, таким как фильтр, колонка с химпоглотителем, криогенная ловушка. Важным условием безопасности является тот факт, что в газовом контуре установки ЛУТР рабочее давление меньше атмосферного.

Процесс термического разложения кремнефторида натрия с получением тетрафторида кремния и фторида натрия состоит из следующих основных технологических стадий, представленных на рис. 2.

С целью повышения чистоты целевого продукта процесс термолиза необходимо начинать с очистки газового тракта от влаги и других загрязнений путем вакуумно-азотной промывки всех коммуникаций. В начале процесса

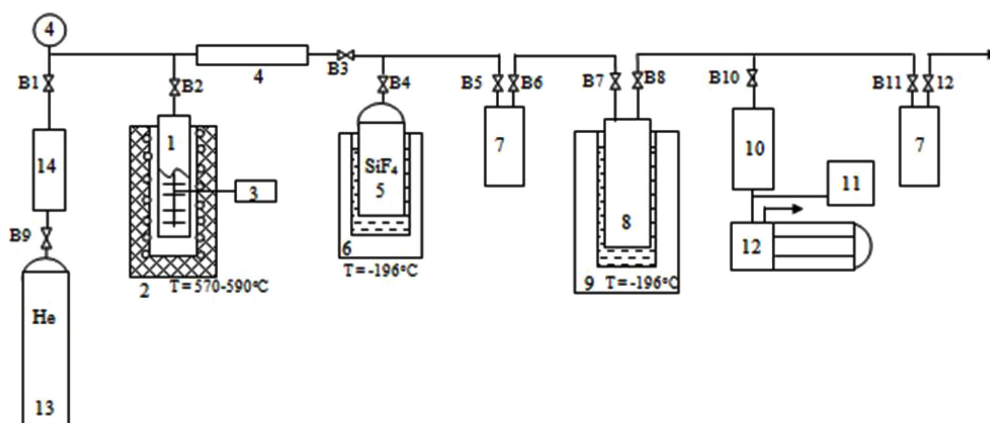


Рис. 1. Принципиальная газовая схема процесса получения тетрафторида кремния: 1 – реактор термолиза КФН; 2 – электропечь; 3 – устройство контроля и поддержания заданной температуры; 4 – фильтр; 5 – конденсатор; 6, 9 – криостат; 7 – колонка с поглотителем; 8 – ловушка; 10 – ресивер вакуумный; 11 – вакуумметр; 12 – вакуумный насос; 13 – баллон газовый, заполненный гелием (или азотом); 14 – устройство глубокой очистки технологических газов; B1 – B12 – вентили



Рис. 2. Технологическая схема процесса термолиза КФН с получением ТФК

термолиза предусмотрены мероприятия по удалению остаточной влаги из загрузки.

Для эффективного получения ТФК рабочие температуры поддерживаются стабильными.

Методика контроля примесного состава тетрафторида кремния была разработана в ИТМО НАН Беларуси на базе ИК Фурье-спектрометра Nexus. При работе с газовой кюветой сначала спектрометр, газовый тракт кюветы, вакуумный насос и барботер промывались сухим инертным газом (азотом). Затем кювета и измерительный тракт проверялись на герметичность и проводилось измерение базовой линии. Далее измерялся состав пробы изготовленного тетрафторида кремния, рассчитывались оптическая плотность и концентрация примесей.

После измерений кювета заполнялась (промывалась) сухим инертным газом и вакуумировалась.

Принципиальная схема специализированной газовой кюветы приведена на рис. 3.

Для предотвращения попадания токсичного газа в окружающую среду выход всех газовых линий осуществляется через барботер, заполненный щелочным раствором – нейтрализатором (25%-ный раствор соды), смена которого осуществляется после каждого цикла измерений, так же как и контроль состояния оптических окон кюветы.

При подготовке к измерениям спектра пропускания предварительно получали спектр сравнения – однолучевой спектр излучения, пропускаемого через

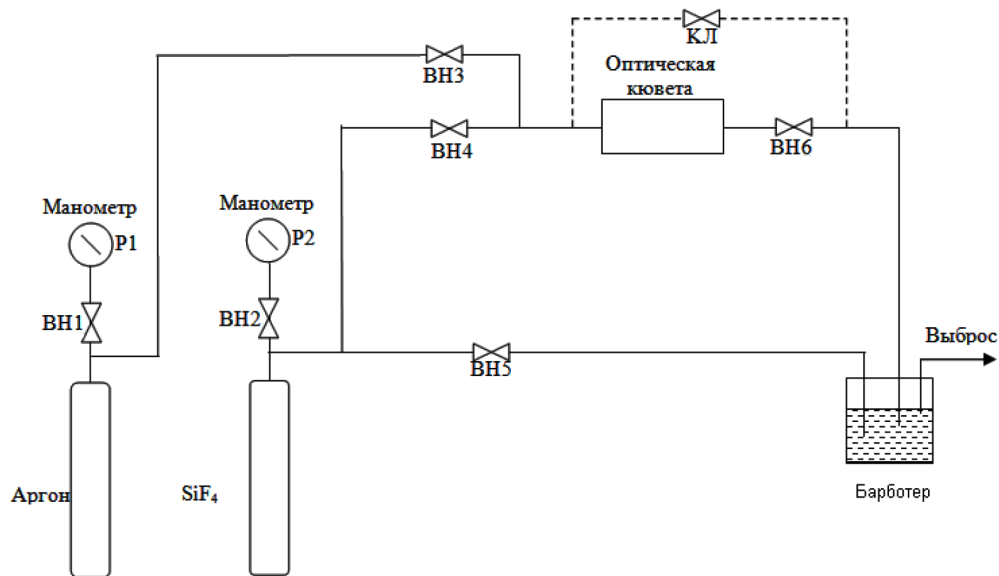


Рис. 3. Принципиальная схема специализированной газовой кюветы для анализа состава тетрафторида кремния

пустую кювету либо кювету, заполненную основным компонентом газовой смеси, не содержащим примесей. Затем проводилось измерение спектра излучения, прошедшего через кювету с образцом, и находилось отношение спектра пробы к спектру сравнения, что позволило исключить влияние на итоговый спектр аппаратной функции прибора и кюветы. Использовалась одноканальная газовая кювета из нержавеющей стали с оптическими окнами из флюорита CaF_2 с длиной оптического пути $l = 15$ см.

Результаты и их обсуждение. КФК можно утилизировать, например, в кремнефториды натрия, калия, магния, кальция, алюминия. Исследования показали, что из перечисленного ряда преимуществами по технологическим и экономическим оценкам обладает кремнефторид натрия Na_2SiF_6 (КФН). Выделение КФН из раствора КФК осуществляют путем осаждения. Наиболее перспективным осадителем следует признать хлорид натрия, в качестве которого возможно применение отходов Солигорского ПО «Беларуськалий».

Следует отметить, что в составе КФН кремний находится в самой энергетически слабой связи, которую можно разрушить при приемлемых температурах и сравнительно малых энергозатратах. Этот факт, так же как и использование практически бесплатных продуктов Гомельского и Солигорского предприятий, значительно улучшают экономические показатели технологии [12].

Передел КФН в кремний реализуется на протяжении следующих этапов:

1. Термическое разложение КФН с получением тетрафторида кремния SiF_4 (ТФК) и фторида натрия NaF .

Тетрафторид кремния идет на реализацию фторидно-гидридной технологии получения кремния. Кроме того, он используется во многих химических производствах.

Второе соединение термического разложения КФН.

Фторид натрия нельзя назвать отходом. Он является ценным продуктом, востребованным сторонними предприятиями. Реализация этого вторичного продукта дополнительно повысит экономичность технологии получения конечного продукта – кремния.

2. Передел тетрафторида кремния с использованием гидрида кальция в моносилан SiH_4 [14].

Полученный моносилан направляется для использования в дальнейшей технологической операции. Сам по себе моносилан потребляется многими предприятиями микроэлектроники.

При этом образуется еще одно вторичное химическое соединение – фторид кальция, который так же является отдельным востребованным продуктом ряда производств. Реализация этого вторичного химического соединения еще более повысит экономичность технологии получения конечного продукта.

3. Термическое разложение моносилана с осаждением кремния на затравках [15]. При этом выделяется водород, который в представленной технологии является возвратным продуктом.

Настоящая работа посвящена реализации наиболее сложного этапа получения высокочистого тетрафторида кремния SiF_4 .

Материальный баланс процесса синтеза тетрафторида кремния, рассчитанный на получение его 1000 т в год, представлен на рис. 4.

Важнейшим аппаратом установки термического разложения кремнефторида натрия является реактор. С целью увеличения производительности и энергоэффективности процесса термоллиза были рассмотрены различные варианты его конструкции (рис. 5).

В первом варианте конструкции экспериментального реактора термического разложения кремнефторида натрия использовались противни.

Работа реактора. На противни засыпается КФН. Противни с сырьем вставляются в полость реактора, монтируется и герметизируется крышка реактора. Далее производится вакуумирование реактора и проверка герметичности всей установки. Включается нагреватель, после нагрева засыпки КФН начинается разложение КФН. Газообразный продукт термоллиза ТФК через штуцер подается в систему очистки и далее в криостат, где собирается в баллонах-конденсаторах. После разложения КФН электронагреватель отключается, и реактор охлаждается. Выгрузка из реактора твердого продукта разложения

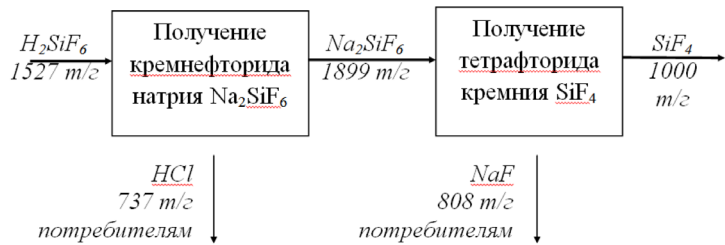


Рис. 4. Балансовая схема процесса получения тетрафторида кремния из кремнефтористоводородной кислоты

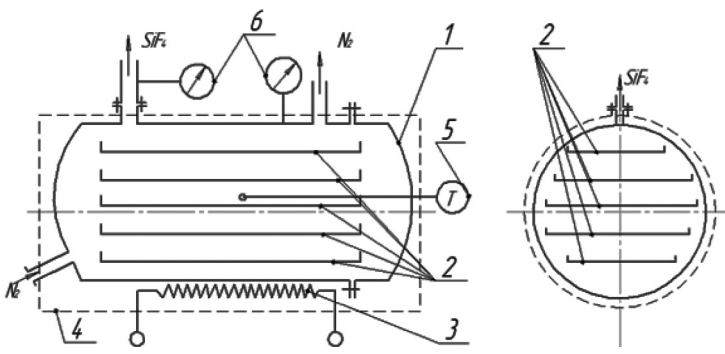


Рис. 5. Конструктивная схема реактора термического разложения кремнефторида натрия с противнями: 1 – крышка; 2 – противни; 3 – электронагреватель; 4 – теплоизоляция; 5 – датчики температуры; 6 – мановакууметры

производится в обратной последовательности. Реактор готовится к следующему циклу термолiza.

Преимущество этой конструкции реактора заключается в ее простоте. Недостатки: при каждом цикле загрузки-выгрузки требуется разгерметизация реактора; неэффективный нагрев через корпус реактора 4 неравномерное температурное поле по слою КФН.

Последующие варианты реактора способствовали повышению эффективности работы и качества производимых продуктов.

Одним из важнейших показателей эффективности процесса является качество получаемой продукции. В тетрафториде кремния принято контролировать содержание следующих веществ: фтороводорода (HF), кислорода (O_2), азота (N_2), монооксида углерода (CO), диоксида углерода (CO_2), мышьяка (As), фосфора (P), бора (B). Допустимое содержание примесей, определяющих класс продукта при использовании его в целях микроэлектроники, представлено в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика качества тетрафторида кремния различной чистоты

Контролируемые примеси	Качество SiF_4 – 99,99 об. %	Качество SiF_4 – 99,90 об. %	Качество SiF_4 – 99,0 об. %
	Содержание примесей, ppm	Содержание примесей, об. %	Содержание примесей, об. %
Фтороводород (HF), не более	50,0	0,009	0,1
Кислород (O_2), не более	1,0	0,05	0,3
Азот (N_2), не более	3,0	0,05	0,3
Монооксид углерода (CO), не более	0,5	0,07	—
Метан (CH_4), не более	10,0	0,02	0,3
Диоксид углерода (CO_2), не более	1,0	0,05	—
Мышьяк (As), не более	0,5	0,003	—
Фосфор (P), не более	0,5	0,003	—
Бор (B), не более	0,5	0,003	—

Наличие и количество фтороводорода HF в газовой смеси может быть определено при помощи ИК-спектроскопии, так как HF имеет систему полос в ИК-спектре поглощения в области $4000\text{--}4300\text{ см}^{-1}$, в то время как другие исследуемые соединения в данной области не содержат сильных полос поглощения.

Непосредственно колебание молекулы монооксида углерода CO неактивно в ИК-спектре, однако его определение методом ИК-спектроскопии возможно благодаря системе колебательно-вращательных линий в области $2040\text{--}2230\text{ см}^{-1}$. Этот участок спектра можно использовать для определения наличия CO в анализируемом газе, поскольку в спектре ТФК на этом участке нет полос поглощения.

Диоксид углерода CO_2 также имеет набор линий поглощения в ИК-спектрах, однако определение его наличия в образце методом ИК-спектроскопии невозможно для спектральных приборов, не изолированных от атмосферы в связи с достаточно высокой концентрацией этого газа в атмосфере и постоянным изменением этой концентрации.

Характерный спектр поглощения метана CH_4 находится в области $2850\text{--}3150\text{ см}^{-1}$. В этой же области находится и ряд полос поглощения ТФК, однако при правильном подборе фона анализ примеси метана возможен (для четкого разделения вращательных линий метана требуется получение спектров с разрешением не хуже 2 см^{-1}).

Двухатомные молекулы типа O_2 и N_2 не имеют полос поглощения в ИК-спектре в связи с тем что колебания растяжения, характерные для данных молекул, являются симметричными и дипольный момент не изменяется при колебаниях. В то же время для взаимодействия колебания с ИК-излучением соответствующей частоты изменение дипольного момента является необходимым условием. Поэтому ИК-спектроскопия не может применяться для контроля наличия в анализируемом газе примесей кислорода и азота.

Проведенные анализы качества SiF_4 показали, что получаемый целевой продукт удовлетворяет требованиям микроэлектроники по содержанию основного вещества и допускаемых примесей.

На рис. 6 представлен один из спектров, полученного газа SiF_4 . Расшифровку спектра осуществляли на основании спектра эталонного образца SiF_4 .

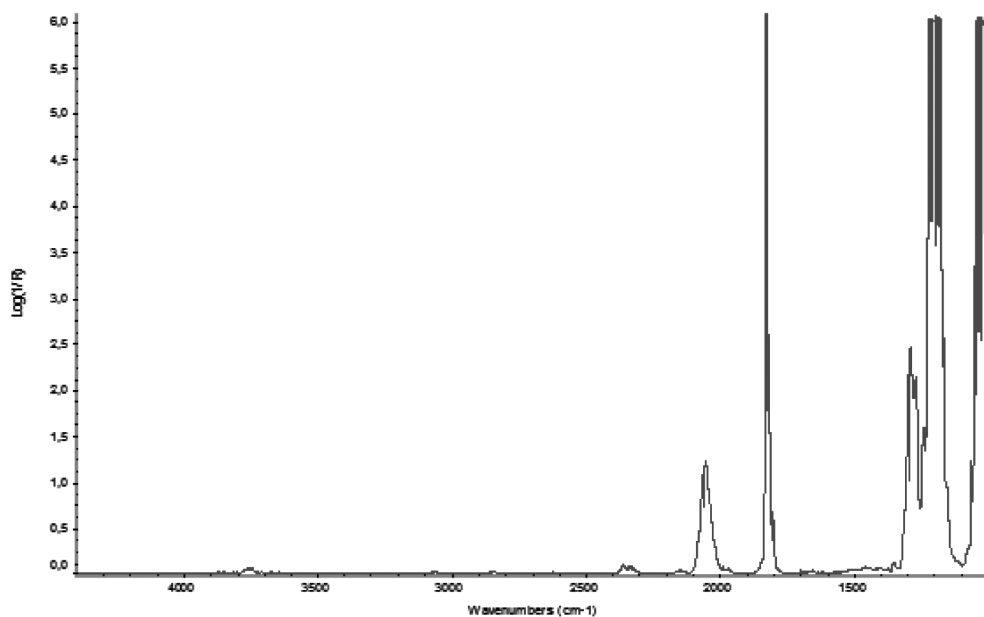


Рис. 6. Инфракрасный спектр поглощения исследуемого газа SiF_4

Анализы полученных спектров позволили установить концентрации основного газа и примесей в исследуемой пробе, свидетельствующие о высоком качестве полученного продукта. Полученный в результате реализации технологии тетрафторид кремния был проанализирован методом ИК-Фурье спектроскопии, результаты анализа свидетельствуют о получении продукта с содержанием основного вещества 99,99 %.

Выводы. Разработанные авторами способы позволяют получать тетрафторид кремния требуемой чистоты, который может быть использован при производстве преобразователей солнечной энергии в электрическую.

Список использованных источников

1. Авдонин, Б. Н. Прямое воздействие полупроводниковой промышленности на экономику США / Б. Н. Авдонин, М. В. Маркушин // Зарубежная электронная техника. – 1998. – № 3. – С. 75–96.
2. Авдонин, Б. Н. Косвенное воздействие полупроводниковой промышленности на экономику США / Б. Н. Авдонин, М. В. Маркушин // Зарубежная электронная техника. – 1998. – № 4. – С. 94–113.
3. Нашельский, А. Я Современное состояние технологии кремния для солнечной энергии / А. Я. Нашельский // Высокочистые вещества. – 1996. – № 1 – С. 102–111.
4. Степаненко, В. Н. Разработка нетрадиционного способа получения полупроводникового кремния для теплоэнергетических систем / В. Н. Степаненко [и др.] // Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: материалы V Междунар. семинара «Российские технологии для индустрии», С.-Петербург, 28–30 мая 2001 г.: СПб ГТУ – С-Петербург, 2001 г. – С. 160–162.
5. Василевич, В. П. Техничко-экономические предпосылки создания в РБ производства полупроводникового кремния. / В. П. Василевич [и др.] // Современные проблемы проектирования и производства радиоэлектронных средств: материалы Междунар. науч.-техн. семинара, Новополоцк, 29–31 мая 2000 г. / Полоц. гос. ун-т. – С. 42–45.
6. Онищук, А. А. Механизм термического разложения силанов / А. А. Онищук, В. Н. Панфилов // Успехи химии. – 2001 г. – Т. 70, № 4. – С. 321–332.
7. Степаненко, Н. В. Фторидно-гидридная технология получения моносилана, пригодного для производства солнечного кремния / Н. В. Степаненко // Изв. Белорус. инженер. акад. – 2002. – № 2 (14/02). – С. 29–33.
8. Поляченко, О. Г. Термический анализ некоторых процессов получения солнечного кремния из фторсодержащего сырья / О. Г. Поляченко [и др.] // Вес. НАН Беларуси. Сер. хим. наук. – 2001. – № 2. – С. 101–105.
9. Степаненко, В. Н. Альтернативные материалы и технологии для гелиоэнергетики / В. Н. Степаненко, В. А. Немцев, Е. А. Телушенко // Альтернативные источники сырья и топлива: тез. докл. XI Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 2017. – С. 23.
10. Немцев, В. А. Перспективные материалы для микроэлектроники / В. А. Немцев, В. Н. Степаненко, Е. А. Телушенко // Тез. докл. Междунар. симпозиума, Витебск, 2017. – С. 196–200.
11. Ляшкевич, И. М. О перспективах реализации в РБ комплексной безотходной технологии переработки апатита с получением редкоземельных продуктов, радиоматериалов, удобрений, кормовых добавок, гипсовых вяжущих материалов и строительных изделий / И. М. Ляшкевич, Н. Ф. Максименко, В. Н. Степаненко // Техника, экономика, организация. – 1996. – № 2. – С. 42–43.
12. Степаненко, В. Н. Результаты лабораторной демонстрации технологии получения полупроводникового кремния из вторичного продукта переработки апатитов. Вариант схемы про-

изводства кремния в РБ / В. Н. Степаненко, В. И. Хитько, В. П. Василевич // Проблемы проектирования и производства радиоэлектронных средств: материалы II Междунар. науч.-техн. конф., Новополоцк 15–17 мая 2002 г. / Полоц. гос. ун-т. – Т. 1 – Новополоцк, 2002. – С. 75–84.

13. Степаненко, В. Н. Оценка теплофизических характеристик реактора барботажного типа при превращении тетрафторида кремния в моносилан / В. Н. Степаненко, В. П. Василевич, В. А. Немцев // Инженер.-физ. журн. – 2002. – Т. 7, № 6. – С. 58–60.

14. Степаненко, В. Н. Теплофизические аспекты химического преобразования тетрафторида кремния в моносилан в барботажном реакторе / В. Н. Степаненко, В. А. Немцев, Н. В. Степаненко // Проблемы проектирования и производства радиоэлектронных средств: материалы II Междунар. науч.-техн. конф., Новополоцк, 15–17 мая 2002 г. // Полоц. гос. ун-т. – Т. 1. – Новополоцк, 2002. – С. 67–74.

15. Степаненко, Н. В. Получение поликристаллического солнечного кремния из продуктов переработки апатитов по фторидно-гидридной технологии / Н. В. Степаненко // Изв. Белорус. инженер. акад. – 2002. – № 2 (14/02). – С. 37–39.

НОВЫЕ АДДУКТЫ СКИПИДАРА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ С ЦИТРАКОНОВЫМ АНГИДРИДОМ И ИТАКОНОВОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

М. П. Бей, Н. В. Пучкова, А. П. Ювченко

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: bey@ichnm.basnet.by*

Аннотация. Исследована реакция скипидара и его компонентов (α -пинен, Δ^3 -карен, α , γ -терпинены) с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой. Методом двумерной спектроскопии ЯМР изучена структура аддукта α -терпинена и цитраконового ангидрида.

Ключевые слова: скипидар, α -пинен, Δ^3 -карен, α -терпинен, цитраконовый ангидрид, итаконовая кислота

В Республике Беларусь имеется достаточная сырьевая лесохимическая база (живица, из которой получают востребованные продукты – живичную канифоль и скипидар). Получение и использование только канифоли и скипидара экономически нецелесообразно. В настоящее время технологии их дальнейшей переработки в Республике Беларусь практически отсутствуют. Следует отметить, что за рубежом 95–97 % от общего производства скипидара расходуется на получение из него ценных компонентов [1]. На основе канифоли, скипидара могут быть получены вторичные терпеноидные продукты, в том числе индивидуальные химические соединения для использования в различных отраслях промышленности (электротехнической, лакокрасочной, деревообрабатывающей, полимерной, резинотехнической и др.).

Ранее была показана перспективность получения терпеномалеиновых смол, представляющих собой продукт взаимодействия терпеновых углеводов скипидара с малеиновым ангидридом, и использования их в рецептурах резиновых смесей при производстве шин, а также для получения антимикробной и антикоррозионных добавок для пропитки кабельной пряжи и крепированной бумаги [2]. Между тем применение доступных и менее токсичных, по сравнению с малеиновым ангидридом, диенофилов (итаконовая кислота, цитраконовый ангидрид) в реакциях терпеновых углеводов скипидара и полупромышленного продукта канифольно-терпентинного производства – терпентина и последующая химическая модификация образующихся аддуктов представляет научный и практический интерес.

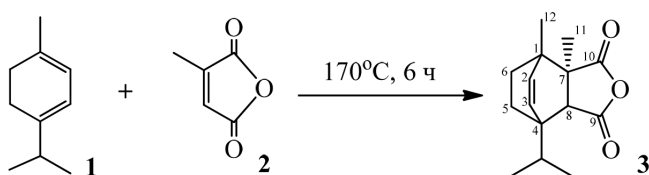
Итаконовая кислота является промышленным химическим продуктом, получаемым ферментацией углеводов (сахароза, глюкоза и ксилоза). Ее суммарное производство в мире оценивается в 80 000 т/год [3]. Цитраконовый

ангидрид легко получается из итаконовой кислоты при нагревании ее выше температуры плавления (172 °С) [4].

С целью увеличения эффективности использования продуктов переработки возобновляемого лесохимического сырья (сосновой живицы) исследовано взаимодействие скипидара и его индивидуальных компонентов (α -пинен, Δ^3 -карен, α - и γ -терпинен) с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой.

В изученных условиях установлено, что скипидар и его индивидуальные компоненты (α -пинен, Δ^3 -карен и γ -терпинен), в отличие от реакции с малеиновым ангидридом [5–7], не взаимодействуют с цитраконовым ангидридом (температура 170 °С, 16 ч, в том числе при использовании диглима в качестве растворителя), что, вероятно, связано с дезактивацией двойной связи метильной группой в цитраконовом ангидриде и подтверждено методами спектроскопии ЯМР ^1H , ВЭЖХ и ГЖХ. Введение катализатора (0,1 % P_2O_5 , 1 %, 5 % гетерополиокислоты $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$) также не приводит к образованию аддуктов цитраконового ангидрида и монотерпенов, при этом по данным ГЖХ при использовании гетерополиокислоты протекает частичная изомеризация углеводородов скипидара с образованием смеси, содержащей *n*-цимол (28,9–51,5 %), ментены (26,5–29,1 %), *m*-цимол (1,8–11,2 %), что подтверждается литературными данными по изомеризации α -пинена на фосфорновольфрамовой гетерополиокислоте [8]. При взаимодействии реакционноспособного монотерпенового диена – α -терпинена 1 и цитраконового ангидрида 2 (170 °С, время реакции – 6 ч) выделен индивидуальный продукт циклоприсоединения 3 по реакции Дильса-Альдера с выходом 36,8 %. Методом 2D ЯМР-спектроскопии изучена структура полученного аддукта и установлено, что ангидридный цикл находится в *эндо*-конфигурации, метильные группы – в вицинальном положении.

Схема

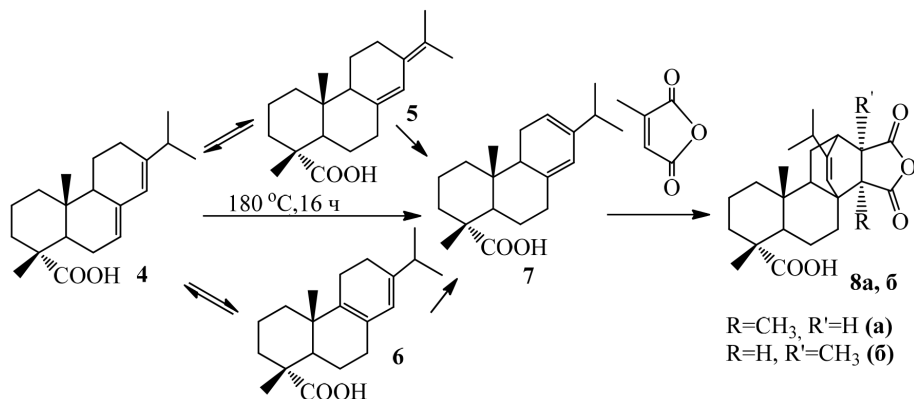


Скипидар и итаконовая кислота взаимодействуют с образованием сложной смеси продуктов, не содержащей исходных компонентов – α -пинена, Δ^3 -карена (по данным спектроскопии ЯМР ^1H). Кислота выступает и в качестве катализатора, и в качестве одного из реагентов. При этом, по литературным данным, возможно протекание кислотно-катализируемой изомеризации α -пинена с образованием терпеновых углеводородов (камфен, фенхен, α - и γ -терпинены), а также ацилоксилирование α -пинена, приводящее к эфирам терпеновых спиртов (терпинеола, борнеола, изоборнеола, фенхола) и итаконовой кислоты [9].

Реакция терпентина (промышленный полупродукт, содержащий 52 % смоляных кислот сосновой живицы и 48 % скипидара) с цитраконовым ангидридом

(температура реакции 180 °С, 16 ч) протекает только с образованием изомерных цитраконопимаровых кислот *8*, *a*, *б* – продуктов модифицирования смоляных кислот абиетинового ряда (абиетиновой *4*, неоабиетиновой *5*, палюстровой *6*, левопимаровой *7*), монотерпеновые углеводороды (α -пинен, Δ^3 -карен) в реакцию не вступают (данные ВЭЖХ, спектров ЯМР ^1H). Использование катализатора (1 % гетерополикислоты $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$) приводит к смеси продуктов присоединения цитраконового ангидрида к смоляным кислотам канифоли – цитраконопимаровой кислоте *8*, *a*, *б* и к изомеризации исходных монотерпенов скипидара в *n*-, *m*-цимолы и ментены (по данным ГЖХ).

Схема



Итаконовая кислота взаимодействует с терпентином (температура реакции 180 °С, время – 16 ч) с образованием смеси изомеров цитраконопимаровой кислоты *8*, *a*, *б* (содержание в смеси до 28 %) и продуктов присоединения к монотерпеновым углеводородам скипидара (данные спектров ЯМР ^1H).

Разработанные аддукты представляют интерес для создания различных композиционных материалов (компонентов смазочно-охлаждающих жидкостей, адгезивов, модификаторов полимерных композиций).

Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Brucker Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C сняты на спектрометре AVANCE 500 (500 МГц для ^1H , 125 МГц для ^{13}C) для растворов в CDCl_3 . Химические сдвиги определяли относительно внутреннего стандарта – ТМС. Масс-спектры (MS) регистрировались на комплексе ВЭЖХ Accela с масс-детектором LCQ-Fleet в режиме химической ионизации при атмосферном давлении (APCI), детектирование положительных и отрицательных ионов. ВЭЖХ проводили на хроматографе Ultimate 3000 фирмы Thermo Scientific, колонка OUT TriKala C_{18} . ГЖХ-анализ проводили на хроматографе Хромос-ГХ1000, используя капиллярную колонку с фазой CW-20М (полиэтиленгликоль) длиной 70 м. Протекание реакции контролировали методом ТСХ на пластинах с силикагелем 60 F_{254} (Merck Art. 7734).

Состав соснового живичного скипидара (ОАО «Лесохимик», г. Борисов): α -пинен (49,1 %), Δ^3 -карен (35,6 %), терпинолен (4,5 %), дипентен (4,4 %),

α -терпинен (0,7 %), *n*-цимол (0,3 %). Состав терпентина (ОАО «Лесохимик»): 52,0 мас.% смоляных кислот канифоли, 48,0 мас.% монотерпеновые углеводороды скипидара.

Аддукт α -терпинена и цитраконового ангидрида (3). Смесь 10,0 мл α -терпинена (0,062 моль) и 5,6 мл (0,062 моль) свежеперегнанного цитраконового ангидрида выдерживали при температуре 170 °С в течение 6 ч при перемешивании. Реакционную смесь охлаждали до 18–20 °С и оставляли на 48 ч для кристаллизации. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали 2 раза по 2 мл гексана, высушивали 2 ч при пониженном давлении (10 мм рт. ст.). Получили 5,65 г (выход 36,8 %), т. пл. 111–113 °С. Спектр ЯМР ^1H , δ , м.д.: 0,97 д (3H, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}$, J 7 Гц), 1,05 д (3H, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}$, J 7 Гц), 1,14 м (1H, C^6H_{eq}), 1,36 м (2H, C^5H_2), 1,38 с (3H, C^{11}H_3), 1,39 с (3H, C^{12}H_3), 1,75 м (C^6H_{ax}), 2,25 секстет (1H, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}$, J 7 Гц), 2,67 с (1H, C^8H), 6,03 д (1H, C^3H), 6,09 д (1H, C^2H). Спектр ЯМР ^{13}C , δ , м.д.: 16,70, 18,19 (C^{14} , C^{15}), 18,85 (C^{11}), 19,37 (C^{12}), 22,48 (C^5), 29,10 (C^6), 29,37 (C^{13}), 38,42 (C^1), 44,42 (C^4), 52,13 (C^7), 55,87 (C^8), 135,62 (C^3), 139,93 (C^2), 170,60 (C^9), 175,63 (C^{10}). ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 2878, 1835, 1766, 1659, 1471, 1289, 1203, 1016, 927. Масс-спектр, m/z : 249 $[M+1]^+$.

Аддукт терпентина и цитраконового ангидрида. Смесь 25,0 г терпентина и 10,4 мл цитраконового ангидрида (при использовании катализатора вводили 0,25 г $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$) перемешивали при температуре 180 °С в течение 16 ч. Получили 37,44 г (37,62 г с $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$), вязкое масло, кислотное число 210 мг-КОН/г (178 мгКОН/г). ИК спектр, ν , cm^{-1} : 2870, 1842, 1769, 1695, 1447, 1383, 1229.

Аддукт скипидара и итаконовой кислоты. Смесь 20,0 мл скипидара и 16,4 г итаконовой кислоты перемешивали 4 ч при температуре 170 °С, 8 ч при 180 °С. Получили 30,95 г, вязкое масло, кислотное число 287 мгКОН/г. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 2871, 1843, 1769, 1695, 1446, 1383, 1229.

Аддукт терпентина и итаконовой кислоты. Смесь 25,0 г терпентина и 15,1 г итаконовой кислоты (при использовании катализатора вводили 0,25 г $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$) перемешивали при температуре 180 °С в течение 16 ч. Получили 37,89 г, вязкое масло, кислотное число 550 мгКОН/г (166 мгКОН/г). ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 2961, 1845, 1776, 1709, 1453, 1383, 1228, 926.

Список использованных источников

1. Радбиль, А. Б. / А. Б. Радбиль // Химия растительного сырья. – 2005. – № 1. – С. 5.
2. Проневич, А. Н. Автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Н. Проневич. – Минск. – 1999.
3. Okabe, M. [et al.] / M. Okabe // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2009. – Vol. 84, n 4. – P. 597.
4. Пат. 2966498 (1960) США // С. А. – 1961. – Vol. 57. – 4283 e.
5. Ламоткин, А. И., Проневич, А. Н. / А. И. Ламоткин, А. Н. Проневич // Гидролизная и лесохимическая промышленность. – 1989. – № 6. – С. 22.
6. Yuanmei, N. [et al.] / N. Yuanmei // Advanced Materials Research. – 2012. Vol. 361–363. – P. 1063.
7. Chang-Quan, L. [et al.] / L. Chang-Quan // Guangxi Daxue Xuebao. – 2006. – Vol. 31, n 1. – P. 15.
8. Da Silva Rocha, K. A. [et al.] / K. A. Da Silva Rocha // Applied Catalysis A: General. – 2009. – Vol. 352. – P. 188.
9. Шкапова, Ю. А. [и др.] / Ю. А. Шкапова // Журн. прикладной химии. – 2002. – Т. 75, № 2. – С. 319.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. У. Лемешев, В. Г. Молодых, В. А. Немцев

*Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –
Сосны Национальной академии наук Беларуси, 220109, г. Минск, а/я 109,
e-mail: lab19@tut.by*

Аннотация. Показана возможность выделения и сжижения пропан-бутановых фракций из природного газа при помощи газоразделительной установки (ГУ). Разработаны алгоритмы управления технологическими режимами ГУ, выполнено предварительное технико-экономическое обоснование.

Ключевые слова: пропан-бутановые смеси, теплообменник, газоразделительная установка, регенератор, турбодетандер

Сложившаяся в Республике Беларусь структура потребления теплопроизводящих энергоносителей в значительной степени ориентирована на широкое использование природного газа. При этом в жилищно-коммунальном хозяйстве, в промышленности и на транспорте широко используются сжиженные пропан-бутановые смеси (сжиженный инертный газ), получаемые при переработке нефти, часть которой добывается в Республике Беларусь, а часть закупается за рубежом. Потребности в выработке сжиженного пропан-бутанового продукта растут. Авторами в течение ряда лет наряду с заинтересованными организациями Республики Беларусь рассматривалась возможность выделения и сжижения пропан-бутановых фракций из природного газа, купленного Республикой Беларусь для различных нужд [1–3]. В основу технологического процесса положен механизм криогенного (физического) разделения природного газа с использованием турбодетандерного регенеративного термодинамического цикла. Источником энергии при этом является перепад давления на газорегуляторном пункте (ГРП). Разработанная совместно с заинтересованными организациями Республики Беларусь (Белтопгаз, ОКБ «Академическое») газоразделительная установка подключается к газопроводам обвязки действующего ГРП. Перерабатываемый продукт – природный горючий газ с суммарным массовым содержанием пропан-бутановых фракций во входящем газе 1,35 %.

Расчетная схема ГУ приведена на рис. 1. Установка имеет три эксплуатационных режима работы:

- режим запуска;
- основной производственный режим (рабочий режим);
- режим планового останова.

Кроме того, предусмотрены операции управления установкой в случае возникновения аварийных ситуаций.

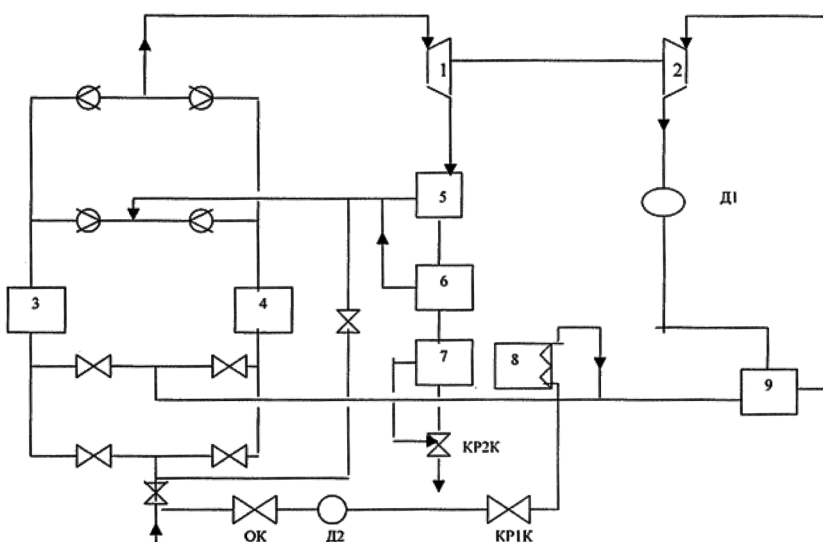


Рис. 1. Расчетная схема ГУ с альтернативной системой регулирования: 1 – турбодетандер; 2 – тормозной компрессор; 3, 4 – регенеративные теплообменники «прямого и обратного» потоков; 5 – сепаратор; 6, 7 – верхняя и нижняя часть ректификационной колонны; 8 – кипяtilьник ректификационной колонны; 9 – коллектор; ОК – отсечной клапан; Д1, Д2 – дроссели; КР1К, КР2К – регулирующие клапаны

Основные рабочие параметры ГУ:

перерабатываемое сырье – природный газ по ГОСТ 5542-87;

целевой продукт – смесь пропан-бутана по ГОСТ 20448-90;

давление газа на входе ГУ 1,2 МПа;

диапазон изменения температур 300К – 130К;

давление газа на выходе ГУ 0,3 МПа;

обороты ротора турбодетандера 0 – 45 000 об/мин.

ГУ состоит из следующих частей:

колонна ректификационная;

турбодетандер с тормозным компрессором;

сепаратор;

емкость накопительная;

два регенеративных теплообменника;

система автоматического управления.

Регенераторы работают поочередно в следующих режимах:

режим «прямого потока» – нагрев хладоаккумулирующей насадки регенератора, очистка газа;

режим «обратного потока» – охлаждение хладоаккумулирующей насадки низкотемпературным газом из турбодетандера, вынос влаги, тяжелых углеводородов, примесей.

Установка работает следующим образом. Газ из подводящего газопровода попадает в регенеративный теплообменник, находящийся в режиме «прямого

потока», где происходит его охлаждение от хладоаккумулирующей насадки, очистка от влаги, тяжелых углеводородов и примесей. Отсюда газ попадает в турбодетандер, являющийся хладопроизводящим элементом термодинамического цикла, где происходит снижение давления с одновременным охлаждением газа.

Охлажденная смесь газа и перешедших в жидкое состояние пропан-бутановых фракций поступает в сепаратор, где происходит разделение газа и жидкой пропан-бутановой смеси, поступающей в ректификационную колонну. При этом газообразная часть потока направляется во второй регенеративный теплообменник, находящийся в режиме «обратного потока», где подогревается, охлаждая его хладоаккумулирующую насадку. После этого газ направляется в выходной коллектор ГУ, откуда часть потока отбирается в контур тормозного компрессора турбодетандера.

В тормозном компрессоре давление и температура газа увеличиваются. Поток газа после компрессора разделяется на две параллельные линии. Одна из линий подводит газ в теплообменник ректификационной колонны для поддержания требуемой температуры жидкой пропан-бутановой фракции в кубе колонны, другая линия (байпасная) выводит часть потока в смеситель выходного коллектора. В смесителе выходного коллектора происходит смешение потоков газа, откуда он поступает в отводящий газопровод установки.

Жидкая пропан-бутановая смесь из куба колонны поступает в емкость накопительную, а оттуда – в подземные резервуары. При повышении температуры газа на выходе из регенератора «прямого потока» до установленного уровня с помощью отсечной арматуры осуществляется переключение этого регенератора в режим «обратного потока», а регенератор «обратного потока» переключается в режим «прямой поток». На различных технологических этапах предусмотрена очистка смеси от примесей. Периодическое переключение регенераторов обеспечивает функционирование регенеративного термодинамического цикла.

Для численного исследования режимов работы ГУ разработана математическая модель. Математическая модель параметров газа в контуре ГУ описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, включающих в себя уравнения баланса энергии, массы, количества движения и замыкающие соотношения.

Решение такой задачи для ГУ, включающей теплообменные аппараты, турбодетандер, арматуру и систему регулирования, представляет значительные трудности и требует разумных упрощений. Для упрощения исходной системы уравнений используется разбиение контура на участки в соответствии с технологической схемой установки и описание участков с помощью моделей с сосредоточенными параметрами. Описание динамики контура с помощью системы обыкновенных дифференциальных уравнений, алгебраических уравнений и графических зависимостей позволяет получить поведение основных параметров газа в узловых точках контура.

Обоснование возможности использования моделей с сосредоточенными параметрами для описания процессов передачи тепла в теплообменных аппаратах приведено в работе [4]. Для получения замкнутой системы необходимо среднеинтегральные по длине участка переменные выразить через значения переменных и их производных на концах участка. В [4] показано, что при приближении описания среднеинтегральной температуры с помощью степенного ряда с ограничением двумя членами разложения достигается точность моделирования (3–4 %).

Исходя из целей данной работы, авторы не будут далее останавливаться на проблемах моделирования режимов ГУ, которые подробно описаны в работе [1].

Численно исследованы режим запуска и рабочий режим ГУ. Результаты численного исследования режима запуска приведены на рис. 2–4. Как видно из приведенных результатов, наблюдается стабильный, устойчивый рост длительности циклов переключений регенераторов на режиме запуска при росте температурного напора между регенераторами «прямого» и «обратного» потоков. Здесь температура на входе в турбодетандер соответствует температуре на выходе из регенератора «прямого» потока. Примерно через 2,5 часа газоразделительная установка выходит в область рабочих параметров и начинает

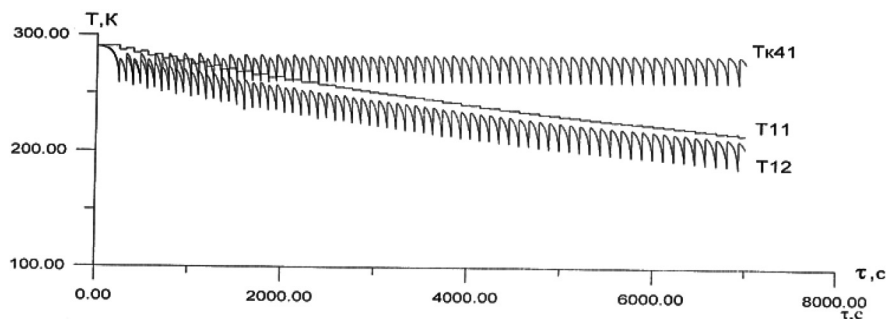


Рис. 2. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: $T11$ — температура на входе в турбодетандер; $T12$ — температура на выходе из турбодетандера; $Tk41$ — температура на выходе из регенератора «обратного» потока

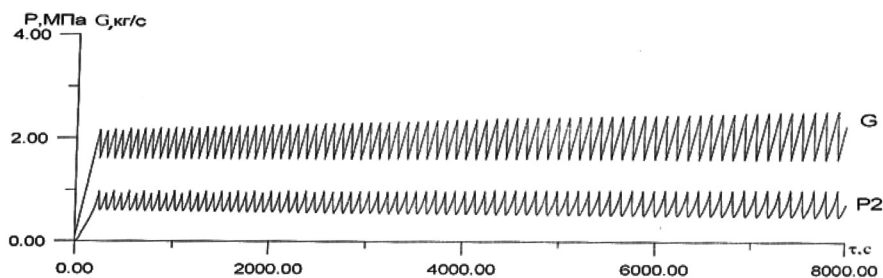


Рис. 3. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: G — расход на входе в ГУ; $P2$ — давление на выходе из турбодетандера

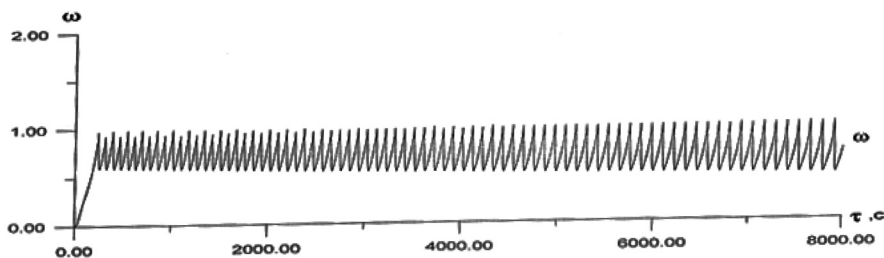


Рис. 4. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: ω – относительные обороты турбодетандера

выделять и аккумулировать пропан-бутановые фракции, т. е. переходит на рабочий режим.

К окончанию запуска установки еще не достигается устойчивость циклов переключения регенераторов из режима «прямой» поток в режим «обратный» поток и наоборот, что объясняется исходным разбалансом регенераторов, обусловленным различным количеством циклов охлаждения и их длительностью. Требуется некоторое время для работы в режиме «стабилизации», в течение которого этот разбаланс исчезает и устанавливается устойчивая работа установки по выделению и накоплению пропан-бутановых фракций.

На рабочем режиме по достижению температурой на выходе из турбодетандера значения $+160\text{K}$ включается система регулирования температуры жидкого продукта в кубе ректификационной колонны в соответствии с разработанным алгоритмом; обороты турбодетандера при этом поддерживаются установленными расчетами свойством саморегулирования.

После того как завершается период стабилизации, сохраняется только предусмотренная проектными решениями уставка переворота потока по достижению температурой газа на входе в турбодетандер значения $T_{11} = 185\text{K}$; включенные в алгоритм управления на режиме запуска уставки по температуре газа на выходе из регенератора «обратного» потока и давлению на выходе из турбодетандера снимаются.

Результаты численного исследования рабочего режима приведены на рис. 5–7.

Как видно из приведенных результатов, рабочий режим характеризуется одинаковыми по амплитуде параметров и длительности циклами переключений регенераторов.

Выполненное расчетным путем исследование возможности увеличения уставки переворота потока до величины $T_{11} = 190\text{K}$ (рис. 8–9) ведет к увеличению длительности циклов переключения регенераторов и повышению производительности ГУ.

Изучено изменение массы произведенного жидкого продукта на рабочем режиме при увеличении уставки переворота потока со 185K до 190K в относительном виде. Здесь относительная масса означает отношение массы произ-

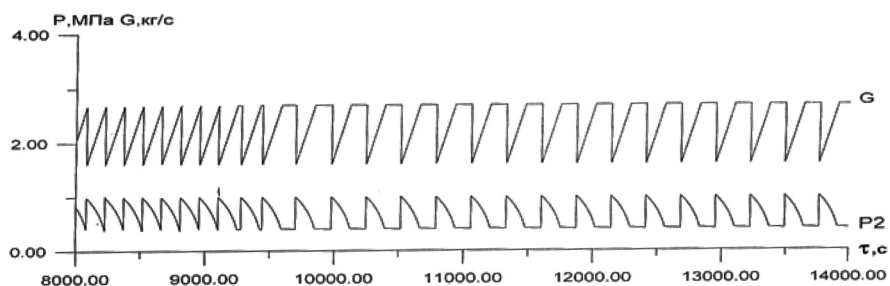


Рис. 5. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: G – расход на входе в ГУ; $P2$ – давление на выходе из турбодетандера

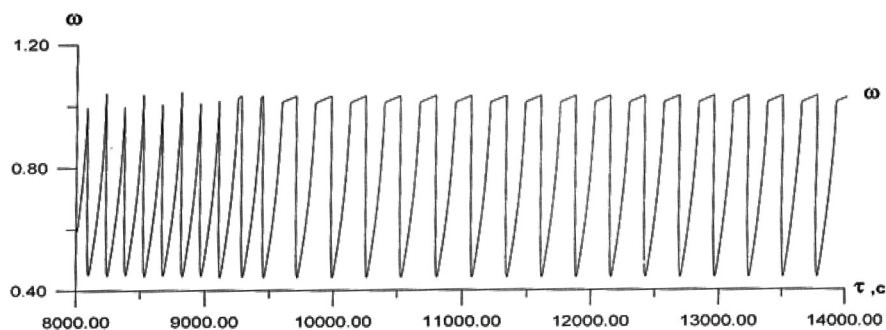


Рис. 6. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: ω – относительные обороты турбодетандера

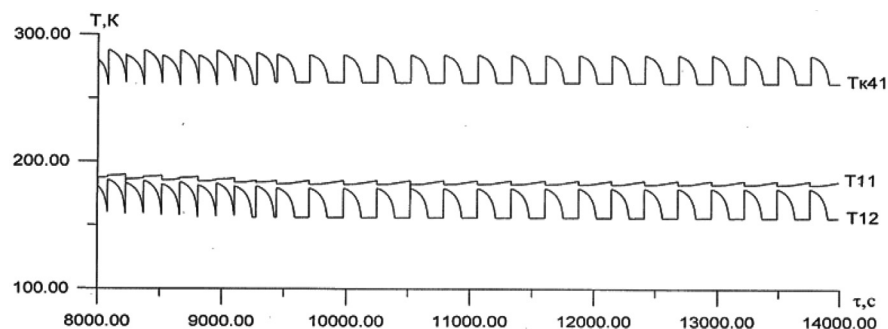


Рис. 7. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: $T11$ – температура на входе в турбодетандер; $T12$ – температура на выходе из турбодетандера; $Tk41$ – температура на выходе из регенератора «обратного» потока

веденного ГУ продукта при уставке переворота потока 190K к массе произведенного продукта при уставке переворота потока 185K.

Увеличение массы продукта особенно заметно в первое время, что обусловлено относительно малым количеством накопленного жидкого продукта в кубе ректификационной установки и, соответственно, более существенным влиянием на динамику накопления продукта длительности рабочего цикла

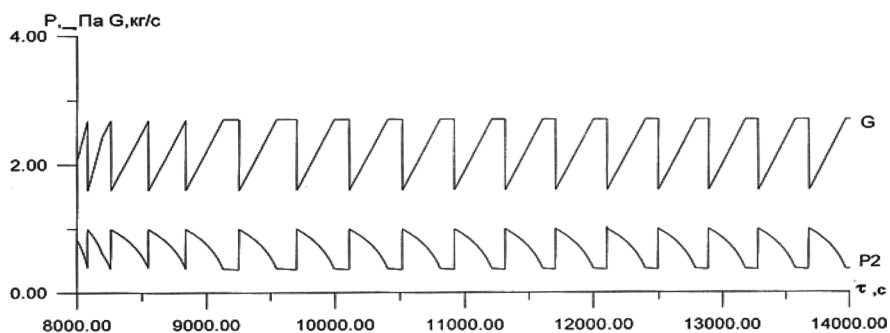


Рис. 8. Изменение параметров ГУ на рабочем режиме: G – расход на входе в ГУ; $P2$ – давление на выходе из турбодетандера

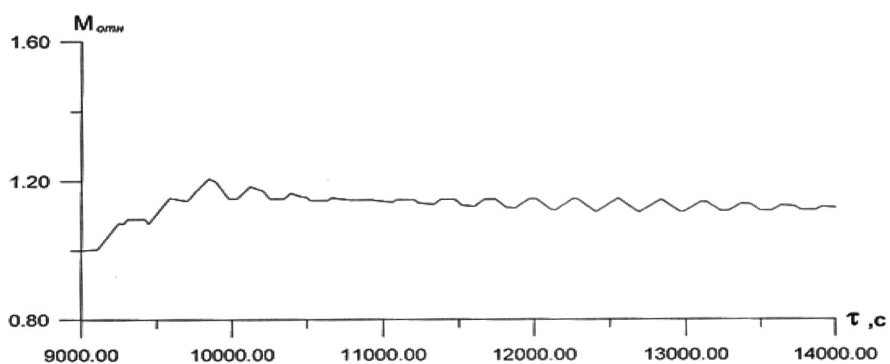


Рис. 9. Изменение относительной массы произведенного продукта на рабочем режиме

установки. В дальнейшем отношение масс произведенного продукта стабилизируется на отметке 1,13–1,15.

Таким образом, допустимое проектными решениями увеличение уставки переворота потока до 190К позволяет повысить производительность ГУ примерно на 15 %.

Авторами разработаны алгоритмы управления технологическими режимами ГУ; структурные схемы приведены в работе [2].

Выполнено предварительное технико-экономическое обоснование. Капитальные затраты на изготовление, монтаж ГУ и строительство бокса для опытно-промышленного образца оценивается величиной около 300 тыс. долл. США. В дальнейшем, при выходе на промышленное производство установок, ожидается снижение стоимости для одной установки до 200 тыс. долл. США.

При работе 30 газоразделительных установок на ГРП Республики Беларусь может производиться до 20 000 т сжиженного газа в год. Ожидаемая окупаемость установки при современной отпускной цене сжиженного газа оценивается сроком 3–4 года.

Список использованных источников

1. Исследование динамики регулирования параметров газоразделительной установки на режиме запуска / В. Г. Молодых [и др.]. – Препринт ОИЭЯИ-8. – Минск, 2003. – 41 с.
2. Лемешев, В. У. Управление технологическим процессом выделения пропан-бутановых фракций из природного газа / В. У. Лемешев, В. Г. Молодых, А. П. Якушев // Препринт ОИЭЯИ-37. – Минск, 2009. – 24 с.
3. Лемешев, В. У., Молодых, В. Г., Немцев, В. А. / В. У. Лемешев, В. Г. Молодых, В. А. Немцев // Ядерные технологии XXI века: тез. докл. VI Междунар. конф. – Минск, 2016. – С. 46.
4. Сергеев, В. И. Аналоговое моделирование судовых ядерных паропроизводящих установок / В. И. Сергеев // Л.: Судостроение, 1971. – 352 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ

О. С. Рабинович¹, С. П. Корнелюк²

¹ Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15,

² Открытое акционерное общество «Головное специализированное
конструкторское бюро по комплексу оборудования для микроклимата»
(ОАО «ГСКБ»), Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66,
e-mail: chemlabfuel@gmail.com, sp_by@tut.by

Аннотация. Показана возможность снижения вредных выбросов при сжигании твердых коммунальных отходов путем их предварительной подготовки и управления режимом сжигания.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, кипящий (псевдооживленный) слой, двухстадийное сжигание, выбросы

Одной из серьезнейших проблем современного общества являются захоронение и переработка твердых коммунальных отходов (ТКО). Эта проблема является следствием все возрастающих темпов их образования, медленным разложением одних компонентов ТКО, токсичностью других и экологической опасности ТКО в целом. Для решения этой проблемы требуется организация всего общества и ответственность каждого его члена. С другой стороны, при рациональном подходе ТКО являются источником вторичных ресурсов и энергии.

Компоненты ТКО можно разделить на пригодные для повторного использования и рециклинга и непригодные (технически и экономически).

Термическая утилизация занимает свое особое место среди различных технологий обращения с отходами, поскольку вовлекает в переработку непригодные для повторного использования и рециклинга компоненты ТКО (остаточные отходы или хвосты). При термической утилизации ТКО могут преследоваться две цели: уменьшение объема отходов и получение энергии. В экономическом плане для переработки наиболее предпочтительны комбинированные технические решения – сочетание процессов сортировки, термо- и биообработки. В результате такого подхода количество захораниваемых отходов снижается до 10–15 % от их общей массы [1]. Получать энергию из отходов можно в виде пригодного для использования тепла, электричества или топлива с помощью различных процессов, включая непосредственное сжигание, газификацию, пиролиз, анаэробное брожение и извлечение свалочного газа. В результате непригодные для рециклинга материалы становятся возобновляемым источником энергии, сокращается использование ископаемых источников энергии, уменьшается образование метана на свалках. Таким образом, полу-

чение энергии – один из многообразных способов обращения с неопасными отходами [2].

Тем не менее прямое сжигание отходов связано с выбросами загрязняющих веществ и зольно-шлаковыми остатками. По этим причинам целесообразно применять более сложные методы.

Термическая утилизация ТКО в кипящем слое обладает рядом отличительных черт. Одной из особенностей этого метода является предварительная сортировка отходов или получение из них топлива (ТПО, топливо, полученное из отходов, или англ. RDF). Введение этих дополнительных стадий переработки ТКО не противоречит комбинационному подходу. Более того, производство топлива из ТКО по техническим условиям позволяет ограничить попадание в него вредных веществ (таких, как соединения хлора, тяжелых металлов) еще до сжигания. С этой целью составляющие отходов классифицируют, разделяя на 4 группы:

- малозагрязненное топливо – бумага и картон, упаковочные пластики, текстиль, ковры, древесина, композитная упаковка, органические отходы;

- сильнозагрязненное топливо – изделия из пластмассы с долгим сроком службы, другие композитные материалы с долгим сроком службы (резина, кожа, обувь);

- другие опасные материалы – батарейки, отходы электроники;

- низкокалорийные материалы – мелкозернистый материал (гравий, почвы, песок), стекло, минеральные вещества, металлы.

Особенности процесса сжигания в кипящем слое таковы, что позволяют добиться хорошего перемешивания и высокой степени выгорания отходов (содержание общего органического углерода в золе менее 3 %), вести окисление при невысоких избытках воздуха, получая сравнительно небольшой объем уходящих газов. Выбросы большинства загрязняющих веществ в атмосферу регулируются с целью добиться нормативных значений (см. табл. 1) с помощью системы очистки (как и в других термических способах). Однако нормативных выбросов оксидов азота можно добиться уже на стадии сжигания за счет ступенчатой подачи воздуха. Оксиды серы можно связывать добавлением извести в псевдоожиженный слой.

В рамках договора с Брестским МПЗ, в соответствии с концепцией [5], ОАО «ГСКБ» разрабатывает установки для выработки энергии на топливе из ТКО для нужд коммунального хозяйства, в том числе малой мощности (от 0,4 МВт до 23 МВт), использующие технологию сжигания в кипящем слое и сухой метод очистки в сочетании с конденсацией.

Испытания твердого топлива из коммунальных отходов показали, что его изготовление по техническим условиям позволяет:

- получать топливо, пригодное для сжигания в кипящем слое (размеры частиц не более 50 мм, массовая доля влаги не более 50 %, низшая теплота сгорания не менее 8 МДж/кг и др.);

Таблица 1. Основные загрязнители и методы борьбы с ними

Загрязнитель	Образующаяся концентрация, мг/м ³	Методы снижения концентрации		Концентрация в выбросах, мг/м ³	
		в топке	в системе очистки	ожидаемая	норматив. по 4
CO	60–13 000	Полное сгорание с помощью достаточного времени пребывания (конструкция, скорость газов) оптимального коэффициента избытка воздуха путем введения вторичного воздуха		14–40	100
SO _x	10–1000	Добавление соединений кальция (CaCO ₃ , CaO, Ca(OH) ₂) в слой	Введение CaO, NaHCO ₃ или известкового молока (Ca(OH) ₂) в после-топочную зону Очистка (отмывка) водой при нейтральном или щелочном pH	1–1,6	100
HCl	25–150		Те же способы, что и для уменьшения SO _x	0,1–8	10
NO _x	270–380	Ступенчатая подача воздуха, чтобы получить обедненную кислородом первичную зону горения и 3%-ный избыток кислорода во вторичной зоне горения	СНКВ (вверху топки) или СКВ	90–150	200
Твердые частицы PM10	88–1000		Электрофильтр или пылеуловительная камера с рукавными фильтрами	0,6–1	10
ПХДД/ ПХДФ*	0.03–1.1 нг ЭТ*/м ³ до 42950 нг ЭТ/м ³	Обеспечение полного сгорания (см. CO)	Ограничение времени пребывания газа в зоне температур 200–400 °С Введение адсорбентов, например, порошка активированного угля Каталитическое окисление	0,001–0,01 нг ЭТ/м ³	0,1 нг ЭТ/м ³
ПАУ***	0.00274–43.123	Обеспечение полного сгорания (см. CO)	Введение адсорбентов, например, порошка активированного угля	(0,80–7,4)×10 ⁻³	0,1

* Полихлорированные дифенилдиоксины (ПХДД) и дифенилдифураны (ПХДФ),

** эквивалент токсический (ЭТ)

*** полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)

ограничивая содержание сильнозагрязненного топлива и исключая опасные материалы, получать топливо, дающее меньшие выбросы загрязняющих веществ. Например, исключение хлорсодержащих пластмасс из сырья для изготовления такого топлива дает низкие выбросы хлороводорода (вещество, также участвующее в образовании диоксинов и фуранов). В приготовленном таким образом топливе обнаружено менее 1 % поливинилхлорида, концентрация HCl в сыром дымовом газе (не очищенном) составила 3–5 мг/м³ (в пересчете на сухие дымовые газы с содержанием кислорода 11 %) при норме не более 10 мг/м³.

При сжигании в кипящем слое классического твердого топлива (угля, торфа, щепы) установлено, что одним из вариантов повышения качества практически всех показателей топочного процесса (в том числе уменьшение спекания в слое, увеличение степени выгорания топлива, снижение выбросов NO_x) является переход на двухстадийное сжигание – сжигание топлива в режиме газификации и пиролиза в кипящем слое и последующий дожиг выносимых из слоя несгоревших частиц и продуктов неполного сгорания в смеси с продуктами полного сгорания в надслоевом топочном объеме [6]. С точки зрения образования NO_x такое сжигание топлива более предпочтительно, так как обычно позволяет добиться нормативных выбросов оксидов азота без применения методов селективного каталитического восстановления (СКВ) или селективного некаталитического восстановления (СНКВ). В данной работе отражены преимущества такого сжигания для снижения выбросов оксида углерода в случае твердого топлива из коммунальных отходов. Концентрация оксида углерода – наиболее легко определяемый из параметров, характеризующих полноту сгорания топлива.

Экспериментальная часть. Эксперименты проводились на испытательном стенде с топкой ТКС-0,5 (теплопроизводительностью 0,5 МВт). Проведен ряд испытаний на различных режимах с целью настройки оптимальных параметров работы топки. Испытания показали, что уменьшение соотношения «первичный воздух/топливо» в слое приводит к уменьшению температуры в слое и уменьшению концентрации оксида углерода в уходящих дымовых газах (рис. 1).

Повышение температуры в надслоевом пространстве характеризуется менее выраженным эффектом на концентрацию оксида углерода в уходящих дымовых газах (рис. 2).

Понижение температуры в слое, с одной стороны, свидетельствует о понижении избытков воздуха в слое и переходу к режиму газификации (вместе с повышением температуры в надслоевом пространстве – к переходу к двухстадийному горению); с другой стороны, оказывает влияние на полноту сгорания и, как следствие, величину выбросов оксида углерода по следующему механизму. Твердое топливо из коммунальных отходов имеет свойство высокой гетерогенности, в нем присутствуют компоненты с невысокой теплотой сгорания (бумага, древесина, текстиль, пищевые отходы) и с высокой теплотой

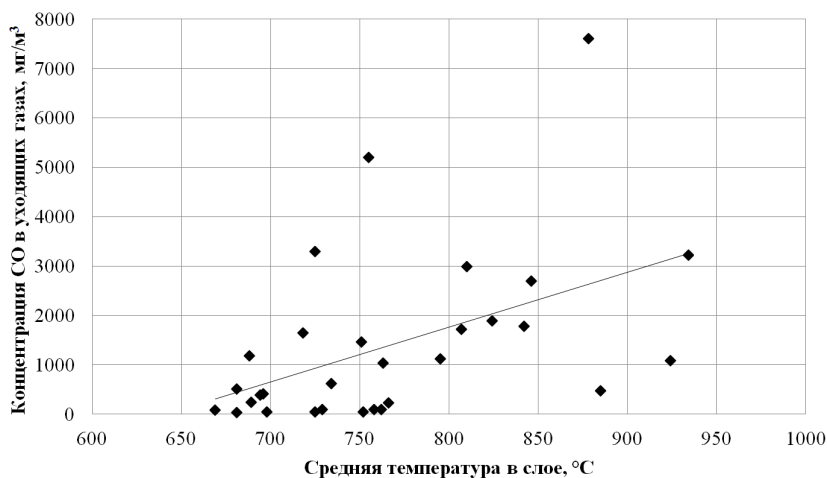


Рис. 1. Зависимость концентрации оксида углерода в уходящих дымовых газах от средней температуры слоя

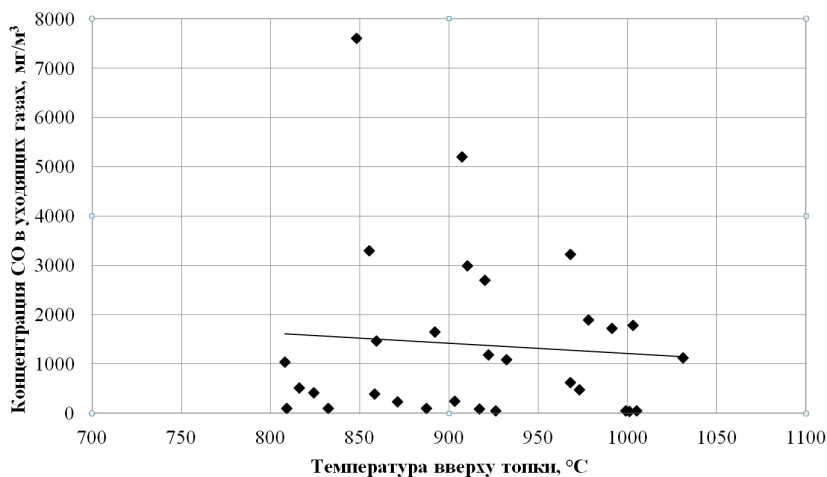


Рис. 2. Зависимость концентрации оксида углерода в уходящих дымовых газах от температуры в верхней части топки

сгорания (полимерные пленки, пластмассы). В случае преобладания сгорания топлива в кипящем слое, что сопровождается высокими температурами в слое и, как следствие, высокими скоростями этих процессов по сравнению со скоростями диффузии кислорода к топливу, происходит образование локальных избытков кислорода около частиц топлива с невысокой теплотой сгорания и недостатков кислорода около высококалорийных частиц топлива. В результате имеют место неполное сгорание высококалорийных частиц и выброс несгоревшего топлива и сажи в надслоевое пространство. Такие выбросы происходят неравномерно во времени несмотря на равномерную подачу воздуха.

Действительно, при температурах в слое около 750 °С и выше значения избытка воздуха, определяемые с помощью газоанализатора, скачкообразно изменяются от 1,1 до 3,6, а концентрация оксида углерода колеблется в диапазоне от 50 до 5000 мг/м³.

При понижении температуры в слое уменьшаются и средние значения концентраций оксида углерода, и разброс этих значений, а также разброс значений избытков воздуха (показания газоанализатора 1,3–1,7).

На основании полученных экспериментальных данных и представленного выше анализа можно сделать вывод о том, что понижение температуры слоя при двухстадийном сжигании позволяет нивелировать высокую гетерогенность топлива из коммунальных отходов, а также неравномерность его подачи и добиваться низких концентраций оксида углерода при малом разбросе этих значений во времени.

Список использованных источников

1. Шубов, Л. Я. / Л. Я. Шубов // Экология и промышленность России. – 2005. – С. 34.
2. Directive 2008/09/EC on waste (Waste Framework Directive).
3. Caneghem, J. V. / J. V. Caneghem // Prog. Energy Combust. – 2012. – P. 551.
4. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Охрана окружающей среды и природопользование. Основные требования экологической безопасности.
5. Концепция создания мощностей по производству альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов и его использования. Утв. Пост. СовМин. РБ от 22.08.2016 № 664.
6. Секачин, П. К., Сидоров, А. М., Щербаков, Ф. В. Результаты наладочных испытаний топок кипящего слоя в режиме газификации / П. К. Секачин, А. М. Сидоров, Ф. В. Щербаков // Ползуновский вестник. – 2006. – № 4. – С. 161.

РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

О. А. Белый, А. Е. Бернацкий

*Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 220072,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 1
e-mail: oleg-beliy@tut.by; a.byarnacki@gmail.com*

Аннотация. Рассматриваются комплексный подход к вопросу повышения эффективности использования органических отходов сельского хозяйства, экологическая и экономическая оценка эффективности мероприятий по их переработке, отражены основные проблемы развития биоэнергетического сектора в Республике Беларусь.

Ключевые слова: сельское хозяйство, биоэнергетика, биогаз, дигестат, субстрат, экономическая эффективность

С активным развитием сельскохозяйственного сектора связаны важные экологические проблемы Беларуси. Образование органических отходов, объем которых оценивается в 75 млн т в год, сопровождается загрязнением атмосферного воздуха, почв, грунтовых и поверхностных вод. Дополнительную экологическую нагрузку оказывают отходы переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности.

Экологические проблемы сельскохозяйственного сектора в дальнейшем будут усугубляться. Согласно Программе развития аграрного бизнеса на 2016–2020 гг. объемы продукции животноводства должны вырасти к 2020 г. на 18,3 %, что повлечет за собой увеличение объемов отходов, а значит и нагрузки на окружающую среду.

Решить экологические проблемы сельского хозяйства могло бы широкое распространение биогазовых технологий для переработки органических отходов. В биогазовой установке (далее – БГУ) под действием анаэробных бактерий происходит разложение органики на более простые вещества с параллельным выделением биогаза, основу которого составляет метан. Сжигание биогаза в когенерационной установке позволяет получить электрическую и тепловую энергию, пригодную для использования на самом предприятии или для продажи.

Данное направление энергетики представлено сегодня в Беларуси рядом установок различной мощности, работающих на разных субстратах. Неоднородны и показатели эффективности их работы: коэффициент использования установленной мощности работающих в Беларуси БГУ варьируется от 23 до 75 %.

Причины, по которым биогазовые установки в Беларуси не показывают должных результатов, объясняются рядом факторов организационного и технологического характера, связанных с просчетами на этапе планирования и проектирования. Ниже рассмотрены важнейшие из них.

Характеристики перерабатываемого субстрата – фактор, определяющий всю технологическую цепочку и требования к оборудованию БГУ. Имея различные показатели влажности и содержания органического вещества, различные субстраты существенно разнятся в потенциале образования биогаза и содержания метана в нем. В качестве основы для биогазовой переработки сегодня выступает навоз животных. Вместе с тем использование различных косубстратов (веществ, смешиваемых с основным сырьем для их совместной переработки) в большинстве случаев дает положительный эффект при работе БГУ.

Отходы выращивания крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы (жидкие стоки, подстилочный навоз, отходы кормового стола) обладают в Беларуси огромным потенциалом для энергетического использования на биогазовых установках.

Выход биогаза из навозной жижи КРС составляет 20–30 м³ на тонну субстрата, что немного меньше свиной навозной жижи. Кроме того, газ из навозной жижи КРС по сравнению со свиной навозной жижой отличается гораздо более низким средним содержанием метана и, соответственно, меньшей энергоемкостью. Следует учитывать, что характеристики данных видов отходов существенно ухудшаются при использовании на животноводческих комплексах гидросмыва для уборки помещений.

В то же время использование навозной жижи КРС и свиного навоза в биогазовых установках возможно без технологических проблем: это сырье перекачивается при помощи насосов, легко перемешивается. Кроме того, благодаря низкому содержанию сухого вещества эти виды сырья легко комбинируются другими субстратами.

Из животноводческих субстратов наибольшим потенциалом образования биогаза обладает птичий помет. Его использование как моносырья в БГУ затрудняется высоким содержанием аммонийных соединений и азота, снижающих интенсивность биологических процессов в реакторе. Помимо этого, в птичьем помете присутствует ракушечник (его подмешивают в корм как природный источник кальция), который в виде тяжелого осадка скапливается на дне ферментера и приводит к снижению его полезного объема. Тем не менее птичий помет является хорошим косубстратом при его использовании с другими видами органики.

Растительному сырью в мировой практике уделяется особое значение, так как данные виды биомассы отличаются повышенным выходом биогаза на единицу массы. На ряде введенных в строй в Беларуси биогазовых установок также используется растительное сырье с целью улучшения показателей их функционирования.

Кукуруза – это субстрат, который в мировой практике чаще всего используется в сельскохозяйственных биогазовых установках. Он очень хорошо подходит для переработки в биогазовых установках благодаря высокой урожайности на гектар и хорошей сбраживаемости.

Для бесперебойного функционирования БГУ необходимо внимательно следить за качеством силоса. При хранении важно не допускать его промерзания, так как подача в реактор холодного субстрата резко замедляет процесс метанообразования. При этом содержание сухого вещества (СВ) в силосе не должно быть меньше 28 и больше 36 %. При большой влажности (содержание СВ меньше 28 %) происходит значительное выделение фильтрата, что сопровождается снижением энергетического потенциала сырья. Если содержание СВ больше 36 %, в силосе присутствует много лигнина, который плохо разлагается.

Солома всех зерновых культур также подходит для использования в БГУ. Для предотвращения технологических проблем солома должна быть предварительно измельчена, а в реакторе следует предусмотреть более интенсивное перемешивание во избежание образования плавающей корки.

Перспективным видом растительной биомассы для биоэнергетики Беларуси является *травяной силос*, который можно выращивать на низкоэффективных и неиспользуемых землях, пойменных территориях и неудобиях. Выращивание и сбор урожая травы, а также использование травяного силоса хорошо механизуется. В зависимости от местности и условий окружающей среды урожайность подвержена очень сильным колебаниям. В случае интенсивного использования земель можно производить до трех урожаев укосов в год. В этой связи следует учитывать, с одной стороны, высокие расходы на механизацию, а с другой – возможное высокое содержание азота в сырье, что может привести к проблемам в процессе брожения (речь об этом пойдет ниже).

Отходы перерабатывающей промышленности также обладают значительным энергетическим потенциалом. При этом зачастую их утилизация создает ряд проблем предприятиям, на которых они образуются, в первую очередь экологического характера.

Отходы производства пива. При производстве пива образуются различные побочные продукты, при этом пивная барда составляет 75 % из них. На 100 л пива приходится около 19,2 кг барды, 2,4 кг дрожжей и осадка и около 3 кг других органических веществ.

Производство спирта. Спиртовая барда – это побочный продукт при изготовлении спирта из зерна, свеклы, картофеля или фруктов. В данном производстве на 1 литр спирта приходится 12 л барды, которая в настоящее время преимущественно не используется.

Изготовление крахмала. В процессе изготовления крахмала из картофеля наряду со сточными водами образуется картофельная мезга. Она состоит в основном из картофельной кожуры, клеточных перегородок и клеток крахмала. На тонну переработанного картофеля образуется порядка 240 кг мезги, а также 700 л клеточного сока картофеля и 400–600 л технологической воды.

Производство сахара. При переработке сахарной свеклы для получения сахара-песка образуются различные побочные продукты. Это так называемый сырой жом, который образуется после измельчения свеклы и последующей

экстракции сахара и меласса, которая остается после выделения кристаллов сахара и из сгущенного сахарного сиропа.

Побочные продукты переработки фруктов. При переработке фруктов образуются барда и выжимки. Они содержат много сахара и являются качественным субстратом для биогазовой переработки, хотя преимущественно используются для производства спирта или кормов для животных. При производстве 100 л вина или соков остается 25 кг выжимок, а на 100 л фруктового нектара – около 10 кг выжимок.

В табл. 1 представлены основные свойства перечисленных субстратов, имеющие значение при биогазовой переработке.

Таблица 1. Основные свойства сельскохозяйственных субстратов [1–3]

Субстрат	СВ*	оСВ*	Выход биогаза	Выход CH ₄	Объем CH ₄
	%	% СВ	м ³ /т	м ³ /т	м ³ /т СВ
Отходы животноводства и птицеводства					
Навозная жижа КРС	10	80	25	14	210
Свиная навозная жижа	6	80	28	17	250
Навоз КРС	25	80	80	44	250
Птичий помет	40	75	140	90	280
Растительное сырье					
Кукурузный силос	33	95	200	106	340
Солома зерновых	33	95	190	105	329
Травяной силос	35	90	180	98	310
Отходы перерабатывающей промышленности					
Пивная барда	23	75	118	70	313
Зерновая барда	6	94	39	22	385
Картофельная барда	6	85	34	18	362
Рапсовый жмых	92	87	660	317	396
Картофельная мезга	13	90	80	47	336
Клеточный сок картофеля	3,7	73	53	30	963
Меласса	85	88	315	229	308
Яблочные выжимки	35	88	148	100	453

* СВ – сухое вещество, оСВ – органическое сухое вещество

Как видно из табл. 1, выход биогаза из непереработанной органики в разы превышает данный показатель для навоза. Поэтому применение косубстратов положительно влияет на эксплуатационные характеристики БГУ. Отечественной наукой, однако, остаются малоизученными особенности использования различных комбинаций субстратов и технологических режимов их переработки. Поэтому использование нестандартных сочетаний субстратов может увеличить этап отладки технологических и биологических процессов.

Объем перерабатываемого субстрата. При выборе размера реактора и технологического оборудования не обязательно стремиться к полному разложению субстрата и максимальному извлечению биогаза, что возможно лишь при длительном пребывании субстрата в реакторе. Это значит, при заданных объемах отходов, их переработка потребует соответствующего большого размера резервуаров, строительство которых не всегда целесообразно. При планировании биогазового проекта нужно стремиться к приемлемым затратам на строительство и оптимальной эффективности метанообразования. В этом отношении важным эксплуатационным параметром является объемная нагрузка (O_n), рассчитываемая по формуле:

$$O_n = \frac{m \cdot c}{V_r \cdot 100};$$

где m – подаваемая масса субстрата, кг/сут.; c – концентрация органического вещества в субстрате, % оСВ; V_r – объем реактора, м³.

Еще одним важным параметром является время пребывания (HRT, hydraulic retention time) – время, в течение которого субстрат в среднем остается в реакторе до его удаления оттуда, рассчитываемое по формуле:

$$HRT = \frac{V_r}{V};$$

где V_r – объем реактора, м³; V – подаваемый объем субстрата, м³/сут.

Для эффективной работы БГУ учет описанных параметров важен по следующим причинам: при подаче большего объема сырья и неизменности его состава происходит увеличение объемной нагрузки и, соответственно, сокращается время пребывания. Чтобы процесс метанообразования не замедлялся, время пребывания следует выбирать таким образом, чтобы при постоянной замене содержимого реактора выносилось не больше микроорганизмов, чем может образоваться за это время. При этом следует учесть, что период удвоения анаэробных бактерий составляет 10 дней и более. Учет данных параметров, поддержание их стабильности необходимы для неизменных объемов производства биогаза и крайне важны в процессе запуска установки в эксплуатацию, когда необходимо медленное, непрерывное увеличение объемной нагрузки.

Эксплуатационные характеристики. Ряд эксплуатационных характеристик существенно влияет на выход биогаза, следовательно, и на эффективность функционирования установки.

Температура. Для участвующих в процессе анаэробного брожения микроорганизмов существуют различные оптимальные температуры. Если эти оптимальные температурные диапазоны не соблюдаются, это может привести к снижению активности соответствующих микроорганизмов. Метаногенные микроорганизмы разделяются на три группы: психрофильные, мезофильные и термофильные:

температурный оптимум для психрофильных микроорганизмов находится в диапазоне меньше 25 °С. При таких температурах в летний период отпадает необходимость в нагревании субстратов и реактора, но производительность разложения и объем получаемого газа являются незначительными. Поэтому рентабельная эксплуатация биогазовых установок в психрофильном режиме, как правило, невозможна;

основная часть метанообразующих бактерий функционирует в мезофильном диапазоне температур от 37 до 42 °С. Установки, которые работают в мезофильном диапазоне, распространены наиболее широко, так как в этом температурном диапазоне достигаются относительно большие объемы получения газа, а также хорошая стабильность процесса;

если состав субстрата требует гигиенизации (к примеру, содержит вредные для здоровья человека микроорганизмы) или в качестве субстрата используется сырье, имеющее высокую собственную температуру (например, технологическая вода), для сбраживания рекомендуется использовать терморфильные культуры. Их температурный оптимум находится в диапазоне от 50 до 60 °С. В этом случае достигается большая скорость разложения органических веществ, что, однако, сопровождается значительным расходом вырабатываемой тепловой энергии.

Что касается показателя температуры, то для стабильной работы реактора важно не столько ее абсолютное значение, сколько неизменность данного параметра, так как популяции метаногенных бактерий привычны к определенным условиям и реагируют снижением активности на любые изменения. Резкие перепады температуры, к примеру, при подаче неподогретого субстрата могут привести к остановке метанообразования.

Показатель кислотности (рН). Бактерии, участвующие в различных этапах биогазового процесса, для оптимального роста нуждаются в разных значениях рН. Так оптимум для гидролизующих и окисляющих бактерий находится в диапазоне рН от 5,2 до 6,3. Метанообразующим бактериям нужен показатель рН в нейтральном диапазоне (от 6,5 до 8). Следовательно, если брожение осуществляется в одну стадию (происходит в одном реакторе), должен соблюдаться этот диапазон рН. Если установка выполнена в двухстадийном исполнении (гидролизер – ферментер), параметры рН следует подобрать оптимальными для каждого процесса.

Снабжение питательными веществами. Концентрация макро- и микроэлементов влияет на скорость роста и активность разных популяций метаногенных бактерий. В этой связи наиболее важным является соотношение объемов углерода и азота в используемых субстратах (C/N). Если это соотношение слишком большое (к примеру, если используется много растительного сырья), имеющийся углерод перерабатывается не полностью, следовательно, выход метана не будет максимальным. В обратном случае из-за избытка N при разложении может образовываться слишком много аммиака, который даже в небольших концентрациях замедляет рост бактерий. Поэтому для обеспечения

стабильности процесса соотношение C/N должно находиться в диапазоне от 10 до 30.

Наряду с углеродом и азотом важными веществами в биогазовых процессах являются фосфор, сера, кобальт, никель, молибден, селен и другие вещества, необходимые для жизнедеятельности бактерий.

Ингибирующие вещества. Низкий выход биогаза может быть связан с наличием в биомассе ингибирующих веществ, которые могут уменьшить производительность разложения и даже остановить процесс разложения полностью. Следует учитывать ингибиторы, которые попадают в реактор вместе с субстратами (антибиотики, дезинфицирующие средства, гербициды, тяжелые металлы), и образующиеся в качестве промежуточных веществ на отдельных этапах разложения. Как отмечалось, аммиак в незначительных концентрациях оказывает пагубное влияние на бактерии. Рост содержания аммиака возможен при повышении показателя pH. Например, рост показателя pH с 6,5 до 8,0 ведет к увеличению концентрации аммиака в 30 раз.

Кислород. Метанообразующие бактерии нуждаются в бескислородной среде. Как правило, попадания кислорода в реактор полностью избежать не удастся. Метанообразующие бактерии при этом не сразу уменьшают свою активность, так как живут в симбиозе с поглощающими кислород бактериями, остающимися с предыдущих этапов разложения. Если кислорода не слишком много, они его расходуют прежде, чем он нанесет вред метановым бактериям.

Таким образом, для эффективной переработки органических отходов сельского хозяйства в биогазовом комплексе помимо правильного выбора сырья для установки следует обращать внимание на перечисленные показатели, существенно влияющие на выход биогаза. Это позволит достигнуть высоких эксплуатационных характеристик установки.

Успешно функционирующая в составе сельскохозяйственного предприятия БГУ существенно сказывается на эффективности его работы. Биогазовая переработка органических отходов позволяет существенно сократить экологическую нагрузку в районе расположения животноводческих комплексов, добиться снижения нагрузки на очистные сооружения, снижения выбросов парниковых газов. Работа БГУ дает возможность обеспечить нужды предприятия электрической и тепловой энергией. Наиболее важным аспектом, однако, является влияние биогазовой переработки на качество субстрата, который, впоследствии, используется как эффективное и экологически чистое удобрение. Наиболее важными эффектами от анаэробной переработки навоза являются [4]:

- устранение неприятных запахов;

- улучшение текучести навоза, снижение затрат при подготовке и гомогенизации дигестата для использования в качестве удобрения;

- улучшение кратковременного воздействия азота на восприимчивость растениями благодаря увеличению содержания аммонийного азота;

- подавление активности находящихся в навозе семян сорных растений. Попадая в почву с органическими удобрениями, они оказываются в оптимальных

условиях питания, что обеспечивает им повышенную конкурентоспособность по отношению к культурным растениям. Для достижения полной гибели семян сорных растений рекомендуется проводить сбраживание при температуре 30–35 °С – в течение 29 суток, при температуре 50–55 °С – в течение 21 суток [5];

снижается уровень зараженности навоза болезнетворными организмами, что позволяет уменьшить пестицидную нагрузку. Анаэробная переработка сопровождается существенным (1–3 порядка) снижением бактериальной обсемененности навоза. Аналогично изменяется и морфологическое разнообразие колоний между образцами до и после переработки в реакторе [6].

в процессе брожения в основном изменяется углеродная фракция субстратов, содержащиеся в них питательные вещества полностью сохраняются. Вследствие анаэробного процесса разложения они лучше растворяются и поэтому становятся более доступными для растений.

Действие описанных факторов существенно сказывается на качестве полученных удобрений и сопровождается ростом урожайности обрабатываемых сельскохозяйственных культур. К примеру, в Гессенском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (Германия) были проведены модельные эксперименты влияния на урожайность различных видов навоза животных (навоз КРС и свиной, а также дигестат, получаемый после их переработки анаэробным методом) по сравнению с минеральными азотными удобрениями. Эксперимент проводился на примере свеклы, озимой пшеницы, овса и озимого ячменя. Результаты исследований представлены на рис. 1.

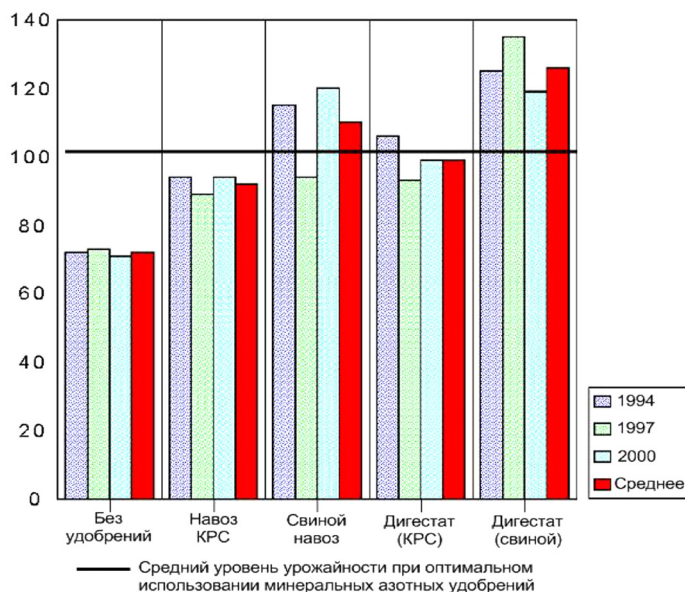


Рис. 1. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур при использовании различных видов удобрений, % [7]

Использование любого вида удобрений (рис. 1) приводит к росту урожайности обрабатываемой культуры. Внесение минеральных азотных удобрений повышает урожайность в среднем на 27 %, что немного выше, чем использование навоза животных. Также очевидно влияние анаэробной переработки на эффективность органических удобрений. Переработка навоза КРС позволяет увеличить среднюю урожайность на 5–7 %, качество органических удобрений при этом становится практически идентично азотным удобрениям. Еще больший эффект достигается при переработке свиного навоза: рост урожайности при использовании свиного дигестата составляет порядка 15 % по сравнению с непереработанным навозом.

Данные выводы относительно влияния переработанного навоза на урожайность сельскохозяйственных культур подтверждается также исследованиями белорусских ученых [5, 8].

Экспериментальная часть. Описанные выше экологические и агротехнические факторы, имеющие место при работе БГУ, сказываются на эффективности работы всего сельскохозяйственного предприятия и должны учитываться при обосновании экономической эффективности биогазовых проектов.

Расчетный результат эффективности функционирования БГУ можно осуществить на основании данных об общем объеме инвестиций, годовом объеме производства в стоимостном выражении и ежегодных затратах. Основная сложность при этом состоит в учете неэнергетических источников дохода, обусловленных действием экологических и агротехнических аспектов. Для их оценки использовался подход, изложенный в работе [9].

Как показывают расчеты, продажа электроэнергии, которая сейчас понимается как основной фактор доходов в биогазовых технологиях, обеспечивает лишь 55 % совокупного дохода (рис. 2). При планировании и строительстве

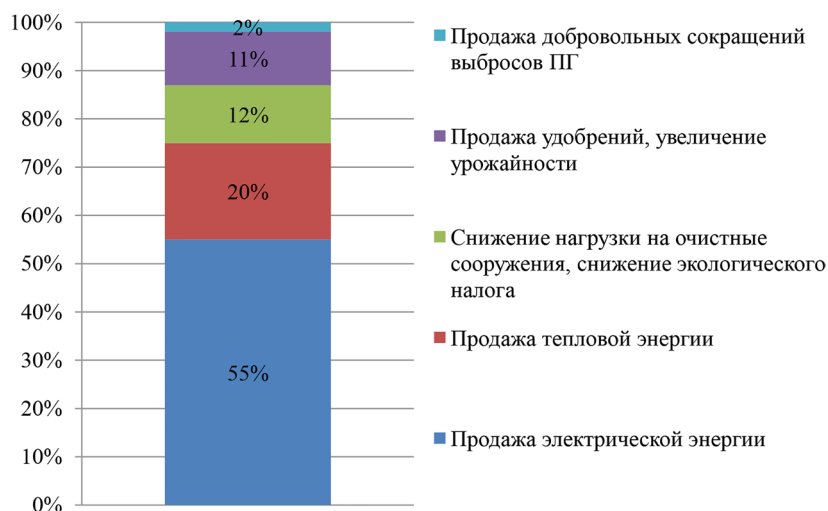


Рис. 2. Структура доходов от биогазовой переработки органических отходов

БГУ необходимо учитывать возможность использования или реализации тепловой энергии (20 % возможных доходов), а также возможность получения доходов, обусловленных экологическими факторами.

Примечательно, что доля энергетической составляющей будет более высокой для биогазовых установок, использующих высокоэффективное сырье (силосы и другие косубстраты). Как видно из рис. 2, совокупная доля доходов, обусловленных факторами экологического характера, составляет около 25 %. Эта составляющая будет тем выше (до 28–30 %), чем менее эффективное сырье используется (к примеру, жидкий навоз КРС). Это значит, что при функционировании биогазового комплекса на низкоэффективном сырье устраняется больший экологический ущерб окружающей природной среде.

В этой связи следует отдельно обратить внимание на экстернальный характер экологических факторов биогазовой энергетики. Их положительное влияние сказывается на третьих лицах, в роли которых, к примеру, выступают жители и предприятия близлежащих к биогазовой установке населенных пунктов, получающих более чистую окружающую среду. Это значит, что общество в лице государства, получая данный положительный эффект, должно оплачивать его, что обосновывает целесообразность государственной поддержки биоэнергетики.

Необходимым условием развития биогазового направления является требование коммерческой целесообразности и окупаемости каждого проекта. Очевидно, что использование всех возможностей, в том числе экологического характера, которые дает биоэнергетика, может существенно повлиять на экономическую эффективность. Для полного учета всех факторов включим в классическую формулу расчета срока окупаемости дополнительные элементы, с учетом которых она примет вид:

$$T_{\text{ок}} = \frac{k \times P_{\text{уст}}}{\Pi_{\text{э}} + \Pi_{\text{пт}} + \Pi_{\text{зв}} + \Pi_{\text{уд}} + \Pi_{\text{ур}} + \Pi_{\text{х}} + \Pi_{\text{о}} - Z_{\text{р}} - A_{\text{м}}},$$

где k – удельные капиталовложения в биогазовый комплекс; $P_{\text{уст}}$ – установленная мощность биогазового комплекса; $\Pi_{\text{э}}$ – прибыль от продажи тепловой и электрической энергии; $\Pi_{\text{пт}}$ – прибыль от продажи добровольных сокращений выбросов парниковых газов; $\Pi_{\text{зв}}$ – снижение экологического налога; $\Pi_{\text{уд}}$ – прибыль от продажи удобрений; $\Pi_{\text{ур}}$ – прибыль от увеличения урожайности; $\Pi_{\text{х}}$ – экономия на объемах вносимых в почву химических веществ; $\Pi_{\text{о}}$ – экономия за счет снижения нагрузки на очистные сооружения; $Z_{\text{р}}$ – затраты на обслуживание и ремонт биогазового комплекса; $A_{\text{м}}$ – амортизационные отчисления.

Выполненный расчет окупаемости биогазовых проектов согласно предложенному подходу позволил установить зависимость экономических параметров от мощности установки, качества используемого сырья, утилизации тепловой энергии и действия экологических и агротехнических факторов. Для этого проведены расчеты для установок в диапазоне мощности от 250 кВт до 2,5 МВт.

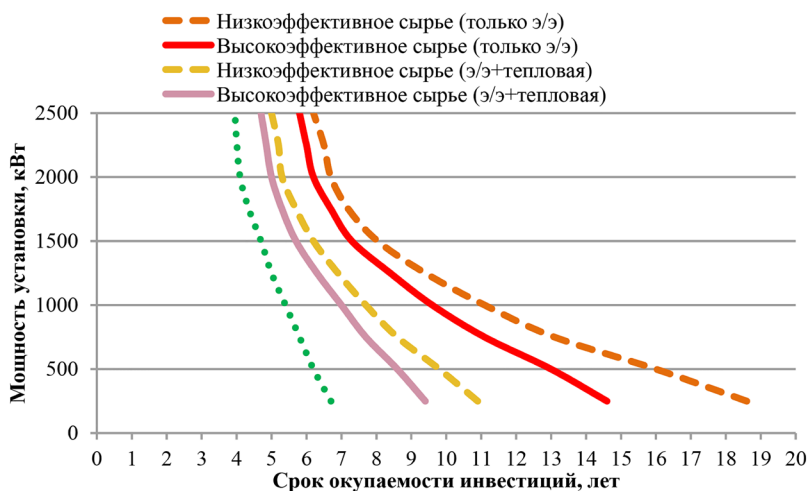


Рис. 3. Зависимость срока окупаемости биогазовых проектов от мощности установки и используемого сырья

Расчеты основываются на действующих экономико-правовых условиях, в которых развивается биоэнергетика Беларуси, а также на глубоком анализе международных технологических и финансовых возможностей в данной области. Представленные на рис. 3 результаты позволяют на предпроектном этапе определить перспективы окупаемости установки на основе планируемых характеристик ее размера и других параметров.

Таким образом, используемый сегодня инвесторами подход, ориентированный только на продажу электрической энергии, оправдан только для установок мегаваттного класса. В то же время утилизация тепловой энергии и учет экологических факторов позволяют добиться привлекательности инвестирования и в проекты меньшей мощности.

Биогазовое направление видится перспективным методом снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и позволит получить комплексный эффект при переработке органических отходов сельского хозяйства. Для дальнейшего эффективного развития этой отрасли необходимо приложить большие усилия по устранению стереотипов и преодолению барьеров, существующих в биоэнергетике Беларуси, к числу основных из них на сегодняшний момент следует отнести:

1. *Неудовлетворительное финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, отсутствие собственных средств для осуществления первоначальных инвестиций.* Ставки по кредитам остаются слишком высокими, что осложняет привлечение заемного капитала. Поиск и привлечение иностранных инвесторов должны начинаться с разработки достоверных и полноценных бизнес-планов, способных заинтересовать иностранные финансовые институты. Эта работа должна быть выполнена силами инициатора биогазового проекта с белорусской стороны.

2. *Отсутствие адекватной информационной компании для продвижения инновационных решений в энергообеспечении АПК.* Некоторые объекты биоэнергетики из числа функционирующих были построены с ошибками при планировании технологического процесса и теперь создают отрицательное впечатление обо всей отрасли. Результатом стало снижение заинтересованности и инициативы со стороны руководителей сельскохозяйственных организаций, местной исполнительной власти, недоверие к перспективности развития биогазовых технологий в Беларуси.

3. *Нестабильностью инструментов государственного регулирования.* Значительным барьером для инвестирования в биоэнергетику являются многократные изменения нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере. Среди последних изменений в законодательстве наиболее важным стало установление квот на внедрение новых установок и их необоснованно низкие объемы. К примеру, по результатам последнего распределения квот на 2020 г. было выделено 2,72 МВт для создания биогазовых комплексов. И это при том, что большинство экспертов в данной отрасли сходятся во мнении, что биогазовую энергетику вообще следует вывести из системы квотирования, аргументируя это следующим:

объекты биогазовой энергетики решают не только энергетические, но и экологические проблемы сельского хозяйства;

биогазовый комплекс в структуре сельскохозяйственного предприятия может значительно повысить эффективность функционирования последнего за счет роста урожайности при использовании дигестата, поспособствует снижению себестоимости производства сельскохозяйственной продукции за счет использования производимой тепловой энергии. Это будет сопровождаться общим повышением производственной культуры на предприятии, так как работа БГУ диктует высокие стандарты и к работе животноводческого направления;

использование дигестата в качестве удобрения позволяет производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, выращенную без применения гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений;

биогазовые установки развивают распределенную генерацию энергии, а значит, будут способствовать снижению потерь в сетях. Особенно это касается сельских районов, где эти потери максимальны;

производство биогаза не имеет суточных и годовых колебаний. Более того, биогазовая установка может аккумулировать получаемый биогаз и сжигать его в момент пиковых нагрузок, тем самым участвовать в суточном регулировании мощности;

на каждой БГУ создается 6–10 высокотехнологичных рабочих мест, что особенно важно в сельских районах;

актуальным является вопрос экспорта «зеленой» энергии, вырабатываемой на биогазовых комплексах в виде электроэнергии или очищенного биога-

за до качества природного газа (биометан), что позволит увеличить валютные поступления в страну.

При формировании государственной стратегии по развитию этой отрасли следует учитывать, что объекты биогазовой энергетики решают не столько энергетические, сколько экологические проблемы сельского хозяйства. Учитывая то, что коммерческая целесообразность строительства биогазовых установок на низкоэффективных субстратах (таких, как жидкие животноводческие стоки) труднодостижима, государству необходимо стимулировать реализацию подобных проектов. Это позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в районе расположения крупных животноводческих комплексов.

Список использованных источников

1. Biogas: Pflanzen, Rohstoffe, Produkte // Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. – Rostock. – 2011.
2. Leitfaden Biogas – Von der Gewinnung zur Nutzung // Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. – Gülzow. – 2010.
3. ТКП 17.02-05-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок расчета экономической эффективности биогазовых комплексов».
4. Handreichung Biogasgewinnung und Nutzung // Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR). – Gülzow. – 2010.
5. Рекомендации по использованию биоудобрений (полученных на основе отходов биогазовых установок крупных животноводческих комплексов) при внесении их мобильным транспортом с организацией природоохранных мероприятий. – Брест: Альтернатива. – 2013. – 54 с.
6. Копица, В. Н., Кантерова, А. В., Семенихина, Е. А. / В. Н. Копица, А. В. Кантерова, Е. А. Семенихина // Сахаровские чтения 2011 г.: экологические проблемы XXI века: материалы 11-й Междунар. научн. конф., 19–20 мая 2011 г., Минск. – Минск: МГЭУ им. Сахарова. – 2011. – С. 243.
7. Schaaf, H. (2002): Biogasgülle als aufgewerteter Wirtschaftsdünger für den landwirtschaftlichen Betrieb. Tagungsbericht 11. Jahrestagung des Fachverbandes Biogas e.V.: 50–57. – Freising.
8. Иовик, Л. Н. Влияние органических удобрений на основе отходов биогазовой установки на урожайность ярового ячменя / Л. Н. Иовик // Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия: материалы Междунар. научно-практич. конф., Минск, 22–26 июня 2015 г.: в 2 ч. – Минск: ИВЦ Минфина. – 2015. – Ч. 1. – С. 111.
9. Исследовать и обобщить правовые, экономические и экологические требования, определяющие условия размещения и использования установок, работающих на возобновляемых источниках энергии, и разработать справочное пособие для потенциальных инвесторов: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»; рук. О. А. Белый; исполн.: А. Е. Бернацкий [и др.]. – Минск. – 2015. – 280 с. – № ГР 20141977.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ОГНЕЗАЩИТНО-ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ «КОМПЛЕКСИЛ» ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ

В. В. Богданова, О. И. Кобец

*Научно-исследовательский институт физико-химических проблем
Белорусского государственного университета
Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, 14,
e-mail: Kobets@bsu.by*

Аннотация. Разработан новый экономичный огнезащитно-огнетушащий состав комплексного действия для профилактической огнезащитной обработки и тушения очагов горения в лесных массивах и на торфяниках на основе местного недефицитного минерального сырья. Исследованы его огнезащитно-огнетушащие, физико-химические, термические свойства, атмосферостойкость в сопоставлении с соответствующими характеристиками для известных составов, проведены испытания в условиях реальных лесного и торфяного пожаров.

Ключевые слова: огнезащитно-огнетушащий состав, термические свойства, атмосферостойкость

Лесные и торфяные ресурсы по массе многократно превышают другие виды потенциального биотоплива [1]. Древесина, древесные отходы и торф используются в виде гранулированного или комбинированного топлива (пеллеты), топливных смесей на основе мазута или продуктов, полученных после специальной переработки и имеющих более высокое энергосодержание и лучшие экологические характеристики (биогаз, топливные спирты, топливные брикеты) [2–4]. Древесное и торфяное сырье широко используется для получения продуктов и материалов для строительной, мебельной, пищевой, фармацевтической, косметологической, химической, сельскохозяйственной отраслей [5].

Однако лесные и торфяные пожары, главной причиной возникновения которых является антропогенный фактор (более 80 % всех возгораний), приводят к существенным потерям ценного сырья и топлива. Этому способствуют низкие температуры воспламенения лесного горючего материала (подстилки из сухих листьев, хвои, веточек, травы, мхов, лишайников), а также способность торфа к саморазогреванию и последующему длительному тлению с выделением горючих летучих продуктов [6, 7]. Наиболее эффективным и экономичным способом предупреждения и борьбы с лесными и торфяными пожарами является применение химических огнезащитных и огнетушащих составов [8, 9].

До настоящего времени наиболее распространенной точкой зрения относительно механизма огнезадерживающего действия химических средств в целлюлозных материалах являлся механизм дегидратационного катализа, обусловленный воздействием замедлителей горения на разложение целлюлозы до карбонизированного остатка и воды, в результате чего снижается выход летучих горючих продуктов, а образование коксовой шапки на поверхности полимера

экранирует его от теплового потока, изменяя баланс в сторону увеличения теплопотерь [10]. Вместе с тем горение древесины и торфа сопровождается протеканием разнообразных физико-химических процессов как в конденсированной, так и в газовой фазах. Для направленной разработки эффективных и экономических средств для прекращения горения таких разных по своему химическому составу и свойствам материалов, как древесина и торф необходимо выявление процессов, вносящих определяющий вклад в прекращение их горения и адресное воздействие на эти процессы.

С целью создания комплексного средства, эффективного одновременно при предотвращении и тушении лесных и торфяных пожаров, исследовано влияние изменения химического состава синтетических азот-фосфорсодержащих продуктов на их физико-химические и огнепреграждающие свойства. Объектами сравнения огнезащитно-огнетушащих и физико-химических свойств для синтезируемых продуктов являлись известные специализированные составы для борьбы с лесными и торфяными пожарами Метафосил и Тофасил [11].

Одновременно сравнивали характеристики огнезащитно-огнетушащих средств, оказывающие определяющее влияние на прекращение горения природных горючих материалов: температуру начала образования изолирующих расплавов, коэффициент их растекаемости, высоту теплоизолирующего вспененного слоя, дисперсность, атмосферостойкость. Определяли также поступление летучих ингибиторов горения в газовую фазу при прогреве исходных и огнезащищенных древесины и торфа в интервале температур (200–500 °С), реализующемся в предпламенной зоне конденсированной фазы.

Экспериментальная часть. Для разработки огнезащитно-огнетушащего состава комплексного действия (ОЗТС), проявляющего огнезадерживающие свойства одновременно по отношению к торфу и древесине, использовали синтетические водные суспензии, основу которых составляли фосфаты двух- и трехвалентных металлов-аммония [12], имеющие широкий диапазон свойств, определяемых природой, соотношением исходных реагентов, условиями проведения синтеза. Для снижения стоимости ОЗТС синтез вели с использованием в качестве реагентов кремний-, алюмо- и/или кальций-магнийсодержащего местного недефицитного природного минерального сырья (трепела, доломита), а также кислотных и щелочных агентов (табл. 1). Химический состав минералов в пересчете на оксиды следующий, мас. %: трепел – 70 SiO_2 ; 11,5 Al_2O_3 ; 1,3 CaO ; 0,7 MgO ; 1,5 Fe_2O_3 ; доломит – 30 CaO ; 20,5 MgO ; 1,7 SiO_2 ; 0,4 Al_2O_3 ; 0,4 Fe_2O_3 . Составы сравнения Метафосил и Тофасил обозначены в табл. 1 как ОС и ОТС соответственно. ОС, ОТС и ОЗТС4 получали по методике синтеза, описанной в работе [11]. В случае ОЗТС1–ОЗТС3 природное минеральное сырье для более полного растворения подвергалось предварительной обработке в концентрированном растворе щелочи.

Огнезадерживающие свойства синтезированных продуктов по отношению к древесине в лабораторных условиях определяли по ГОСТ 16363, а по отношению к торфу – по потере массы при горении огнезащищенных образцов

торфа [13]. Комплексную огнезащитно-огнетушащую эффективность по отношению одновременно к древесине и торфу рассчитывали как суммарную потерю массы (в %) огнезащищенных образцов древесины и торфа после огневых испытаний. Проведение испытаний атмосферостойкости (сохранение огнезащитной эффективности ОЗТС на древесине после водных обработок) предполагало подготовку образцов, состоящую в том, что огнезащищенные древесные образцы (по ГОСТ 16363) периодически орошали водой в объеме 13 и 16,4 дм³/м², тем самым моделируя выпадение 13 и 16,4 мм природных осадков в пожароопасный период. За термоизолирующую способность огнезащитно-огнетушащих средств принимали высоту образующихся вспененных слоев при их нагревании до температур 300–350 °С в течение фиксированного времени. Экранирующие свойства расплавов ОС, ОТС, ОЗТС при этих же температурах определяли по показателю растекаемости расплавов (F_r) составов по ГОСТ Р50045 [14]. В ходе калориметрических исследований методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Netzsch STA 449 С исходных синтезированных продуктов, древесных опилок и торфа, а также этих же материалов, огнезащищенных одинаковым количеством каждого из исследуемых составов, определяли суммарные тепловые эндо- или экзоэффекты ($\Sigma Q_{\text{эндо}}$ и $\Sigma Q_{\text{экзо}}$, Дж/г), регистрируемые в интервале температур 20–600 °С при скорости нагрева 10 °/мин. Расчет проводили с помощью программного приложения по площади комплексных пиков эффектов при обработке кривых ДСК. Карбонизирующие свойства составов по отношению к древесине оценивали по снижению общей потери массы (термогравиметрия) с одновременным сдвигом максимума первого экзотермического эффекта на кривой ДСК в сторону более низких температур для огнезащищенных образцов по сравнению с соответствующими данными для исходной древесины [15]. Количество азота в непрогретых образцах этих же огнезащищенных материалов и в твердых продуктах их термической обработки определяли микрохромовым, а фосфора – спектрофотометрическими методами [16, 17]. Поступление летучих азот- и фосфорсодержащих соединений в газовую фазу при горении и термическом разложении огнезащищенных древесины и торфа в интервале температур 200–500 °С оценивали по разнице содержания этих элементов в непрогретых и в термообработанных образцах. При обработке данных пересчет содержания азота и фосфора проводили с учетом потери массы анализируемых образцов при нагревании. Для получения сопоставительных данных содержание анализируемых элементов пересчитывали на единицу массы навески образца. Дисперсность ОС, ОТС, ОЗТС в микро- и нанодиапазонах, степень удерживания их на образцах древесины после водных обработок, соотношение нерастворимого и коллоидного компонентов в исходных составах определяли по методикам, описанным в работе [18]. Натурные испытания огнезащитно-огнетушащей эффективности ОЗТС, отобранных по результатам лабораторных испытаний, проводили в условиях лесного массива экспериментальной базы Института леса НАН Беларуси и на реальном очаге торфяного пожара [19].

Для исследований огнезащитно-огнетушащей эффективности (табл. 1) и физико-химических свойств выбраны устойчивые при хранении суспензии на основе трепела (ОЗТС1, ОЗТС2) и доломита (ОЗТС3, ОЗТС4). По убыванию огнезащитно-огнетушащей комплексной эффективности все исследуемые составы располагаются в ряд: ОЗТС4 > ОЗТС1 > ОТС > ОС > ОЗТС3 ≈ ОЗТС2.

Таблица 1. Химический состав и данные лабораторных испытаний по огнезадерживающей эффективности продуктов синтеза и составов сравнения

Состав	Молярные соотношения основных компонентов $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{ZnO} : \text{CaO} : \text{MgO} : \text{HCl} : \text{NH}_3 : \text{P}_2\text{O}_5 : \text{SiO}_2 : \text{B}_2\text{O}_3 : \text{K}_2\text{O} : \text{Na}_2\text{O}$	Огнезащитно-огнетушащая эффективность			
		На древесине, Δm , %	Температура отходящих газов, T_r , °C	На торфе, Δm , %	Комплексная, Δm , %
ОС	0,25 : 0,75 : 0 : 0 : 0 : 5,85 : 3,1 : 0,43 : 0 : 0	8,6	267	6,5	15,1
ОТС	0,25 : 0,75 : 0 : 0 : 0 : 3,16 : 5,31 : 0,43 : 0 : 0	10,0	254	4,2	14,2
ОЗТС1	0,043 : 0 : 0 : 0,07 : 1,75 : 6,88 : 2,14 : 0,43 : 0 : 0,97 : 0	5,9	166	6,8	12,8
ОЗТС2	0,043 : 0 : 0 : 0,68 : 1,74 : 6,85 : 2,13 : 0,43 : 0 : 0 : 0,97	10,6	241	6,0	16,6
ОЗТС3	0,043 : 0 : 0,33 : 0,33 : 1,47 : 6,1 : 1,85 : 1,37 : 0 : 0,58 : 0	10,5	254	4,9	15,4
ОЗТС4	0 : 0 : 0,33 : 0,33 : 1,47 : 6,93 : 1,9 : 0 : 0 : 0 : 0	4,2	157	4,0	8,2

Примечание. Потеря массы исходных торфа и древесины после огневых испытаний 32,5 и 39,1 %, температура отходящих газов горячей древесины 627 °C.

Важно, что температура отходящих газов во время испытаний древесного образца, огнезащищенного самым эффективным составом ОЗТС4, снизилась по сравнению со специализированным составом для древесины (ОС) на 100–110 °C, а по сравнению с тем же параметром для исходной древесины (627 °C) – на 470 °C. Для этого же образца характерна весьма высокая, сравнимая со специализированным составом (ОТС), огнетушащая эффективность по торфу.

При исследовании такого важного эксплуатационного качества огнезащитных составов, как атмосферостойкость, определяющего долговечность огнезащитных свойств на древесине в условиях воздействия атмосферных осадков, установлено, что при одинаковых условиях испытаний лучшей стойкостью к водным обработкам по сравнению с другими отобранными ОЗТС и специализированным ОС обладает ОЗТС4 (табл. 2).

Для нахождения причин различной атмосферостойкости синтезированных продуктов проведено определение количественного содержания нерастворимого (НК) и растворимого (РК) компонентов, а также дисперсность этих

компонентов и степень удерживания составов на древесине после водных обработок (табл. 2, рис. 1, 2). Согласно данным табл. 2 наиболее высокая степень удерживания в древесине характерна для составов ОЗТС4 и ОС. Кроме того, имеет значение более высокое содержание мелкодисперсных частиц НК для составов ОЗТС4 и ОС (рис. 1).

Таблица 2. Атмосферостойкость, соотношение коллоидного и нерастворимого компонентов, степень удерживания составов в поверхностном слое древесины

Состав	Объем воды, израсходованный на единицу поверхности древесины, дм ³ /м ²	Атмосферостойкость		Соотношение НК : РК*, %	Степень удерживания на образцах древесины, α, %
		Потеря массы после отжига, Δm, %	Температура отходящих газов, Т _г , °С		
ОС	13	8,0	254	48 : 52	79,1
	16,4	13,3	260		52,2
ОЗТС1	13	16,0	315	16 : 84	26,2
ОЗТС2	13	14,0	252	19 : 81	47,2
ОЗТС3	13	7,5	242	44 : 56	51,4
ОЗТС4	13	5,3	187	31 : 69	87,6
	16,4	12,8	275		72,9

Пр и м е ч а н и е. Содержание составов на огнезащищенных образцах древесины до испытаний атмосферостойкости – 7 %, * соотношение нерастворимый компонент (НК) : растворимый компонент (РК).

В растворимом компоненте всех исследуемых суспензий методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) обнаружены частицы размером от 2 до 150 нм. Для РК наиболее атмосферостойких ОЗТС4 и ОС выявлено, что для ОЗТС4 содержание коллоидных частиц размером менее 50 нм составляет 77 %, диаметр остальных частиц (23 %) больше, но не превышает 100 нм. Для сравнения: в известном специализированном ОС содержание частиц таких же размеров ниже (63 и 17 %), а около 20 % частиц – больше 100 нм.

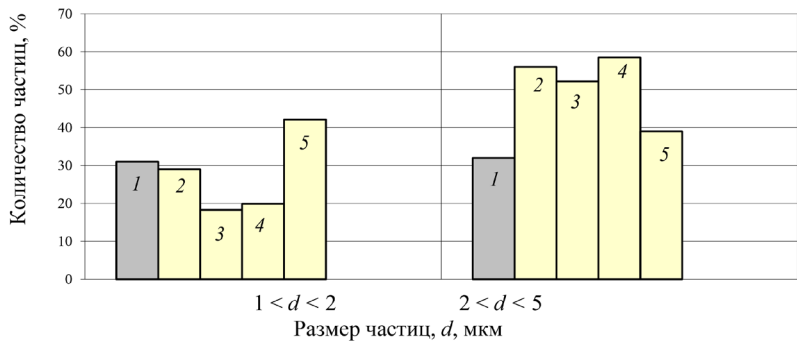


Рис. 1. Дисперсность по результатам оптической микроскопии нерастворимого компонента суспензий: 1 – ОС; 2 – ОЗТС1; 3 – ОЗТС2; 4 – ОЗТС3; 5 – ОЗТС4

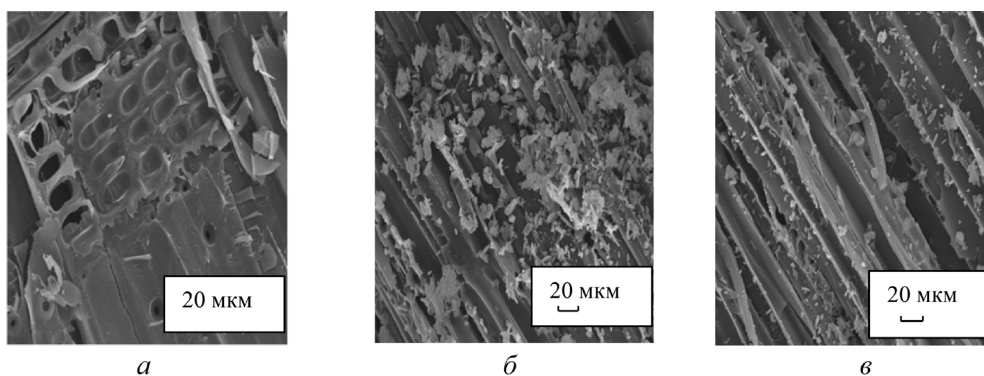


Рис. 2. Микроструктура поверхности древесины: *а* – исходная; *б* – огнезащищенная, *в* – огнезащищенная после испытаний атмосферостойкости

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучали проникающую способность исследуемых ОЗТС в пористую структуру древесины (рис. 2, *а–в*).

На поверхности среза исходной древесины (рис. 2, *а*) видна ее характерная структура, пронизанная порами различных размеров. На поверхности среза образца древесины, огнезащищенной ОЗТС4 (рис. 2, *б*), ее пористая структура не просматривается. На поверхности образца огнезащищенной древесины, подвергшейся водным обработкам (рис. 2, *в*), также не просматривается структура древесины, что свидетельствует о наличии в ее структуре огнезадерживающего средства. Следовательно, ОЗТС4 на основе доломита обладает высокой проникающей способностью в капилляры древесины микро- и макроскопических размеров. Из сопоставления данных о дисперсном составе продуктов, синтезированных на основе природного сырья, и данных о микроструктуре огнезащищенной древесины следует, что атмосферостойкие свойства ОЗТС в значительной степени зависят от удерживания в пористой структуре древесины мелкодисперсных компонентов огнезащитных средств, диаметры частиц которых меньше или сопоставимы с размерами капилляров этого неоднороднопористого по структуре природного материала.

Для определения факторов, обуславливающих высокие огнезамедлительные свойства состава комплексного действия (ОЗТС4) по сравнению со специализированными ОС и ОТС, в сопоставительном плане исследованы их физико-химические и термические свойства (табл. 3): температура начала образования изолирующих расплавов, коэффициент их растекаемости, высота теплоизолирующего вспененного слоя, теплопоглощающие, карбонизирующие свойства (по данным термогравиметрии (ТГ) и ДСК), а также поступление летучих ингибиторов горения в газовую фазу в интервале температур (200–500 °С), реализующемся в предпламенной зоне конденсированной фазы древесины и торфа. Полученные данные свидетельствуют, что огнезащитно-огнетушащая эффективность ОЗТС4 на древесине и торфе, так же как и специализированных

ОС и ОТС, обеспечивается ингибирующим действием поступающих в газовую фазу летучих азотсодержащих продуктов термоллиза составов. Обращает на себя внимание незначительное поступление летучих соединений фосфора в газовую фазу по сравнению с азотсодержащими продуктами. Установлено, что при термическом разложении и горении природных полимеров фосфор преимущественно остается в конденсированной фазе и принимает участие в образовании теплоизолирующих органоминеральных структур. В то же время следует отметить комплексный механизм огнезамедлительного действия ОЗТС4: кроме высокой концентрации ингибиторов горения в газовой фазе ему дополнительно присущи максимальная изолирующая (вспенивание) и теплопоглощающая способности, удовлетворительные экранирующие и карбонизирующие свойства, благодаря чему в поверхностной зоне к-фазы создаются условия для изменения тепло- и массообмена с предпламенной зоной газовой фазы, способствующие прекращению горения древесины и торфа.

Таблица 3. Физико-химические и термические свойства исследуемых огнезащитно-огнетушащих составов, суммарные потери азота и фосфора в прогретых огнезащищенных образцах древесины и торфа*

Состав	ОС	ОТС	ОЗТС4
Интервал плавления порошка состава, °С	200–210	180–190	190–205
Средняя высота вспененного слоя (300–350 °С), мм	2,5	1,3	5,4
Показатель растекаемости расплавов (350–380 °С)	1	1,25	1,01
Теплопоглощающая способность состава по данным ДСК, $\Sigma Q_{\text{эндо}}$, Дж/г	262,9	378,8	789,2
Общая потеря массы по данным ТГ для огнезащищенных древесины (торфа), %	66	(88,1)	66,8 (85)
Суммарное тепловыделение по данным ДСК, для огнезащищенных древесины (торфа), $\Sigma Q_{\text{экзо}}$, Дж/г	2655	(8945)	1417 (8675)
Суммарные потери азота для огнезащищенных древесины (торфа), $\Sigma \Delta N$, г/100 г	8,21	(8,2)	8,02 (7,3)
Суммарные потери фосфора для огнезащищенных древесины (торфа), $\Sigma \Delta P$, г/100 г	1,48	1,5	1,83 (2,55)

* В скобках представлены данные для огнезащищенных образцов торфа.

Природные горючие материалы после прекращения пламенного горения склонны к тлению и повторному воспламенению, что приводит к развитию пожаров после применения для их тушения воды и воды с поверхностно-активными веществами (ПАВ). Измерением температурных профилей, реализующихся в модельных очагах горения древесины и торфа после их тушения огнезащитно-огнетушащими составами комплексного действия, водой и водой с ПАВ (рис. 3, а, б и 4, а, б) показано, что наряду с высокой огнетушащей эффективностью ОЗТС гарантирует отсутствие тления и повторного воспламенения древесины и торфа.

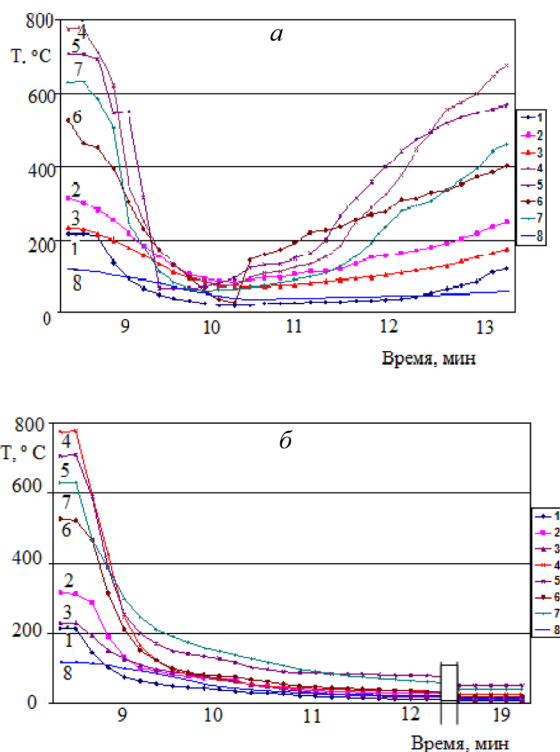


Рис. 3. Температуры после тушения древесины водой (а) и ОЗТС (б) (термопары 1–8 расположены на различном расстоянии от очага). После применения ОЗТС повторное возгорание отсутствует

Натурными испытаниями в лесном массиве установлено, что огнезащитные свойства состава комплексного действия ОЗТС4, получившего торговое название «Комплексил», при пожарной опасности в лесу, по условиям погоды, соответствующей III классу, при плотности вылива 1,5–1,8 л/м² сохраняются не менее 30 суток при количестве выпавших осадков за этот период до 34 мм, что сопоставимо с соответствующими данными для специализированного огнезащитного состава Метафосил. В отличие от известного зарубежного огне-тушащего состава ОС-5, представляющего собой смесь хорошо растворяющихся в воде гидрофосфата аммония, карбамида и ПАВ, синтетический состав «Комплексил» обладает значительно более высокой атмосферостойкостью при более низкой (в 1,3 раза) концентрации рабочего раствора.

При применении «Комплексила» для локализации и тушения природного очага торфяного пожара показано, что при плотности вылива его 8 % рабочего раствора до 40 л/м² горение и тление торфа прекращалось, а влажность торфа увеличивалась в 2–3 раза, повторного возгорания торфяной залежи не наблюдалось. Характерно, что после тушения водой аналогичного торфяного очага процесс горения и тления торфа возобновляется.

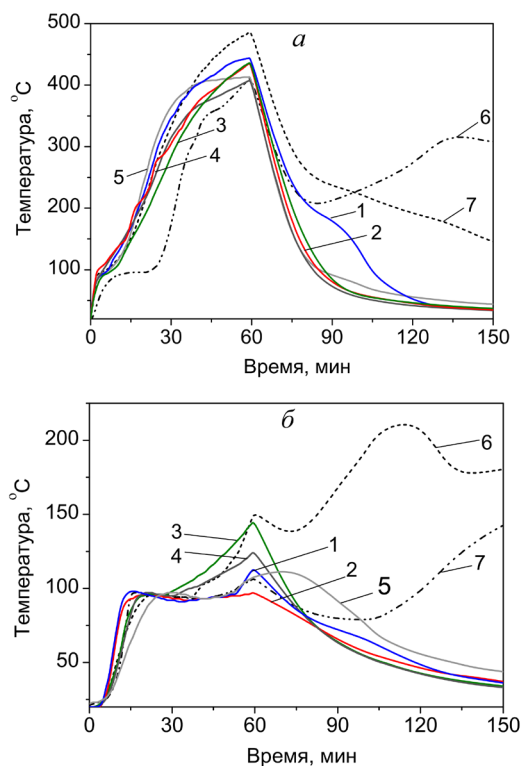


Рис. 4. Изменение температурного профиля торфа на поверхности горения (а) и в 5 см от поверхности горения (б) в зависимости от времени. Торф обработан огнетушащими средствами: 1–5 – исследуемые ОТС, ОЗТС; 6 – вода; 7 – раствор ПАВ

Технология получения огнезащитно-огнетушащего состава не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, поскольку сточные воды, твердые и жидкие отходы, выбросы в атмосферу вредных веществ в производстве Комплексила отсутствуют. Санитарно-токсикологическими исследованиями установлено, что «Комплексил» относится к веществам IV класса опасности (малоопасные вещества), его концентрат и водные рабочие растворы не обладают кожно-раздражающим действием.

Таким образом, разработан новый экономичный огнезащитно-огнетушащий состав комплексного действия для профилактической огнезащитной обработки и тушения очагов горения в лесных массивах и на торфяниках на основе местного недефицитного минерального сырья. Лабораторными и полигонными огневыми испытаниями показано, что «Комплексил» по огнезащитной, огнетушащей эффективности, карбонизирующей способности и надежности при борьбе с лесными и торфяными пожарами сопоставим по эффективности со специализированными средствами для огнезащиты лесных горючих материалов и тушения торфа («Метафосил» и «Тофасил»), являясь при этом более дешевым. Показано, что атмосферостойкие свойства нового огнезащитно-огнетушащего

средства обусловлены высокой степенью дисперсности нерастворимого и коллоидного компонентов суспензии. Исследованиями физико-химических свойств Комплексила выявлено, что его высокая огнезадерживающая эффективность обусловлена способностью в области температур терморазложения огнезащитаемых им древесины и торфа (200–500 °С), во-первых, в конденсированной фазе образовывать низкотемпературные и низковязкие изолирующие расплавы и/или вспененные структуры, а во-вторых, поставлять в газовую фазу летучие ингибиторы активных частиц пламени, тем самым, изменяя тепло-массообмен и приводя к прекращению горения и тления защищаемых материалов.

Список использованных источников

1. Воробьев, Д. С. / Д. С. Воробьев // Вестн. БГУ. Сер. 2. – 2013. – № 2. – С. 95.
2. Лукутин, Б. В. Возобновляемые источники электроэнергии / Б. В. Лукутин. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2008. – 184 с.
3. Сажин В. С., Новиков А. Н., Чулков В. П. / В. С. Сажин, А. Н. Новиков, В. П. Чулков // Тр. лесоинженерного фак. ПетрГУ. – 2003. – С. 115.
4. Безруких, П. П. Возобновляемая энергетика: сегодня – реальность, завтра – необходимость / П. П. Безруких. – М: Лесная страна, 2007. – 120 с.
5. Лиштван, И. И. / И. И. Лиштван // Альтернативные источники сырья и топлива: сб. науч. тр. – Минск: Беларуская навука, 2014. – Вып. 1. – С. 24.
6. Лесные горючие материалы и пожароопасность насаждений Сибири / В. А. Иванов [и др.]: справ. – СибГУ: Красноярск, 2017. – 93 с.
7. Фалюшин, П. Л. / П. Л. Фалюшин // Природопользование: сб. науч. тр. Минск, 2011. – Вып. 19. – С. 204.
8. Богданова В. В., Кобец О. И. Название статьи / В. В. Богданова, О. И. Кобец // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. – Сер. хім. навук – 2000. – № 3. – С. 105.
9. Богданова В. В., Кобец О. И. / В. В. Богданова, О. И. Кобец // Свиридовские чтения: сб. ст. – Минск, 2008. – Вып. 4. – С. 125.
10. Трушкин, Д. В., Корольченко, О. Н., Бельцова, Т. Г. / Д. В. Трушкин, О. Н. Корольченко, Т. Г. Бельцова // Пожаровзрывобезопасность. – 2007. – № 1. – С. 29.
11. Богданова, В. В. / В. В. Богданова // Химические проблемы создания новых материалов и технологий: сб. ст. – Минск: БГУ, 2003. – Вып. 2. – С. 344.
12. Богданова, В. В., Кобец, О. И. / В. В. Богданова, О. И. Кобец // Журн. прикладной химии. – 2014. – Т. 87. – Вып. 10. – С. 1385.
13. Богданова, В. В., Усеня, В. В., Кобец, О. И., Тищенко, В. Г. / В. В. Богданова, В. В. Усеня, О. И. Кобец, В. Г. Тищенко // Проблемы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель. 1998. – Вып. 49. – С. 108.
14. ГОСТ Р 50045-92. Эмали стекловидные. Определение характеристик текучести. Испытание на растекаемость.
15. Богданова, В. В., Кобец, О. И. / В. В. Богданова, О. И. Кобец // Вестн. БГУ. Сер. 2. – 2009. – Вып. 1. – С. 34.
16. Аринушкина, Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М.: Наука, 1970. – 488 с.
17. Марченко, З. И. Фотометрическое определение элементов / З. И. Марченко. – М.: Мир, 1971.
18. Богданова, В. В., Кобец, О. И., Людко, А. А. / В. В. Богданова, О. И. Кобец, А. А. Людко // Свиридовские чтения: сб. ст. – Минск, 2013. – Вып. 9. – С. 28.
19. Богданова, В. В., Кобец, О. И. / В. В. Богданова, О. И. Кобец // Чернобыль: 30 лет спустя: матер. Междунар. науч. конф. – Гомель: Ин-т радиологии, 2016. – С. 411.

ГАЗОГЕНЕРАТОР ДЛЯ СЖИГАНИЯ СЫПУЧИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

И. И. Лиштван, Г. П. Бровка, И. С. Нашкевич, С. Н. Данилевич,
В. И. Тановицкий, И. В. Дедюля, Н. В. Андрееenko

*Институт природопользования НАН Беларуси
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: nature@ecology.basnet.by*

Аннотация. *Приведено описание опытно-промышленного образца газогенератора на фрезерном торфе и других сыпучих горючих материалах, разработанного в лаборатории физико-химической механики природных дисперсных систем Института природопользования НАН Беларуси.*

Ключевые слова: *газогенератор, фрезерный торф, лигнин, горючие отходы, газификация, решетки-рассекатели, подогреватель первичного воздуха*

Для увеличения доли использования местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе сельскохозяйственного производства Республики Беларусь необходимо изыскивать новые виды местных сыпучих и мелкокусковых горючих материалов (фрезерный торф, отходы сельхозпродукции, деревообработки и льнопродукции). Однако эти отходы не могут эффективно сжигаться в существующих устройствах. Рациональное сжигание таких материалов может осуществляться в специальных устройствах – газогенераторах, при использовании их в качестве предтопок взамен жидкостных и газовых горелок существующих отопительных котлов и сушильных агрегатов [1, 2].

Отличительной особенностью сжигания твердого топлива в газогенераторах является наличие стадии высокотемпературного нагрева при недостатке кислорода, когда происходит газификация топлива с последующей стадией раздельного сжигания продуктов газификации и негазифицированной части топлива – полукокса. Это позволяет проводить процесс сжигания с необходимой интенсивностью и при более высокой температуре, что обеспечивает более полное сгорание низкосортных видов топлива с минимальными токсичными выбросами.

Замена кускового топлива (дров, кускового торфа) фрезерным торфом, мелкокусковым топливом и другими видами сыпучего топлива (отходы сельхозпродукции, отходы деревообработки, отходы льнопереработки) позволит использовать сравнительно дешевое местное топливо и автоматизировать управление процессом горения топлива в газогенераторах.

Основным недостатком широко используемых известных конструкций газогенераторов для твердых топлив является расположение рассекателя в зоне горения или в контакте с зоной горения. Такое расположение обуславливает короткий срок службы рассекателей, даже если они сделаны из жаропрочных

материалов (чугун, нержавеющая сталь, нихром). При газификации сыпучих материалов возникают также трудности со стабильной подачей топлива в зону газификации.

Экспериментальная часть. Для решения указанных проблем разработаны экспериментальные варианты конструкций газогенераторов. Эти варианты базируются на использовании решетчатых рассекателей из жаропрочных материалов. Причем рассекатели в предлагаемых конструкциях практически не контактируют с раскаленными газами в зоне окисления топлива либо продуктов его газификации.

На рис. 1 представлена схема одного из вариантов конструкции газогенератора, использующего в качестве рассекателя сетку 1 из жаропрочного нихрома марки Х20Н80. Использование нихромовой сетки позволяет создать свод над зоной горения продуктов газификации. При этом газификация топлива проходит в двух параллельных секциях 2 в зоне расположенной вблизи

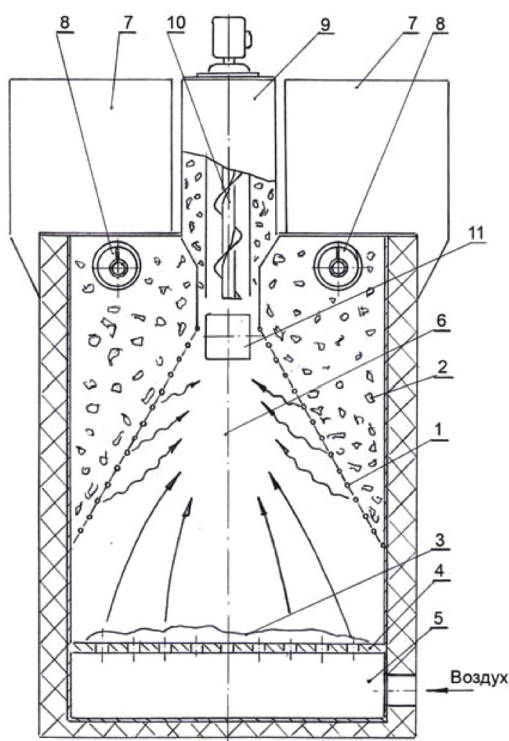


Рис. 1. Схема газогенератора для сыпучего и мелкокучкового топлива: 1 – решетка-рассекатель из нихромовой проволоки; 2 – топливо; 3 – кокс; 4 – колосник; 5 – зольник; 6 – активная зона; 7 – бункер для топлива; 8 – шнековый загрузчик топлива; 9 – бункер с дополнительным топливом; 10 – шнековый загрузчик дополнительного топлива; 11 – вход в жаровой канал

сетки. Продукты газификации кокс и полукокс 3 просыпаясь через решетку попадают на колосник, где они сгорают на колоснике 4 в присутствии первичного воздуха. Зола и шлак, образовавшиеся после сгорания кокса, накапливаются в зольнике 5.

В центральной части газогенератора под сводом, образуемым с помощью нихромовой сетки, в процессе функционирования газогенератора создается активная зона 6, в которой смешиваются дымовые газы с избыточным количеством воздуха и горючие газы, образуемые за счет газификации топлива. При этом температура в активной зоне повышается до 1000–1200 °С. За счет высокой температуры путем теплового излучения происходит прогрев топлива в слое, контактирующим с сеткой, до 800–900 °С. В таких условиях происходит термодеструкция топлива с выделением горючих газов и образования кокса и полукокса. Твердые продукты газификации, просыпаясь сквозь решетку, падают

на колосник, частично сгорая в газовой среде, и окончательно догорают на колосниковой решетке.

Подача топлива в рабочую зону газогенератора из бункеров 7 осуществляется с помощью загрузочных шнеков 8.

Для стабилизации работы газогенератора при низкосортном топливе в верхней центральной части газогенератора имеется дополнительный бункер с высокосортным топливом подаваемым с помощью загрузочного шнека 10 в рабочую зону газогенератора. Это позволяет поддерживать необходимую температуру в рабочей зоне газогенератора при сжигании низкокалорийного или влажного основного топлива.

Из активной зоны частично прореагировавшие горючие и дымовые газы поступают в жаровой канал, торец которого расположен в верхней центральной части шахты газогенератора. Через этот канал газы поступают в камеру дожига, где по стандартным схемам происходит их использование для энергопотребителей.

Преимущество предлагаемой конструкции газогенератора по сравнению с аналогичными известными конструкциями заключается в следующем. За счет использования сетки из жаропрочного материала и геометрии ее расположения достигается сравнительно большая площадь разогрева топлива тепловым излучением раскаленного газового потока. Материал сетки практически не соприкасается с кислородосодержащим газом за счет встречного потока продуктов газификации и пиролиза топлива. Это обуславливает сравнительно высокую долговечность сетки-рассекателя. При этом сетка обеспечивает стабильность расхода разогреваемого топлива при его различных структурных свойствах.

Для оценки работоспособности разрабатываемых конструкций газогенератора и оптимизации режимов газификации топлива были выполнены расчеты теплового и массового балансов и оценки производительности тепла (тепловой мощности). В качестве топлива был выбран торф с характеристиками: влажность – 23,5 %, зольность – 10,8 %, содержание летучих веществ – 65 %, теплота сгорания (низшая) – 14 650 кДж/кг.

Основной вариант основан на условии подачи всего необходимого воздуха для сжигания кокса на колоснике и сгорания всего горючего газа в активной зоне, поступающего через решетку-рассекатель. При этом предполагалось, что температура на колоснике не должна превышать 650 °С для предотвращения зашлаковывания колосника. Расчетами было установлено, что на 1 кг торфа с указанными характеристиками необходимо подавать 9 кг воздуха, разогретого до температуры 170 °С. В таких условиях на колоснике будет выделяться 5,09 МДж на кг топлива и 9,54 МДж в активной зоне, что обеспечит температуру в активной зоне близкой к 1250 °С. Оценка интенсивности термодеструкции торфа за счет его разогрева до 900 °С тепловым излучением активной зоны при этом будет составлять 0,040 кг/с, что в итоге обеспечит мощность производства тепловой энергии газогенератором 560 кВт.



Рис. 2. Фотография зоны горения фрезерного торфа в рабочей зоне газогенератора

Таким образом, разработанная принципиальная конструкция может обеспечить достижение необходимой мощности производства газогенератором тепловой энергии. На основе данной конструкции был создан экспериментальный газогенератор мощностью 250 кВт. Проведены опыты с фрезерным торфом и лигнином, а также с указанными материалами модифицированными отходами углеводородов. Выявлены оптимальные режимы подачи первичного воздуха и интенсивности подачи топлива в зону газогенерации. Установлено, что после выхода на оптимальный режим работы, как и предполагалось расчетами, основная зона горения находится под решеткой-рассекателем (рис. 2). Это подтверждает теоретические предпосылки модели функционирования газогенератора путем разогрева слоя торфа, находящегося на решетке-рассекателе, за счет излучения ниже расположенной активной зоны, температура которой, в свою очередь, поддерживается за счет частичного сгорания продуктов газификации.

С учетом выполненных экспериментальных и теоретических исследований разработана конструкция опытно-промышленного газогенератора на фрезерном торфе и других сыпучих горючих материалах Г-Т-500. На рис. 3 представлена пространственная модель (3D) с вырезом четверти газогенератора Г-Т-500.

Газогенератор состоит из стального цилиндрического корпуса 1, который внутри выложен огнеупорным кирпичом 2. Пространство между корпусом и кирпичом заполнено керамзитом.

Внутреннее пространство газогенератора представляет собой шахту, которую условно можно разделить на три части: камеру газификации и сгорания, камера прогрева и зольник.

Камера газификации и горения сверху ограничена двухскатной решеткой-рассекателем 3, которая опирается внизу на специальный выступ в кладке, а сверху на балку из рельса 4. Над решеткой-рассекателем находится камера

прогрева, заполняемая сыпучим топливом с помощью загрузочного шнека. Снизу камера газификации и сгорания ограничена колосниковой решеткой 5 и снабжена топочной дверцей 9. Под колосниковой решеткой расположен зольник. Напротив топочной дверцы – жаровой канал для дожигания и отвода топочных газов в теплообменник 8. Жаровой канал выложен огнеупорным кирпичом и снабжен патрубком с крышкой для регулирования подачи вторичного воздуха для дожигания газов. Сверху газогенератор оборудован люком 6. Крышка люка выполняет функцию взрывного клапана. Газогенератор оборудован механизмом, обеспечивающим дистанционное открывание и закрывание крышки люка. Это позволяет оператору открывать и закрывать крышку, стоя на полу, что повышает безопасность и упрощает обслуживание газогенератора. Для исключения неконтролируемого подсоса воздуха обеспечена плотность топочной дверцы, дверец зольника, крышек механизмов подачи и регулирования первичного и вторичного воздуха, крышки люка для загрузки топлива.

Следует отметить, что в разработанной модели газогенератора использован оригинальный элемент – решетка-рассекатель, принципиальная конструкция которого обоснована на стадии экспериментальных исследований газификации и сжигания сыпучих материалов.

Основное требование к решетке-рассекателю заключается в обеспечении равномерного просыпания через нее сыпучего топлива под воздействием силы тяжести и высокой температуры, обуславливающей деструкцию топлива в процессе его газификации. Широкий класс сыпучих горючих материалов и особенности их структуры при различном влагосодержании требуют различных параметров решетки-рассекателя. С одной стороны, решетка-рассекатель не должна позволять быстро просыпаться топливу без достижения необходимой температуры его прогрева, а с другой стороны, топливо не должно застревать на решетке-рассекателе. При этом решетка-рассекатель должна обладать необходимой прочностью и жесткостью.

В результате предварительных испытаний выявлена необходимость выполнять решетки-рассекатели сменными. Эти элементы должны иметь оптимальные

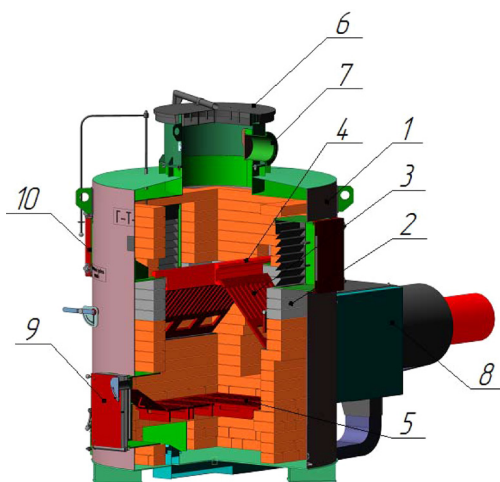


Рис. 3. Модель газогенератора с вырезом четверти: 1 – цилиндрический корпус газогенератора; 2 – кладка из огнеупорного кирпича; 3 – решетка рассекатель; 4 – балка из рельса; 5 – колосниковая-решетка; 6 – люк (взрывной клапан); 7 – загрузочное окно; 8 – корпус жарового канала с подогревателем первичного воздуха; 9 – топочная дверца; 10 – боковые окна

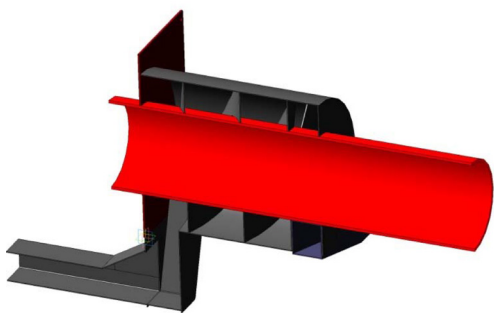


Рис. 4. Конструкция модуля подогрева первичного воздуха

геометрические параметры для определенных категорий сжигаемых сыпучих материалов, включая смесевые топлива с отходами углеводородов. Наличие боковых окон, выходящих в камеру прогрева, позволяет при отсутствии топлива в камере прогрева оперативно выполнять замену решеток-рассекателей.

В процессе отработки технологии газификации фрезерного торфа и лигнина были испытаны различные модификации сменных решеток. По на-

шему мнению, наиболее перспективным типом решеток-рассекателей являются решетки, выполненные из арматурных прутьев диаметром 14–18 мм и нихромовой проволоки 2,5–5 мм. При этом арматурные прутья располагаются вдоль скатов решетки через 40–60 мм, а нихромовая проволока в перпендикулярном направлении через 10–20 мм. В результате такой конструкции создается сетка с достаточной степенью жесткости и проницаемости для диспергированного топлива.

Вторым элементом конструкции газогенератора, отличающим его от других газогенераторов, является наличие подогревателя первичного воздуха. Модуль подогрева первичного воздуха представляет собой спиралевидный теплообменник (рис. 4), охватывающий трубу жарового канала и герметично сообщаящийся с помощью воздуховода с зольником. Использование подогревателя позволяет повысить температуру входящего воздуха на 150–200 °С, и тем самым повышает температуру в камере сжигания на близкую величину. Это обеспечивает более эффективную газификацию и сжигание топлива в газогенераторе.

Загрузка топлива из бункера накопителя в газогенератор осуществляется через загрузочное окно 7 (рис. 3) шнековым транспортером с горизонтальным расположением шнека.

Движение газов в газогенераторе осуществляется за счет искусственной тяги, создаваемой дымососом производительностью 3500 м³/ч.

Конструкция газогенератора обеспечивает стыковку с барабанными сушилками СЗСБ-8, СЗСБ-8А; агрегатами витаминной муки АВМ-0,4; АВМ-0,65; воздухонагревателями ВПТ-400, ВПТ-600, топочным агрегатом ТАУ-0,75 посредством кирпичных стыковых каналов.

Опытно-промышленный образец газогенератора разработанной конструкции был изготовлен на РУП «Экспериментальная база “Свислочь”» НАН Беларуси и смонтирован на Государственном предприятии «Мостовская сельхозтехника» для обогрева в комплекте с теплообменником на базе топочного агрегата ТАУ-0,75 гаража-ангара теплым воздухом (рис. 5). Проведены отработка



Рис. 5. Фотография опытно-промышленной модели газогенератора Г-Т-500 в комплекте с теплообменником на базе топочного агрегата ТАУ-0,75

технология сжигания фрезерного торфа в композиции с опилками, а также испытание созданного теплоэнергетического комплекса. Для обеспечения необходимой сыпучести, уменьшения пылимости и повышения выхода газообразных продуктов газификации в композицию добавляли отработанные масла в количестве 5–10 % от твердого топлива. При этом было установлено, что добавка в низкосортные сыпучие топлива отходов нефтепродуктов (отработанных масел, нефтешламов и т. п.) обеспечивает высокотемпературное сжигание этих композиций с минимальными выбросами в окружающую среду. Кроме этого при сжигании пылевидных материалов низкой влажности, например, гидролизного лигнина с добавкой отработанных масел в количестве 5–10 % к общей массе устраняется взрывоопасность, стабилизируются параметры просыпания через решетку-рассекатель в процессе сжигания, что обеспечивает эффективное и экологобезопасное сжигание. По такому принципу можно сжигать ряд низкосортных местных видов топлива и отходов.

Следует отметить, что в процессе отработки технология сжигания фрезерного торфа в композиции с другими горючими материалами контроль за процессом сжигания осуществлялся с помощью 4 хромель-алюмелевых термопар, сигнал которых регистрировался восьмиканальным измерителем-регулятором ОВЕН ТРМ138. При этом датчики температуры были размещены следующим образом: 1-й – в камере газификации и сжигания со стороны передней стенки; 2-й – в жаровом канале; 3-й – в трубе перед входом в теплообменник и 4-й – на воздуховоде после дымососа. Управление процессом сжигания осуществлялось с помощью двух частотных регуляторов. С помощью первого регулятора изменялась скорость подачи топлива в газогенератор через загруз-

зочное окно, а с помощью второго частотного регулятора – расход подогреваемого воздуха через теплообменник ТАУ-0,75. Следует отметить, что созданный теплоэнергетический комплекс в период испытания не был укомплектован транспортером для загрузки топлива в бункер-накопитель. Поэтому загрузка топлива в бункер-накопитель осуществлялась с помощью специально оборудованной бочки с раскрывающимся днищем и кран-балки. Но это не относится непосредственно к испытанию разработанного оборудования.

Испытания опытно-промышленного образца газогенератора и расчеты показали, что для обеспечения номинальной мощности газогенератора 500 кВт необходимо расходовать около 200 кг/ч фрезерного торфа в расчете на стандартную влажность 40 % и получать при этом 10–15 кг/ч золы. При непрерывной его эксплуатации необходимо периодически освобождать зольник, выгружая из него 250–350 кг золы в сутки. Поэтому для обеспечения механизированной выгрузки золы конструкция газогенератора была дополнена модулем выгрузки золы. Кроме этого был несколько изменен загрузочный модуль. Было также принято решение корпус газогенератора выполнить прямоугольной конфигурации в горизонтальном сечении и установить его на стойки высотой 600 мм. Прямоугольная конфигурация позволяет без принципиального изменения конструкции вести дальнейшую разработку модельного ряда газогенераторов более высоких мощностей.

На рис. 6 представлены проекции модифицированной конструкции газогенератора с модулями загрузки топлива и выгрузки золы. Размеры топочной камеры, конфигурация решеток-рассекателей и колосниковых решеток остались прежними.

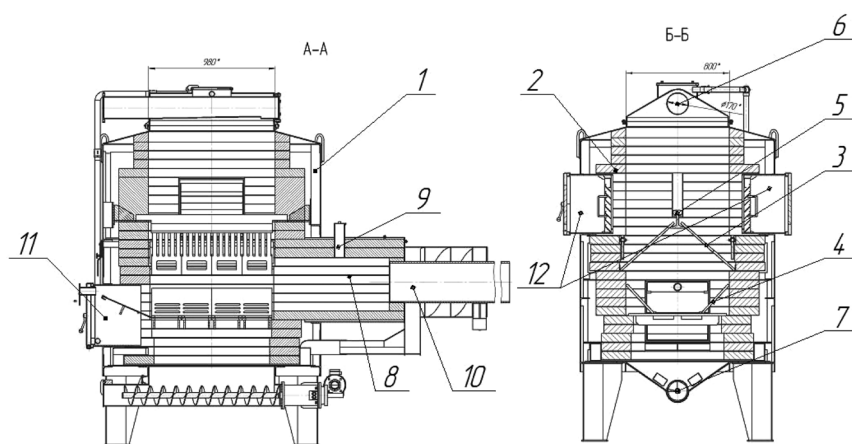


Рис. 6. Продольный и поперечный разрезы модифицированной конструкции газогенератора: 1 – прямоугольный корпус газогенератора; 2 – кладка из огнеупорного кирпича; 3 – решетка-рассекатель; 4 – колосниковая решетка; 5 – балка из рельса; 6 – загрузочный модуль; 7 – выгрузчик золы; 8 – жаровой канал; 9 – взрывной клапан; 10 – подогреватель первичного воздуха; 11 – топочная дверца; 12 – дверца камеры подогрева

В настоящее время на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» лабораторией физико-химической механики природных дисперсных систем Института природопользования НАН Беларуси ведутся научно-исследовательские и конструкторские разработки по испытанию и адаптации усовершенствованной модели опытно-промышленного образца газогенератора Г-Т-500А для сжигания гидролизного лигнина с последующей разработкой аналогичной модели на номинальную мощность 1 МВт.

Список использованных источников

1. Газогенератор для твердого топлива: пат. 1732 Респ. Беларусь: МПК C10J 3/20/ И. И. Лиштван, И. С. Нашкевич, А. А. Терентьев, П. Л. Фалюшин, В. А. Буслов, В. М. Вакунов, В. В. Коханский, С. Н. Данилевич; опубл. 30.09.1997.
2. Газогенераторная установка: пат. U 9895 Респ. Беларусь: VGR F23G7/00 (20006/01) / И. И. Лиштван, И. С. Нашкевич, Г. П. Бровка; опубл. 28.02.2014.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ ТРЕХЧЛЕННЫХ АЗОТИСТЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ

О. Г. Набиев

*Институт химии присадок Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Бейюкиорское шоссе, кв.-л 2062
E-mail: aki05@mail.ru*

Аннотация. Осуществлен простой эффективный метод получения азиридинометил- и N,N' -бис-азиридинометиламинов взаимодействием метоксиметил- и N,N' -бис-метоксиметиламинов с трехчленными азотистыми гетероциклами. Показано, что трехчленные азотистые гетероциклы гладко аминометилируются алкоксиметил- и N,N' -бис-алкоксиметил-аминами с препаративными выходами 70–85 %.

Ключевые слова: метоксиметил-амины; N,N' -бис-метоксиметил-амины; этилениминометил-амины, этилениминометил-алкиламины; N,N' -бис-этилениминометил-бензиламин, N,N' -бис-(2,2-диметилэтиленаминометил) бензиламин

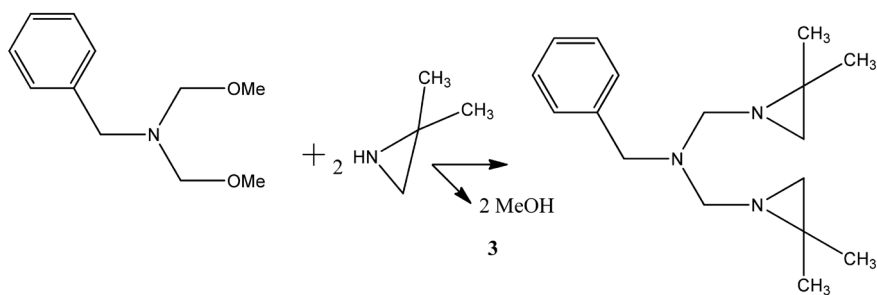
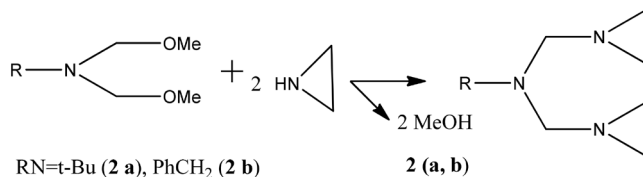
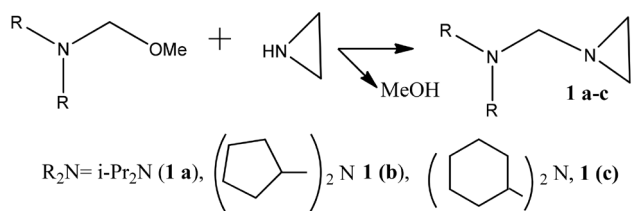
Вещества, содержащие азотистые гетероциклические фрагменты, занимают лидирующее место в общем арсенале биологически и особенно физиологически активных препаратов. Однако существующие подходы к их синтезу часто оказываются неэффективными. В связи с этим важной задачей химии биологически активных веществ и лекарственных препаратов является совершенствование старых и разработка новых альтернативных методов их синтеза.

Известен метод синтеза этилениминометиламинов реакцией аминов с этиленимиокарбинолами [1–4]. Последние легко диссоциируют в растворах и в результате переоксиметилирования образуются аминокарбинолы, которые и аминометилируют этиленимин. Естественно при этом аминометилируется также имеющийся амин. Поэтому всегда наблюдается побочное образование метиленбис-аминов, которые не реагируют с этиленимином. Нами разработан альтернативный эффективный метод синтеза этилениминометиламинов аминометилированием этилениминов легко доступными алкоксиметил- и N,N' -бис-алкоксиметил-аминами. При этом исключено образование побочных продуктов и реакции осуществляются с высокими выходами [5].

Исходные метоксиметил- и N,N' -бис-метоксиметил-амины получены по известным методикам [6] из аминов и полиоксиметилена (параформ) в качестве растворителя использовали MeOH.

Чистота синтезированных соединений подтверждена данными элементного анализа, а структура – ЯМР ^1H - и ^{13}C -спектроскопией.

Таким образом, разработан эффективный общий метод синтеза аминометильных производных трехчленных азотистых гетероциклов. При этом синтезированы новые аминометильные и N,N' -бис-аминометильные производные этиленимина и 2,2-диметилэтиленимина.



Экспериментальная часть. Спектры ЯМР измерены на спектрометре Bruker WM-400 в C_6D_6 и CCl_4 , внутренний стандарт – TMS, рабочая частота 400 МГц для 1H и 100 МГц для ^{13}C . Константы спин-спиновой взаимодействия приведены в герцах (Гц), значения химических сдвигов приведены в миллионных долях (м.д.) по шкале δ от TMS (0 м.д.). Элементный анализ выполнен на анализаторе CHNOS-1106 «Karlo Erba Stzumentazione».

Этилениминометил-диизопропиламин, 1a. Смесь 2,9 г (20 ммоль) метоксиметилдиизопропиламина и 1,1 г (25 ммоль) этиленimina выдерживали 12 час при 20 °С. Затем реакционную смесь упаривали и остаток перегоняли в вакууме над металлическим натрием. Получено 1,69 г (54 %) 1a, т. кип. 48–50 °С (4 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от TMS): 0,87 и 1,6 м (CH_2 -цикл), 1,08 д (Me_2C , $^3J_{HH} = 6,59$), 3,00 с (NCH_2N), 3,18 с (HC).

Этилениминометилдициклопентиламин 1b. Получен аналогично предыдущему, выход (84 %), т. кип. 80–82 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от TMS): 0,87 и 1,54 м ($(CH_2)_2N$), 1,45; 1,60 и 1,81 м ($(CH_2)_4$), 3,09 ($C(NCH_2N)$), 3,36 тт (1 H, HC^3 , $J = 8,0$). Найдено, %: C 75,08, H 11,71, N 13,21 $C_{13}H_{24}N_2$. Вычислено, %: C 75,94 H 11,61 N 13,45.

Этилениминометилдициклогексиламин 1c. Получен аналогично предыдущему выход 87,9 %, т. кип. 102–104 °С (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от TMS): 0,91 и 1,57 м ($(CH_2)_2N$) 1,05; 1,24; 1,37; 1,56; 1,74 и 1,86 м (CH_2)₅ 2,76 тт

(НС, $^3J = 11,5$ и $3,4$); $3,09$ с (NCH_2N). Найдено, %: С 78,30 Н 11,80 N 11,90. $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{N}_2$. Вычислено, %: С 76,23 Н 11,93 N 11,84.

***N,N'*-Бис-этилениминометил-трет-бутиламин 2а.** Смесь 2,0 г (12,4 ммоль) *N,N'*-бис-метоксиметил-третбутиламина и 1,3 г (30 ммоль) этиленимины выдерживали 12 час при 20°C и перегоняли в вакууме. Получено 1,65 г (72,7 %) 2а, т. кип. $65\text{--}66^\circ\text{C}$ (1,5 мм) $n_{20}^D = 1,4672$. Спектр ПМР (400 МГц, C_6D_6 от ТМС); 1,02 и 1,55 м (CH_2 -цикл); 1,26 с (Me_3C); 3,40 с (NCH_2N). Спектр ЯМР (100 МГц, CDCl_3 , от ТМС); 26,1 (CH_2 -цикл, $^1J = 163,6$ и $174,6$); 28,70 (Me_3C , $^1J = 125,1$; $^4J = 4,3$); 53,06 (CMe_3 , $^2J = 3,05$); 73,70 (NCH_2N , $^1J = 142,2$; $^3J = 4,9$). Найдено, %: С 65,68; Н 11,69; N 22,64; $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{N}_2$. Вычислено, %: С 65,53; Н 11,55; N 22,93.

***N,N'*-бис-этилениминометил-бензиламин 2б.** Получен аналогично предыдущему, выход (58 %) 2б, т. кип. $103\text{--}104^\circ\text{C}$ (1 мм). Спектр ПМР (400 МГц C_6D_6 от ТМС); 1,14 и 1,74м (CH_2 -цикл); 3,27с (NCH_2N); 4,01 с (CH_2Ph); 7,35м (Ph). Найдено, %: С 71,80; Н 9,10; N 19,64; $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{N}_2$. Вычислено, %: С 71,85; Н 8,81; N 19,34.

***N,N'*-бис-(2,2-диметилэтилениминометил)бензиламин 3.** Смесь 3,9 г (20 ммоль) *N,N'*-бис-метоксиметилбензиламина и 2,84 г (40 ммоль) 2,2-диметилэтиленамина выдерживали 12 час при 20°C и перегоняли в вакууме. Получено 2,19 г, выход 40 %, т. кип. $102\text{--}103^\circ\text{C}$ (1 мм). Спектр ПМР (60МГц, CCl_4 от ГМДС); 1,0 и 1,2 м (CH_2 -цикл); 1,11 с (Me_2C); 3,25 с (NCH_2N); 3,80 с (CH_2Ph); 7,30 м (Ph).

Список использованных источников

1. Костяновский Р. Г., Быстров В. Ф. / Р. Г. Костяновский, В. Ф. Быстров // ДАН СССР. – 1963. – Т. 148, № 4. – С. 839.
2. Костяновский, Р. Г., Паньшин, О. А., Папоян Т. З. / Р. Г. Костяновский, О. А. Паньшин, Т. З. Папоян // ДАН СССР. – 1967. – Т. 177, № 5. – С. 1099.
3. Zinner, G., Kilwing, W. / G. Zinner, W. Kilwing // Chemiker Zeitung. – 1973. – Vol. 97, № 3. – P. 156.
4. Костяновский, Р. Г., Юшакова О. А. / Р. Г. Костяновский, О. А. Юшакова // ЖОХ. – 1962. – Т. 32. – С. 2743.
5. Фарзалиев, В. М., Набиев, О. Г., Аббасова, М. Т. [и др.] / В. М. Фарзалиев, О. Г. Набиев, М. Т. Аббасова // Альтернативные источники сырья и топлива: тез. докл. VI Междунар. науч.-техн. конф. – Минск, 2017. – С. 64.
6. Набиев, О. Г., Костяновский, Р. Г., Шахгельдиев, М. А. / О. Г. Набиев, Р. Г. Костяновский, М. А. Шахгельдиев // Изв. АН СССР. Сер. хим. наук. – 1986. – № 12. – С. 2826.

БИОСТОЙКОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ ПРИСАДОК В СОСТАВЕ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

Э. М. Джавадова, Г. Г. Юсиф-заде, Т. А. Дадашева,
Г. М. Кулиева, А. Р. Юсифова

*Институт химии присадок Национальной академии наук Азербайджана,
Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Бейюшорское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru*

Аннотация. Приведены результаты исследований биологической стабильности зарубежных пакетов присадок в составе масла М-8. Было выявлено, что многофункциональные пакеты присадок, взятые в исследуемых концентрациях в смазочной композиции, практически не обладают биологической стабильностью. Применением биоцидов – нитросоединений α -фенил- β -нитроэтена и α -фурил- β -нитроэтена – достигается полная защита их от микробиологического поражения. По своим бактерицидным и фунгицидным свойствам взятые биоциды превосходят эталон 8-оксихинолин.

Ключевые слова: смазочные материалы, пакеты присадок, биологическое повреждение; микроорганизмы, биоциды, биологическая стабильность

Биоповреждение материала – это любое нежелательное изменение его свойств, вызванное жизнедеятельностью организмов. Успешное решение вопросов, связанных с защитой материалов от биоповреждений, невозможно без глубокого изучения свойств микроорганизмов и условий, обеспечивающих их развитие, а также совершенствования существующих и создания новых методов испытаний биостойкости материалов и разработки эффективных способов защиты.

Большинство смазочных материалов, в том числе и смазочных масел, не обладают достаточной биостойкостью, и при хранении, транспортировке и эксплуатации в неблагоприятных условиях (при повышенных температурах и влажности) легко поражаются микроорганизмами, являясь для них питательной средой [1, 2]. Микробиологическое поражение является одной из причин старения смазочных масел, которое сопровождается изменением цвета, консистенции, увеличением кислотности и накоплением микробиологических осадков в них, в результате чего ухудшаются эксплуатационные свойства масел, что сопровождается большими экономическими потерями [3, 4]. Для предотвращения процесса биоразложения существует множество методов защиты. Наиболее эффективным методом является применение антимикробных присадок – биоцидов. Однако следует отметить, что не все они одинаково влияют на различные виды микроорганизмов, вызывающих биоповреждения. Биоциды, отличающиеся максимальной степенью воздействия на грибы, называются фунгицидами, на бактерии – бактерицидами. Биоциды должны удовлетворять следующим требованиям:

быть высокоактивными по отношению к грибам и бактериям, то есть обладать фунгицидной и бактерицидной активностью при их минимальной концентрации;

должны быть устойчивыми при хранении;

хорошо совмещаться с защищаемым материалом, не ухудшая его свойств.

В настоящее время в производстве смазочных масел различного назначения широко применяются многофункциональные пакеты присадок, такие как LZ-4970, SAP-2055z, OLOA-8810, OLOA-2112, OLOA-9999, SAP-110, K-47ДМ и др., производимые ведущими зарубежными нефтяными компаниями мира – BP, Shell, Lubrizol, Chevron, и т. д. Применение многофункциональных пакетов присадок при создании различных групп масел SL/CF/CF-4, SJ/CF/CF-4, CF-4/SG, SG/SF и др. за счет содержания в них активных элементов – Ca, Zn, F, S, N, а также наличия различных функциональных групп позволяет получать новые масла, отвечающие требованиям усовершенствованных конструкций современных двигателей, что увеличивает срок замены и продлевает эксплуатацию масла. Однако наряду с широким спектром действия присадок в пакете, представляло интерес исследование подверженности их к воздействию микроорганизмов, а также их влияния на увеличение биологической стабильности смазочных композиций.

В данной статье приводятся результаты исследований биологической стабильности вышеуказанных пакетов присадок (табл. 1).

Микробиологические исследования смазочных композиций проводились в составе базового масла М-8 по ГОСТ 9.052 и ГОСТ 9.082. Согласно методике [5, 6] исследуемые образцы, зараженные бактериями и грибами, выдерживали в инкубационных условиях, оптимальных для их развития (температура 29 ± 2 °C, относительная влажность воздуха 90 %). Биостойкость определяли по диаметру зоны подавления роста микроорганизмов, измеряемому в сантиметрах. Для испытаний применяли смесь бактериальных (*Pseudomonas Aeruginosa*, *Micobakterium Lacticum*) и грибных (*Aspergillus niger*, *Cladosporium chrysogenum*, *Penicillium cycloptum*) культур, которая наиболее интенсивно поражает нефтепродукты и смазочные масла.

Таблица 1. Исследование биостабильности зарубежных пакетов присадок в масле М-8

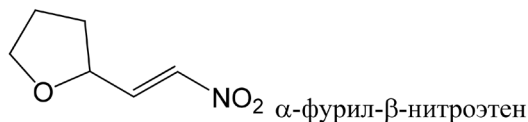
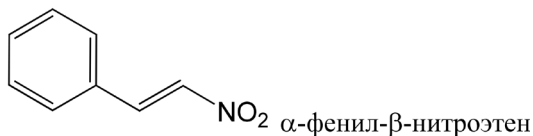
Образцы присадок	Концентрация присадок, %	Без биоцидов		С биоцидами, в конц. 0,25 %	Диаметр зоны подавления роста микроорганизмов, см	
		бактерии	грибы		бактерии	грибы
М-8 + пакет присадок	—	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен	2,5 —	— —
LZ-4970	7,5	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	2,5 2,0–2,0 1,0–1,1	— Рост 1,5–1,5
LZ-3577	4,0	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	2,5 1,0–1,2 +	— Ср. рост 1,0–1,0

Образцы присадок	Концентрация присадок, %	Без биоцидов		С биоцидами , в конц. 0,25 %	Диаметр зоны подавления роста микроорганизмов, см	
		бактерии	грибы		бактерии	грибы
SAN-2022	2,3	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	1,8–1,5 1,5–1,3 +	2,5–3,0 2,0–2,0 1,5–1,8
OLOA-218	3,0	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	3,0 2,2–2,3 +	1,1–1,2 – 1,5–1,5
OLOA-112	5,0	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	2,0 1,4–1,4 +	– – 1,1–1,0
SAP-2055z	5,7	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	3,5 2,0 1,5–1,5	– – 2,0–2,0
K-47МД	6,0	+	+	α -фенил- β -нитроэтен α -фурил- β - нитроэтен 8-оксихинолин	2,5 1,5–1,5 1,0–1,1	– – 2,5–2,5

«+»* – полное поражение микроорганизмами;

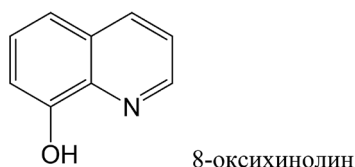
«–»** – полная защита от микробиологического поражения.

Для исследований из существующего множества биоцидов различного функционального назначения и строения, широко применяемых в качестве защиты различных материалов от биологического поражения, были выбраны обладающие хорошей растворимостью в органических растворителях и нефтепродуктах (смазочных маслах и топливах) – нитросоединения α -фенил- β -нитроэтен и α -фурил- β -нитроэтен [7], представляющие собой кристаллические вещества со слабым специфическим запахом. Нитроэтенны и их производные в качестве биоцидов использовались в различных областях, однако в смазочных маслах они исследовались впервые.



Указанные биоциды вводили в состав образцов в оптимальной концентрации 0,25 %.

В качестве эталона был взят 8-оксихинолин – синтетическое химиотерапевтическое вещество с антибактериальной и противогрибковой активностью [8].



Испытания показали, что все образцы смазочных композиций, а также базовое масло М-8, уже на вторые сутки полностью поражаются микроорганизмами (табл. 1). Из этого следует, что multifunctional additive packages, taken in the studied concentrations, practically do not have biological stability.

Введение же в состав образцов вышеуказанных биоцидов обеспечивает их защиту от микробиологического поражения. α -Фенил- β -нитроэтен и α -фурил- β -нитроэтен во всех испытуемых образцах проявляют высокие как бактерицидные, так и фунгицидные свойства, предотвращая рост микроорганизмов. Диаметр зоны подавления роста микроорганизмов находится в пределах от 1,3–3,5 см для бактерий, и 1,0–3,0 для грибов. Исключение составляют образцы с пакетами присадок LZ-4970 и LZ-3577, где на 7-е сутки наблюдается начало роста грибов.

Эталон 8-оксихинолин обладает слабыми бактерицидными и фунгицидными свойствами по сравнению с исследуемыми биоцидами, и в образцах SAN-2022, OLOA-218, OLOA-212 наблюдается рост бактерий и грибов.

Проведенные исследования показали, что, несмотря на различный состав и строение исследуемых пакетов присадок, их биологическая стабильность почти одинакова, и входящие в их состав функциональные группы и активные элементы не влияют на механизм действия биоцидов.

Таким образом, было выявлено, что смазочные композиции базового масла М-8 с зарубежными пакетами присадок не биостойки. Биоциды α -фенил- β -нитроэтен и α -фурил- β -нитроэтен в составе смазочных композиций проявляют как бактерицидные, так и фунгицидные свойства, при этом не ухудшая физико-химические и эксплуатационные свойства смазочных материалов.

Список использованных источников

1. Экологические проблемы рационального использования смазочных материалов / И. Г. Фукс [и др.]. – М.: Нефть и газ, 1993. – 164 с.
2. Мельников, В. Н. Совершенствование технологии регенерации смазочных масел путем их биоцидной обработки: дисс. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / В. Н. Мельников. – Санкт-Петербург, 2002. – 160 с.
3. Меджибовский, А. С., Борщевский, С. Б., Левитина, И. С. [и др.] / А. С. Меджибовский, С. Б. Борщевский, И. С. Левитина // Мир нефтепродуктов. – 2000. – № 2. – С. 6.

4. Николаенко, А. В., Картошкин, А. П., Мельников, В. Н. Биологическое загрязнение смазочных масел, загрязненных топливом» / А. В. Николаенко, А. П. Картошкин, В. Н. Мельников // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – СПб.: АПИ, 2000. – С. 186.
5. ГОСТ 9.052-88. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию грибов.
6. ГОСТ 9.082-74. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий.
7. Синтезы органических препаратов. – М: Издательство, 1949. – Т. 1. – С. 308.
8. Каневская, И. Г. Биологическое повреждение промышленных материалов / И. Г. Каневская. – Л.: Наука, 1984. – 137 с.

СМАЗОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ БАЗОВЫХ МАСЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЯЗКОСТНЫХ ПРИСАДОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Ю. Б. Рамазанова, Г. Г. Юсиф-заде, Т. А. Дадашева, А. Р. Юсифова

*Институт химии присадок Национальной академии наук Азербайджана,
Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Бейюкшорское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru*

Аннотация. Приведены данные по созданию смазочных композиций для тепловозных, промышленных, автотракторных и стационарных дизельных двигателей на основе бакинских базовых масел с использованием вязкостных присадок нового поколения серии Viscoplex (фирмы Evonik, ФРГ) и др., а также пакетов присадок.

Ключевые слова: вязкостные присадки, пакеты присадок, смазочные композиции, механическая и термическая деструкции, моторные масла

Развитие и модернизация современной техники, а также ужесточение требований эксплуатации смазочных масел, вызвали необходимость радикального улучшения их качества. Во многих случаях это может быть обеспечено только на базе широкого применения [1] загущенных масел. Современные моторные масла должны обеспечивать работоспособность техники в широком интервале температур от минус 40–60 до 200–250 °С. Существенное возрастание вязкости нефтяных масел с понижением температуры и ее уменьшением при повышенных температурах затрудняют стабильную работу машин и механизмов. Однако чтобы предотвратить резкое изменение вязкости в связи с изменением температуры (обеспечить высокий уровень вязкости) и повысить прокачиваемость масел при низких температурах, в них вводят вязкостные присадки. В качестве вязкостных присадок применяют, как правило, высокомолекулярные органические полимеры. Наиболее перспективными вязкостными присадками являются сополимеры стирола и диенов, беззольные фосфорсодержащие присадки на основе эфиров метакриловой кислоты. Это связано, в основном, со строением и составом применяемых полимерных присадок (полиметакрилат, полиизобутилен, разные сополимеры и др.).

В последние годы при создании масел предпочтение отдается высокомолекулярным полимерам полиметакрилатного типа, позволяющим в несколько раз увеличить вязкостную стабильность масел [2]. Учитывая то, что бакинские масла обладают низким индексом вязкости, исследование нового поколения вязкостных присадок представляется наиболее важным и актуальным.

Для создания ряда смазочных композиций для тепловозных, промышленных, автотракторных и стационарных дизельных двигателей нами были исследованы как вязкостные присадки Viscoplex-2-670, -4-550,-1-810, 8-450, ПМА «Д»,

Eridan B-1751, Shellvis -50 и др., так и пакеты присадок К-47МД, К-48МД, SAP-2055z и др.

Исследуемые присадки обладают различной степенью влияния на повышение кинематической вязкости (при 100 °С – на 3,05–3,56 мм²/с) и индекса вязкости масла (на 15–20 единиц). Ниже приводится ряд присадок, располагающихся соответственно

по повышению вязкости:

Viscoplex-2-670 > Viscoplex-1-810 > ПМА «Д» > Viscoplex-8-450 >

Viscoplex-4-550 > Shellvis-50 > Eridan B-1751;

по повышению индекса вязкости:

Viscoplex-2-670 > Viscoplex-1-810 > Viscoplex-8-450 > Eridan B-1751 >

ПМА «Д» > Viscoplex-4-550 > Shellvis-50.

Одним из важных условий при выборе присадок наряду с вязкостно-температурными свойствами является также их высокая механическая и термическая стабильность против деструкции. Однако с увеличением молекулярной массы присадки, в процессе эксплуатации при воздействии механических и термических факторов на масло увеличивается степень ее деструкции. Она связана как с размерами, так и с линейным строением полимеров. В результате механического воздействия на макромолекулы вязкость их растворов уменьшается, что объясняется разрывом главных валентных связей. Под влиянием высоких скоростей сдвига происходит увеличение межатомных расстояний в макромолекуле полимера (присадки), что, в конечном счете, приводит к снижению вязкости масла и ухудшению его эксплуатационных свойств. Испытания по определению механической деструкции смазочных композиций проводились в течение 60 минут на ультразвуковом низкочастотном диспергаторе УЗДН-2Т (ГОСТ 6794 п. 3.6) [3, 4]. Степень деструкции полимера оценивали по относительному уменьшению вязкости.

Механическая деструкция вязкостных полиметакрилатных присадок характеризуется показателем их вязкостной стабильности в масле и определяется по изменению кинематической вязкости масла до и после испытания (табл. 1).

Таблица 1. Результаты испытаний механической деструкции вязкостных присадок полиметакрилатного типа в масле М-11

Показатели	М-11							
	VISCOPLEX					Eridan B-1751	Shellvis-50	ПМА «Д»
	2-670	1-810	8-450	4-550	3-950			
Концентрация присадок в масле, %	1,2	2,7	2,4	3,3	2,55	0,5	0,37	3,0
Кинематическая вязкость, мм ² /с, при 100 °С :								
– до испытания	13,98	13,94	13,83	12,18	13,63	14,14	13,65	13,86
– после испытания	13,12	12,97			13,06	11,48	13,08	13,21
Изменение вязкости, %	6,1	6,95	11,98	4,1	18,8	4,1	4,68	3,63

Как видно из таблицы, наиболее устойчивы к механодеструкции присадки ПМА«Д» (3.63 %), Eridan B-1751(4,1 %) и Viscoplex-4-550 (4,1 %) с наименьшими показателями изменения вязкости.

Определение термической деструкции вязкостных присадок проводилось при температуре 200 °С (табл. 2).

Таблица 2. Результаты испытаний термической деструкции испытуемых присадок

Присадки	Конц, %	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	Термическая деструкция			
			Изменение вязкости, %			
			Время, (час.)			
			1	4	8	12
М-10	—	10,58	—	—	—	—
V-2-670	1,2	13,98	3,57	6,22	6,43	6,29
V-1-810	2,7	13,94	0,78	2,36	3,01	3,87
V-8-450	2,4	13,83	0,28	0,65	2,45	3,08
V-4-550	3,3	13,63	2,56	2,34	2,71	3,88
V-3-950	2,55	14,14	2,82	7,49	8,55	10,46

Из результатов проведенных исследований видно, что из исследуемых нами присадок наиболее устойчива к термодеструкции присадка Viscoplex-8-450. Изменение вязкости в первые 4 часа составляет 0,65 %, в течение 12 часов – 3,08 %.

Проведенными исследованиями установлено, что созданные смазочные композиции на основе бакинских базовых масел и зарубежных вязкостных присадок обладают высокими эксплуатационными и физико-химическими свойствами.

На основании положительных результатов лабораторных исследований были разработаны новые смазочные композиции аналогов моторных масел марок М-10В₂ (ГОСТ 8581), а также М-14В₂ и М-14Г₂ (ГОСТ 12337) [5–7], соответствующих предъявляемым требованиям.

М-10В ₂	М-14В ₂	М-14Г ₂
М-8 3,3 % ИХП-210 1,0 % С-150 1,0 % ДФ-11 1,1 % Viscoplex-3-950 0,3 % Viscoplex-5-309 0,003 % ПМС-200А	М-8+М-15 (40:60) 4,0 % ИХП-150 0,8 % МХ-3104 3,2 % Viscoplex-4-550 0,3 % Viscoplex-5-309 0,003 % ПМС-200А	М-8+М-15 (40:60) 4,5% К-48МД 0,8% А-22 0,6 % Viscoplex-2-670 0,5 % Viscoplex-5-309 0,003 % ПМС-200А

Список использованных источников

1. Фарзалиев, В. М., Джавадова, А. А., Рамазанова, Ю. Б., Юсиф-заде, Г. Г., Дадашева Т. А. «Исследование вязкостно-температурных и реологических свойств присадок полиметакрилатного типа» / В. М. Фарзалиев, А. А. Джавадова, Ю. Б. Рамазанова, Г. Г. Юсиф-заде, Т. А. Дадашева // Мир нефтепродуктов. – 2015. – № 12. – С. 8–12.
2. Капустин, В. М., Тонконогов, Б. П., Фукс, И. Г. Технология переработки нефти. Производства нефтяных смазочных материалов / В. М. Капустин, Б. П. Тонконогов, И. Г. Фукс // Химия. – 2014. – С. 45.
3. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости: справ. / под ред. В. М. Школьников. – М., Техинформ. – 1999. – С. 146.
4. ГОСТ 6794 п. 3.6. Метод определения стабильности вязкости после озвучивания масла на ультразвуковой установке УЗДН-1, УЗДН-2Т или УЗДН-А.
5. Ковальский, Б. И., Безбородов, Ю. Н., Агровиченко, Д. В., Берко, А. В. Шрам, В. Г. Исследование влияние продуктов температурной деструкции на процессе окисления минерального моторного масла» / Б. И. Ковальский, Ю. Н. Безбородов, Д. В. Агровиченко, А. В. Берко, В. Г. Шрам // Изв. Тул. гос. ун-та. – Техн. науки. – 2014. – Вып. 11. – Ч. 2. – С. 230.
6. Пат. № І 2016 0021 Азербайджана / В. М. Фарзалиев, А. А. Джавадова, Ю. Б. Рамазанова Ю. Б., Э. А. Нагиева, Т. И. Шамиль-заде, Э. А. Джавадова.
7. Пат. № І 2016 0120 Азербайджана / А. А. Джавадова, Ю. Б. Рамазанова, Т. И. Шамиль-заде, А. Х. Мамедова, Г. Г. Юсиф-заде, А. Р. Юсифова.

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БАЗОВЫХ МАСЕЛ

Д. Ш. Гамидова, Э. У. Исаков, Э. И. Гасанова

*Институт химии присадок Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Бейюкиорское шоссе, кв.-л 2062
E-mail: aki05@mail.ru*

Аннотация. Приводятся результаты исследований по получению высококачественных базовых масел путем добавления синтетических компонентов в нефтяные масла. В качестве синтетических компонентов использованы соолигомеры гексена-1 с инденом и дициклопентадиеном молекулярной массы 1000–2000 г/моль.

Ключевые слова: соолигомеры, гексен-1, инден, дициклопентадиен, синтетические компоненты, базовые масла, индекс вязкости, антикоррозионные свойства

Одним из возможных и перспективных путей получения высококачественных моторных масел, в полной мере удовлетворяющих современным требованиям эксплуатации, является использование в качестве базового масла компаундированной минеральной основы с синтетической. Интенсификация исследований, направленных на изыскание путей получения высококачественных моторных масел с вовлечением синтетических компонентов, вызвана также энергетическим кризисом, сопровождающимся резким увеличением цен на нефть.

Более перспективным среди путей получения высокоиндексных масел считается добавление к нефтяным маслам синтетических компонентов – соолигомеров α -олефинов с молекулярной массой 1000–4000. Соолигомеризация, являясь методом химической модификации, используется для придания нужных свойств полимерным соединениям и считается самым простым путем целенаправленного синтеза. Исследования показывают, что включение в олигомерную цепь ароматических фрагментов увеличивает их устойчивость к термическим воздействиям, а карбоциклический фрагмент придает нефтяным маслам антикоррозионные и депрессорные свойства. Учитывая, что инден является углеводородом с ароматической природой, а дициклопентадиен – карбоциклической, в качестве сомономера для соолигомеризации с гексеном-1 выбрали эти соединения. Выбор гексена-1 в качестве основного мономера объясняется тем, что среди высших α -олефинов именно он обладает свободными сырьевыми ресурсами, а инден и дициклопентадиен, являясь продуктами нефтехимической промышленности, широко используются в нефтехимическом синтезе и в синтезе присадок различного назначения [1–4].

Синтезированные в Институте химии присадок НАН Азербайджана соолигомеры гексена-1 с инденом и с дициклопентадиеном (молекулярная масса

1000–2000 г/моль) исследованы в качестве синтетического компонента к минеральным маслам [5–6]. Добавлением синтезированных соолигомеров к нефтяным маслам были получены высококачественные базовые масла. В табл. 1 приведены данные для полученных базовых масел с использованием соолигомера гексена-1 с инденом (молекулярная масса 1000 г/моль) в качестве синтетического компонента.

Таблица 1. Физико-химические характеристики нефтяных масел с добавками соолигомера гексена-1 с инденом

Количество соолигомера в масле, %	Показатели качества полученного базового мала		
	Вязкость при 100 °С, мм ² /с	Индекс вязкости	Коррозионность, г/м ² по ГОСТ 20502-75
Масло И-12А + соолигомер гексена-1 с инденом			
0	4,05	89	220
10	5,20	110	150
20	6,40	120	100
30	7,50	128	40
40	8,50	130	5,0
50	10,00	130	5,0
Масло М-6 + соолигомер гексена-1 с инденом			
0	5,80	80	180
10	6,20	82	100
20	7,00	90	60
25	7,50	95	30
30	8,00	107	10
40	8,90	110	5
50	9,20	110	5

Как видно из данных табл. 1, с использованием соолигомера гексена-1 с инденом в составе маловязких нефтяных масел И-12А и М-6 в качестве синтетического компонента 30–40 % получаются базовые масла с индексом вязкости в интервале 107–140 в зависимости от природы исходного нефтяного масла, которые по вязкостно-температурным характеристикам отвечают современным требованиям. Полученные масла также характеризуются улучшенными антикоррозионными свойствами.

СООлигомеры гексена-1 с дициклопентадиеном (молекулярная масса 1000 г/моль) также были исследованы в качестве компонента нефтяных масел с целью увеличения индекса вязкости и вязкости при 100 °С маловязких нефтяных масел И-12А и М-6. Результаты проведенных исследований приведены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, при использовании в составе масла И-12А 30–40 %, масла М-6 – 25–30 % соолигомера получаются высокоиндексные базовые масла с вязкостью при 100 °С $8 \pm 0,5$ мм²/с и с индексом вязкости 93–126

(согласно современным требованиям индекс вязкости моторных масел должен иметь значение не менее 93 единиц). Как известно, коррозия является результатом окисления, то есть коррозию вызывают продукты окисления. Вовлечение инденовых звеньев в состав соолигомера, придавая им высокие антиокислительные свойства, предотвращает и коррозию. Поскольку соолигомеры гексена-1 с дициклопентадиеном обладают ненасыщенностью, дициклопентадиновые звенья за счет оставшийся двойной связи образуют на поверхности металла адсорбционные пленки, которые защищают поверхность от воздействия окружающей среды, то есть улучшаются антикоррозионные свойства полученной композиции (масло+соолигомер).

Таблица 2. Физико-химические характеристики нефтяных масел с добавками соолигомера гексена-1 с дициклопентадиеном

Количество соолигомера в масле, %	Показатели качества полученного базового мала		
	Вязкость при 100 °С, мм ² /с	Индекс вязкости	Коррозионность, г/м ² по ГОСТ 20502-75
Масло И-12А + соолигомер			
0	4,00	89	200
10	5,01	96	50
20	6,23	115	5,0
30	7,50	125	отсутствует
40	8,50	126	отсутствует
Масло М-6 + соолигомер			
0	5,80	80	180
10	6,14	84	70
20	7,00	90	отсутствует
25	7,50	93	отсутствует
30	8,00	95	отсутствует

Целесообразным представлялось изучение термической и механической стабильности исследуемых соолигомеров. Результаты определения этих показателей общепринятыми методами (нагреванием масляных растворов при 200 °С в течение 12 ч и на ультразвуковом приборе УЗДН-1) показали, что снижение вязкости масляных растворов соолигомеров составляет 3–5 % при термическом или механическом воздействии.

Обобщая результаты проведенных исследований, можно заключить, что использование низкомолекулярных полимеров (соолигомеров гексена-1 с инденом и дициклопентадиеном) дает возможность разрабатывать базовые масла с высоким индексом вязкости и антикоррозионными свойствами, обладающие высокой устойчивостью к термическим и механическим воздействиям.

Список использованных источников

1. Ахмедов, А. И., Исаков, Э. У., Аскерова, Х. А. [и др.] / А. И. Ахмедов, Э. У. Исаков, Х. А. Аскерова // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2009. – № 3. – С. 31.
2. Ахмедов, А. И., Назаров, Р. Х., Гамидова, Д. Ш. [и др.] / А. И. Ахмедов, Р. Х. Назаров, Д. Ш. Гамидова // Журн. прикладной химии. – 2011. – Т. 84, вып. 1. – С. 170.
3. Ахмедов, А. И., Гамидова, Д. Ш., Исаков, Э. У. / А. И. Ахмедов, Д. Ш. Гамидова, Э. У. Исаков // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2012. – № 1. – С. 42.
4. Ахмедов А. И., Назаров Р. Х., Гамидова Д. Ш. [и др.] / А. И. Ахмедов, Р. Х. Назаров, Д. Ш. Гамидова // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2012. – № 2. – С. 42.
5. Мехтиева, С. М., Ахмедов, А. И., Маммадов, Э. И. / С. М. Мехтиева, А. И. Ахмедов, Э. И. Маммадов // Азербайдж. хим. журн. – 2012. – № 4. – С. 67.
6. Ахмедов, А. И., Талышова, Н. А., Гасанова, А. М. / И. Ахмедов, Н. А. Талышова, А. М. Гасанова // Журн. прикладной химии. – 2013. – Т. 86, вып. 8. – С. 1340.

АМИНОМЕТИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 2-АМИНОТИАЗОЛА И ИХ АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

В. М. Фарзалиев, М. Т. Аббасова, Г. Б. Бабаева, Г. М. Кулиева,
С. А. Султанова, Л. Р. Сафарова, Н. А. Алиева

*Институт химии присадок Национальной академии наук Азербайджана,
Национальной академии наук Азербайджана,
Азербайджан, AZ 1029, г. Баку, Бейюкюрское шоссе, кв.-л 2062,
e-mail: aki05@mail.ru*

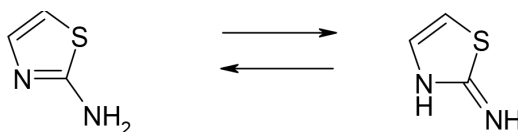
Аннотация. Разработаны условия и проведено аминометилирование 2-аминотиазола метилен-бис-аминами. Установлено, что аминометилирование гипотетически таутомерно-го 2-аминотиазола протекает в аминной форме с образованием аминометильного производного 2-аминотиазола, при этом в реакцию вступает один активный атом водорода аминной группы. Строение полученных соединений установлено методами ЯМР ^1H и ^{13}C и ИК-спектроскопии. Исследование антимикробных свойств этих соединений показало их бактерицидную активность.

Ключевые слова: 2-аминотиазол, аминометилирование, метилен-бис-амины, нефтепродукты, биоповреждения, биостойкость, биоциды, бактерициды

В Институте химии присадок Академии наук Азербайджана в течение нескольких десятилетий ведется целенаправленный синтез химических соединений, перспективных в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам. Синтезированы и исследованы производные гетероциклических соединений, из которых наибольшую эффективность в качестве антимикробных присадок проявили соединения со «связанным» формальдегидом: алкоксиметильные производные 1,3-оксазинов, 1,3-оксазолидинов, 1,3-имидазолидинов, 1,3-пергидропиримидинов, а также алкоксиметильные производные морфолина, пиперидина, гексаметиленмина, пиперазина и др. [1–3].

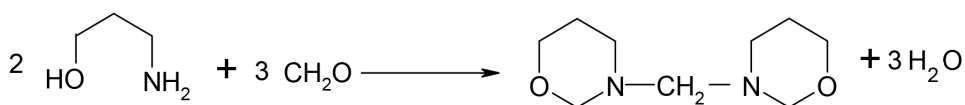
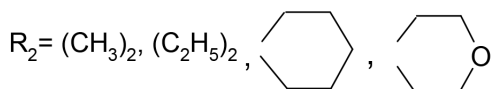
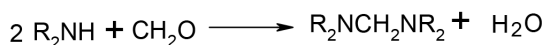
Продолжая исследования по синтезу новых соединений, перспективных в качестве антимикробных присадок, нами в качестве исходного реагента использован 2-аминотиазол. Интерес химиков к этому соединению объясняется обнаружением у его производных широкого спектра защитных свойств [4–6]. Наличие аминогруппы, а также эндоциклических атомов серы и азота позволяет предположить, что производные 2-аминотиазола способны ингибировать процессы окисления, коррозии, а также обладать биологической активностью.

Являясь потенциальным таутомером, 2-аминотиазол может вступать в реакции в amino- или imino-формах [7, 8]:

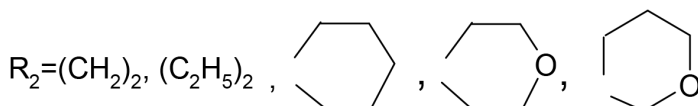
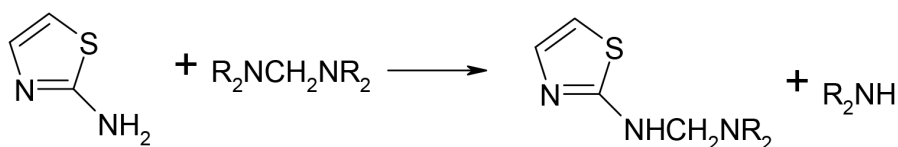


Обзор литературных данных свидетельствует о том, что многие реакции 2-аминотиазола протекают в основном по амино-группе [9, 10], хотя в некоторых ацилирующих системах могут образовываться как N-ациламино-, так и N-ацилиминотиазолы [11].

Нами исследована реакция аминотилирования 2-аминотиазола. В качестве аминотилирующего агента использованы метилен-бис-амины [12], которые получены взаимодействием вторичных аминов (или 1,2-аминоспиртов) с формальдегидом:



Аминотилирование 2-аминотиазола аминами проводили при стехиометрическом соотношении исходных реагентов:

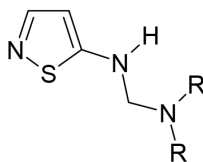


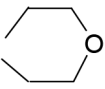
При разработке условий аминотилирования реакцию проводили при комнатной температуре в растворе этанола или без растворителя, без катализатора или в присутствии каталитических количеств CF_3COOH .

В результате исследований был выбран оптимальный вариант: реакция хорошо протекает без растворителя при перемешивании исходных реагентов в присутствии каталитических количеств CF_3COOH при комнатной температуре в течение 6–7 часов.

Как видно из уравнения реакции, наряду с целевым продуктом в результате реакции выделяется вторичный амин, который удаляли путем выдерживания реакционной смеси под вакуумом при температуре 60–80 °С. Из оставшейся смеси выделяли целевой продукт перекристаллизацией из абсолютного метанола. Синтезированные соединения представляют собой кристаллические вещества, температуры плавления которых приведены в табл. 1.

Таблица 1. Температуры плавления аминометильных производных 2-аминотиазола



R_2	$T_{пл}, ^\circ C$
$(CH_3)_2$	110–112
$(C_2H_5)_2$	131–133
	145
	150
	130–131

Выход продуктов реакции при применении каталитических количеств CF_3COOH увеличивается, что, по-видимому, объясняется низкой кислотностью аминотиазола.

Структура синтезированных соединений установлена методами ЯМР 1H и ^{13}C и ИК-спектроскопии.

В ЯМР 1H -спектрах полученных соединений в области 4,692–4,590 м.д. наблюдается синглет, который и по интегральной кривой соответствует двум протонам в NCH_2N группах. На рис. 1 и 2 приведены ЯМР 1H - и ^{13}C -спектры морфолинометильного производного 2-аминотиазола.

Антимикробные свойства синтезированных соединений исследовали в составе дизельного топлива, смазочного масла М-8 и смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).

Из полученных соединений только морфолинометильное производное 2-аминотиазола хорошо растворяется в воде, но не растворяется в нефтепродуктах. Все остальные соединения ни в воде, ни в нефтепродуктах не растворяются. Поэтому для исследования антимикробных свойств получены их соли с нефтяной нафтеновой кислотой. Использована нефтяная нафтеновая кислота фракции 200–250 $^\circ C$ со средней молекулярной массой 200. Параллельно была исследована биостойкость самой кислоты. Испытания проводились по соответствующим ГОСТам для топлив, масел и смазочно-охлаждающих жидкостей [13–16]. Результаты испытаний приведены в табл. 2.

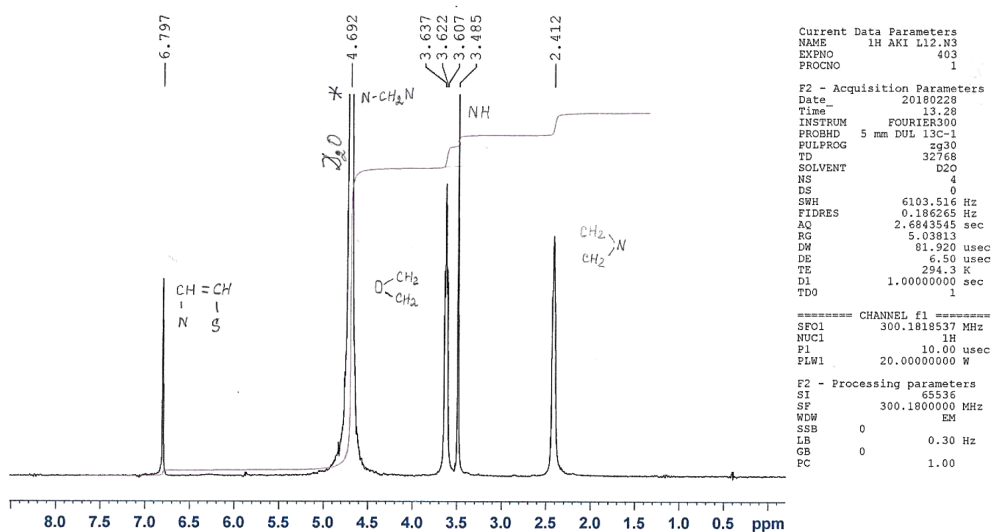


Рис. 1. ЯМР ^1H -спектр морфолинометильного производного 2-аминотиазола

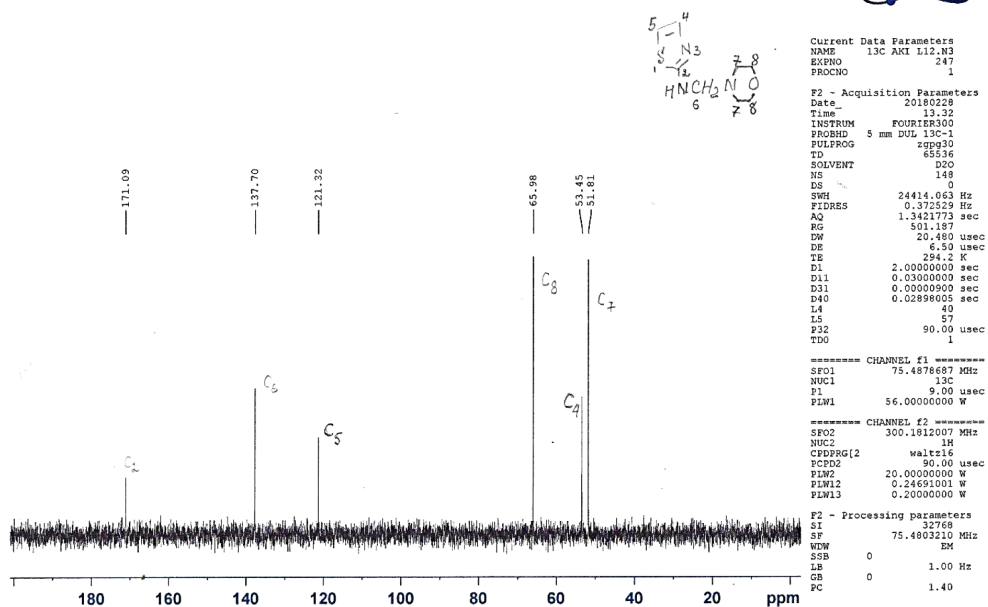
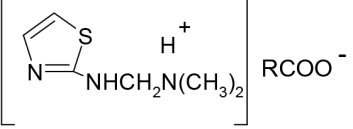
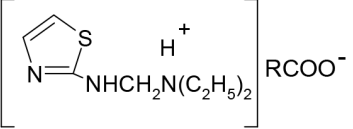
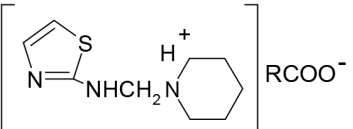
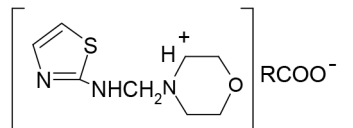
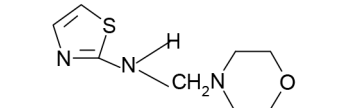
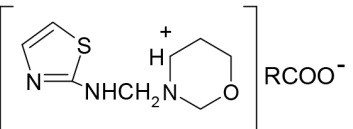


Рис. 2. ЯМР ^{13}C -спектр морфолинометильного производного 2-аминотиазола

**Таблица 2. Антимикробные свойства нафтенных солей
аминометильных производных 2-аминотиазола**

№/№	Формулы нафтенных солей	Нефтепродукт	Концентрация, %	Диаметр зоны угнетения роста микроорганизмов, мм	
				бактерии	грибы
1		М-8	0,5	++	++
2		дизтопливо	– « –	++	++
		М-8	– « –	10–12	++
3		дизтопливо	– « –	18	++
		М-8	– « –	18–20	++
4		дизтопливо	– « –	1,6–1,7	++
		М-8	– « –	18–17	++
		СОЖ	– « –	28–28	++
5		дизтопливо	– « –	12–12	++
		М-8	– « –	13–14	++
6	Нефтяная нафтенная кислота		– « –	+	+
7	Дизтопливо		– « –	+	+
8	Смазочное масло М-8		– « –	+	+
9	СОЖ		– « –	+	+

В результате испытаний установлено, что сама нефтяная нафтенная кислота при концентрации 0,5 % не биостойка в составе нефтепродуктов, но ее соли с синтезированными аминотетильными производными 2- аминотиазола такой же концентрации проявляют бактерицидные свойства, при этом совершенно не эффективны в отношении грибов. Как видно из данных, приведенных в табл. 2, биоцидные свойства производных циклических аминов выше, чем алифатических.

Таким образом, взаимодействием 2-аминотиазола с аминами нами впервые синтезирован ряд аминотетильных производных 2-аминотиазола.

Данные ИК- и ЯМР ^1H -спектроскопии полученных соединений свидетельствуют о том, что аминотетилирование аминами протекает по аминной группе с образованием моно-аминотетильного производного 2-аминотиазола.

В результате микробиологических испытаний установлено, что соли аминотетильных производных 2-аминотиазола с нефтяной нафтеновой кислотой при концентрации 0,5 % обладают бактерицидным действием в отношении бактерий, поражающих нефтепродукты, при этом совершенно не эффективны в отношении грибов.

Список использованных источников

1. Фарзалиев, В. М., Аббасова, М. Т., Солтанова, З. К., Бабаева, Г. Б., Ладохина, Н. П., Кулиева, Г. М. / В. М. Фарзалиев, М. Т. Аббасова, З. К. Солтанова, Г. Б. Бабаева, Н. П. Ладохина, Г. М. Кулиева // ХТТМ – 2012. – № 3. – С. 40.
2. Фарзалиев В. М., Аббасова М. Т., Ладохина Н. П., Бабаева Г. Б., Сафарова Л. Р. / В. М. Фарзалиев, М. Т. Аббасова, Н. П. Ладохина, Г. Б. Бабаева, Л. Р. Сафарова // Технологии нефти и газа. Москва. – 2014. – № 1. – С. 47.
3. Фарзалиев В. М., Аббасова М. Т., Гамидова Г. Э., Керимова Я. М., Бабаева Г. Б., Сафарова Л. Р. / В. М. Фарзалиев, М. Т. Аббасова, Г. Э. Гамидова, Я. М. Керимова, Г. Б. Бабаева, Л. Р. Сафарова // Журн. прикладной химии. – СПб. – 2012. – Т. 85, вып. 1. – С. 85.
4. Nanazaki, Y., Ide, T., Watanabe, H. / Y. Nanazaki, T. Ide, H. Watanabe // Jpn Kokai, № 08245384 (1996); Chem. Abstr. – 1997. – 126(2), 14744 c.
5. Fooget, R., Anglada, L., Sacristan, A. / R. Fooget, L. Anglada, A. Sacristan // PCT Int. WO, Appl. 9637498 (1996), Chem. Abstr. – 1997. – 126(7), 89392 v.
6. Jain, R., Indian, J. / R. Jain, J. Indian // Chem. Soc. – 1977. – Vol. 74 (1). – P. 54.
7. Кемпбелл, М. М. Пятичленные гетероциклы / М. М. Кемпбелл; пер. с англ.; под ред. Н. К. Кочеткова // Общ. Орг. Химия. Кислородсодержащие, серосодержащие и др. гетероциклы. – М.: Химия. 1985. – Ч. 20.1. – 442 с.
8. Кузьмина, Л. Г., Стручков, Ю. Т. Кристаллическая и молекулярная структура трихлорацетата 2-аминотиазола / Л. Г. Кузьмина, Ю. Т. Стручков // Журн. структ. химии. – 1984. – Т. 25. – № 6. – С. 88.
9. Спрейг, Дж., Ленд, Л. Тиазолы и бензотиазолы / Дж. Спрейг, Л. Ленд; под ред. Эрдельфильда; пер. с англ. под ред. Н. К. Кочеткова // Гетероциклические соединения. – М.: Изд-во иностр. лит. – 1961 – Т. 5., гл. 8. – С. 395.
10. Иватулин, У. Г., Петрушина, Т. Ф., Кузнецова, С. Л. Некоторые трансформации 2-амино-4-арилтиазола / У. Г. Иватулин, Т. Ф. Петрушина, С. Л. Кузнецова // Башк. хим. журн. – 1985. – Т. 2, вып 2. – С. 30.
11. Kurzer, F. Thiazoles and related compounds / F. Kurzer // Organic compounds of sulfur? Selenium and tellurium / Spezial periodical report. ED. DH. Reid. The chemical society. – London. – 1975. – Vol. 3., CN. 13. – P. 566.
12. Набиев, О., Шахгельдиев, М., Червин, И., Костяновский, Р. / О. Набиев, М. Шахгельдиев, И. Червин, Р. Костяновский // Изв. АН СССР. Сер. Хим. – 1985. – № 3. – С. 716.
13. Единая система защиты от коррозии и старения. Топлива нефтяные. Метод лабораторных испытаний биостойкости топлив, защищенных противомикробными присадками. ГОСТ 9.023-74.
14. Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию бактерий. ГОСТ 9.082-77.
15. Единая система защиты от коррозии и старения. Масла и смазки. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов. ГОСТ 9.052-88.
16. Единая система защиты от коррозии и старения. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость. ГОСТ 9.085-78.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лиштва́н И. И., Дударчик В. М., Крайко В. М.</i> Получение высококалорийного газа утилизацией полимерных отходов совместным пиролизом с торфом	3
<i>Третьяков В. Ф., Илолов А. М., Талышинский Р. М., Гюльмалиев А. М.</i> Анализ энергетических характеристик инициатора (пероксида водорода) в процессе превращения этанола в дивинил на катализаторе $\text{ZnO}/\text{Al}_2\text{O}_3$	11
<i>Бородуля В. А., Виноградов Л. М., Добкин С. М., Яцук А. В.</i> Твердые коммунальные отходы как источник альтернативного сырья и топлива.....	23
<i>Сидоренко А. Ю., Ахо А., Тунсаг Ж., Оюнцэцэг Ж., Ганбаатар Ж., Батсурэн Д., Мурзин Д. Ю., Агабеков В. Е.</i> Каталитическая изомеризация α -пинена и 3-карена в присутствии модифицированных слоистых алюмосиликатов.....	35
<i>Степаненко В. Н., Телущенко Е. А., Немцев В. А.</i> Альтернативные материалы и технологии для гелиоэнергетики.....	51
<i>Бей М. П., Пучкова Н. В., Ювченко А. П.</i> Новые аддукты скипидара и его компонентов с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой для получения композиционных материалов	60
<i>Лемешев В. У., Молодых В. Г., Немцев В. А.</i> Повышение эффективности использования природного газа в Республике Беларусь	64
<i>Рабинович О. С., Корнелюк С. П.</i> Экологические аспекты энергетической утилизации коммунальных отходов в кипящем слое.....	72
<i>Белый О. А., Бернацкий А. Е.</i> Резервы эффективности использования органических отходов сельского хозяйства.....	78
<i>Богданова В. В., Кобец О. И.</i> Ресурсосберегающий огнезащитно-огнетушащий состав «Комплексил» для предотвращения и тушения пожаров в природном комплексе	91
<i>Лиштва́н И. И., Бровка Г. П., <u>Нашикевич И. С.</u>, Данилевич С. Н., Тановицкий В. И., Дедюля И. В., Андреев Н. В.</i> Газогенератор для сжигания сыпучих горючих материалов и отходов нефтепродуктов.....	101
<i>Набиев О. Г.</i> Эффективный метод аминотилирования трехчленных азотистых гетероциклов.....	110
<i>Джавадова Э. М., Юсиф-заде Г. Г., Дадашева Т. А., Кулиева Г. М., Юсифова А. Р.</i> Биостойкость многофункциональных пакетов присадок в составе смазочных масел	113
<i>Рамазанова Ю. Б., Юсиф-заде Г. Г., Дадашева Т. А., Юсифова А. Р.</i> Смазочные композиции для дизельных двигателей на основе базовых масел с использованием вязкостных присадок нового поколения	118
<i>Гамидова Д. Ш., Исаков Э. У., Гасанова Э. И.</i> Улучшение эксплуатационных свойств базовых масел	122
<i>Фарзалиев В. М., Аббасова М. Т., Бабаева Г. Б., Кулиева Г. М., Султанова С. А., Сафарова Л. Р., Алиева Н. А.</i> Аминотильные производные 2-аминотиазола и их антимикробная активность.....	126

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

К публикации принимаются научные статьи в одном экземпляре на бумажном носителе формата А4, электронный вариант отправляется по адресу: ignatovich@ichnm.basnet.by. Все поступившие материалы будут приняты для опубликования после рецензирования. Тезисы должны быть оформлены на русском языке. Файлы должны иметь формат .doc, .docx, имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора на латинице: Ivanov_A_A.doc.

Страницы рукописи должны иметь единую нумерацию, включая текст, список литературы, таблицы и подписи к рисункам. На первой странице в правом верхнем углу ставится индекс Универсальной десятичной классификации (УДК).

Необходимо представить следующие сведения: индекс УДК, название статьи, инициалы и фамилии авторов, полное название организации, почтовый и электронный адреса.

Тексту статьи должны предшествовать аннотация и ключевые слова. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. Размер полей – 2,5 со всех сторон листа. Шрифт: Times New Roman. Межстрочный интервал – одинарный. Объем статьи не должен превышать 20 страниц.

Не допускаются никакие сокращения в тексте, в графах и заголовках таблиц, кроме общепринятых или расшифрованных в скобках по тексту.

Упоминаемые в заголовках граф таблиц величины должны сопровождаться отделением запятой с указанием, в каких единицах они выражены (например: «Выход, %»).

Необходимо придерживаться единой системы условных обозначений и сокращений с первоначальным их объяснением. Для распространенных реагентов, растворителей и лигандов допускается использование буквенных сокращений (ТГФ, ДМСО, ТМС, Ру, асас, еп и т. п.) с расшифровкой при первом упоминании.

Благодарность за помощь в работе и финансовую поддержку помещается в конце основного текста. Статья завершается списком использованных источников с указанием полного названия каждого источника. Ссылки на литературу в тексте необходимо давать в квадратных скобках.

В состав электронной версии статьи должны входить: файл, содержащий текст статьи вместе с иллюстрациями, и файлы иллюстраций отдельно (рисунки и формулы). Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой статье они принадлежат и каков порядок их расположения. Каждый файл должен содержать один рисунок. Для точной передачи информации необходимо предоставлять цветной рисунок.

При подготовке графических файлов полезны следующие рекомендации:

а) для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;

б) векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они сделаны: CorelDraw (до версии 9.0), Adobe Illustrator (до версии 8.0), FreeHand (до версии 8.0), в формате EPS;

в) для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.

Научное издание

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 3

Редактор *Т. В. Лаптёнок*

Художественный редактор *Д. А. Комлев*

Технический редактор *О. А. Толстая*

Компьютерная верстка *Ю. А. Агейчик*

Подписано в печать 03.09.2018. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 10,89. Уч.-изд. л. 9,3. Тираж 100 экз. Заказ 169.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
Свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013, № 2/196 от 05.04.2017.
Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.